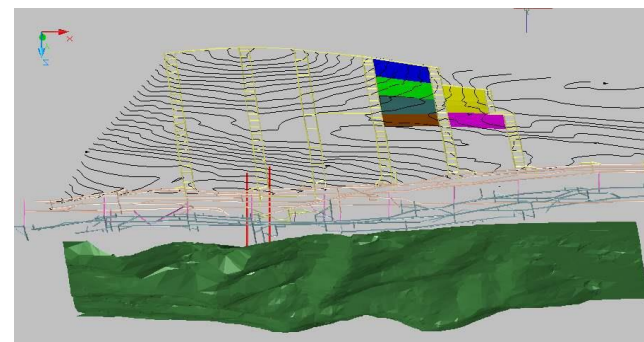
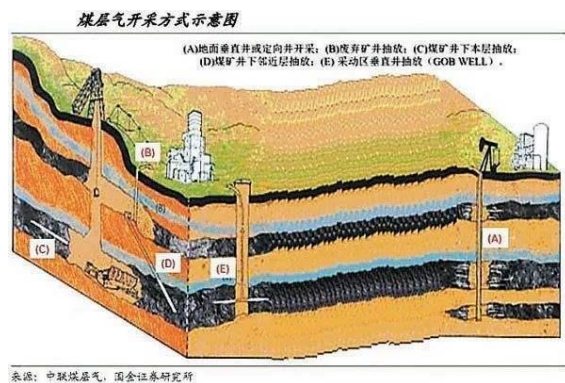
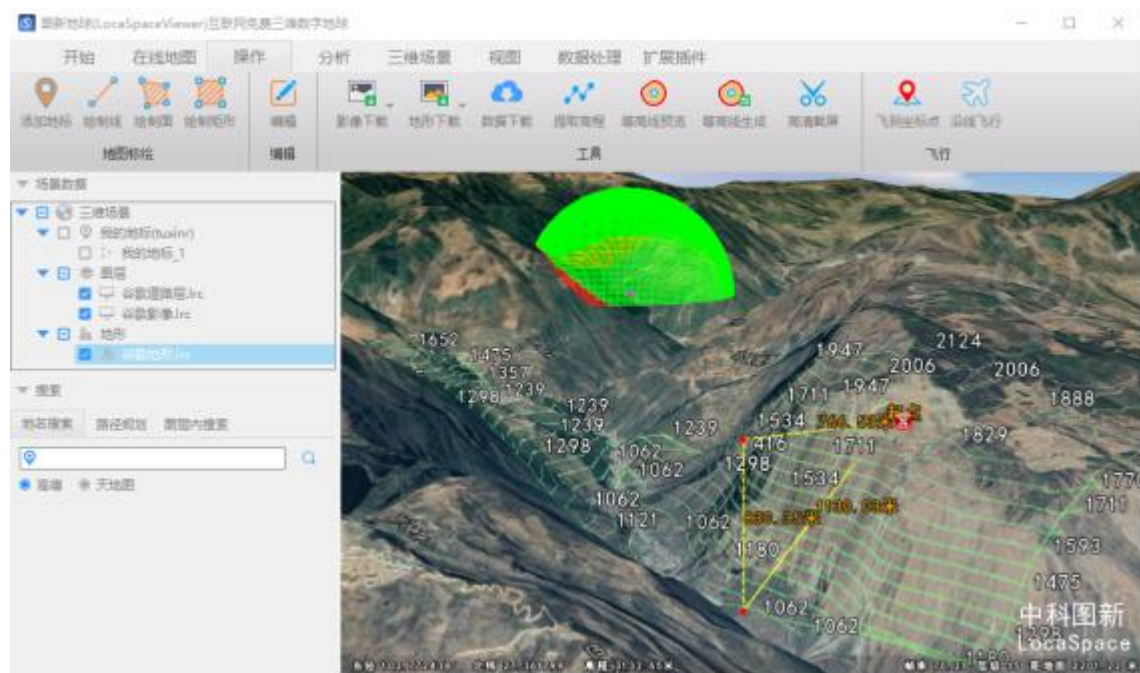


第四章 层状矿体几何问题

§ 4—1 概 述



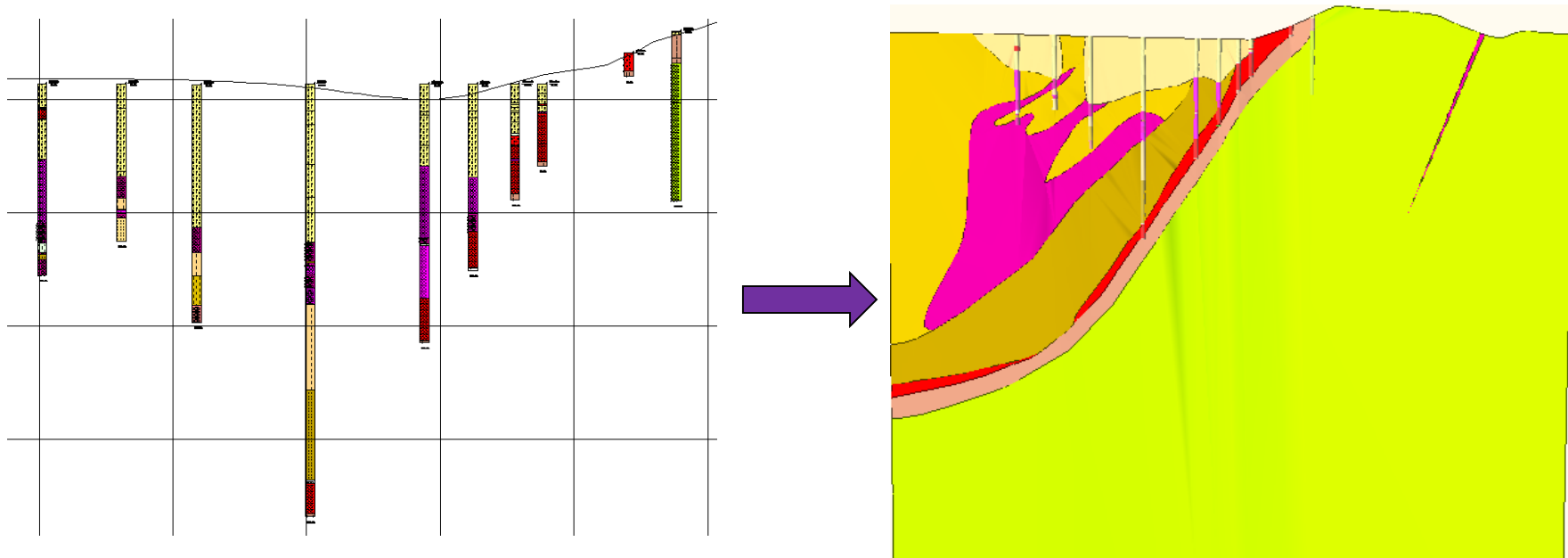
地形分析



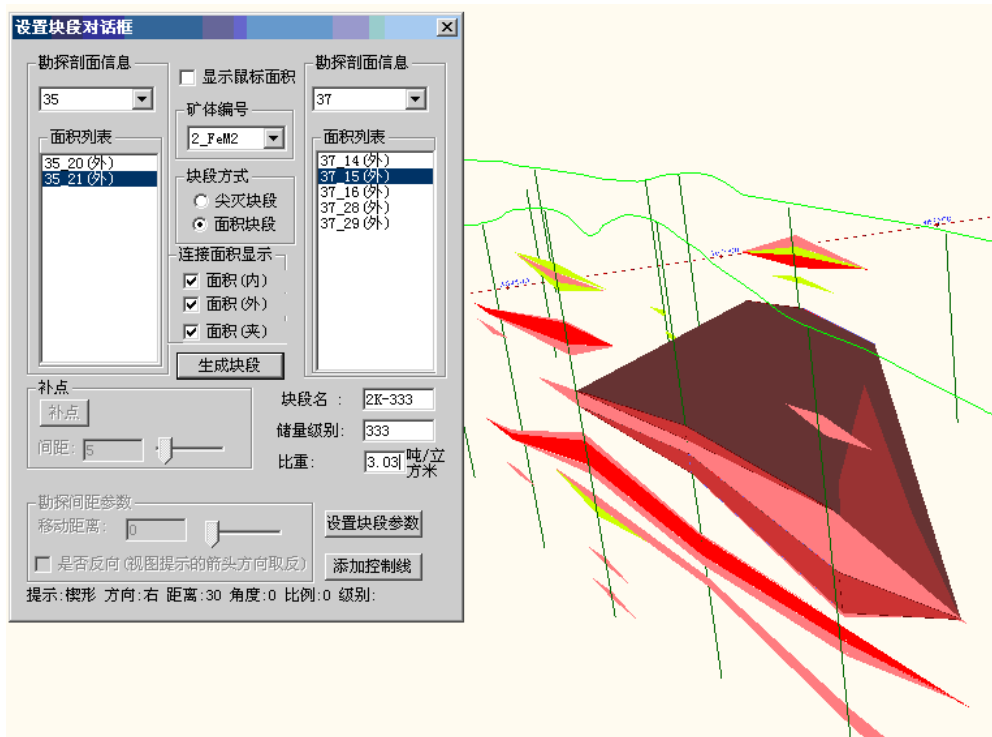
地下矿床分析

三维地质体建模

根据勘探工程获取的岩性信息建立矿区地层（岩层）等地质体三维可视化模型，可以为地质人员进行矿区地质研究、矿区开采设计、资源接替找矿提供进一步的帮助和参考。



（平行/不平行）剖面法资源储量估算



三维块段交互连接及储量统计

剖面法矿体储量估算
✕

计算方法: 平行法

计算模式: 传统

元素名称: Cu

矿体编号: M1

体重设置

☒ 按生成块段时设置的体重计算

☐ 按统一体重计算 3.2 吨/立方米

☐ 按回归方程计算 设置体重计算式

计算设置

☐ 矿权约束计算

体积扣除设定

储量统计范围

☐ 根据剖面储量边界文件计算储量 误差比例: 0 %

☐ 高程 2691.8 (m) 以下

☐ 高程 0 (m) 以上

总体估算结果

	矿石量 (t)	金属量 (t)
总量	6777921.58	184539.59
331	5683620.63	158419.27
332	1094300.95	26120.32

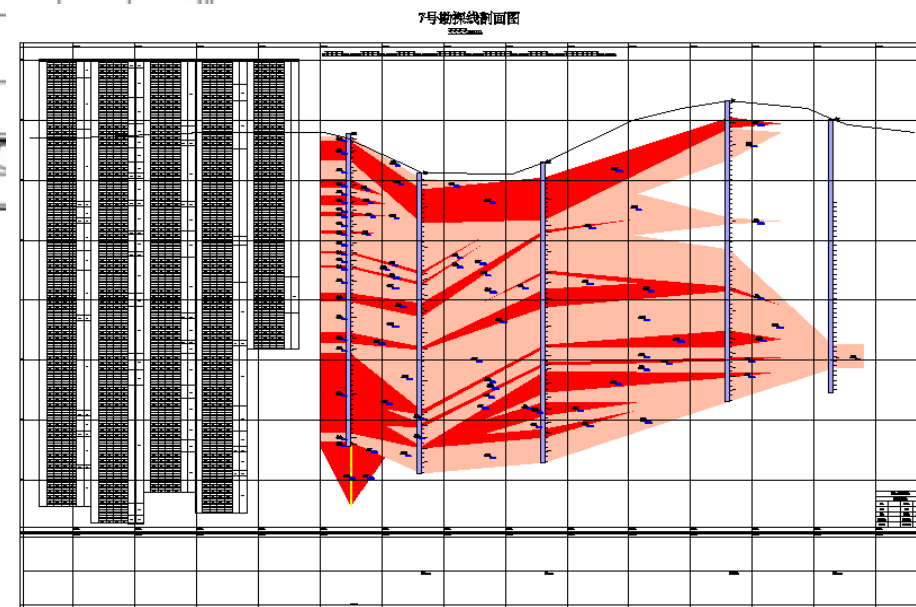
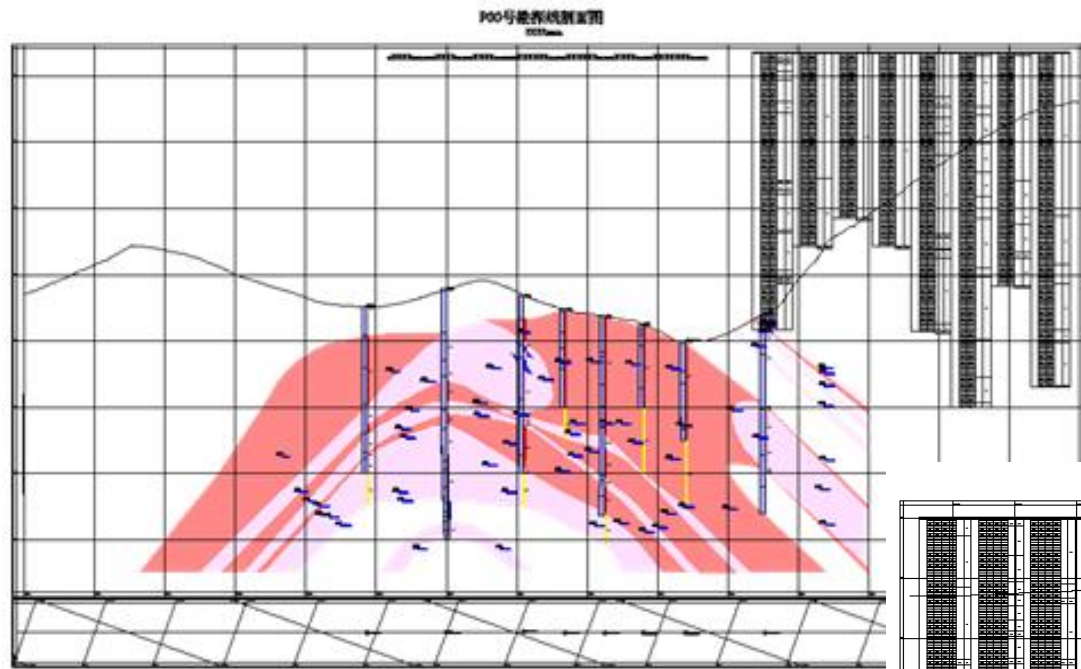
⏪

|||

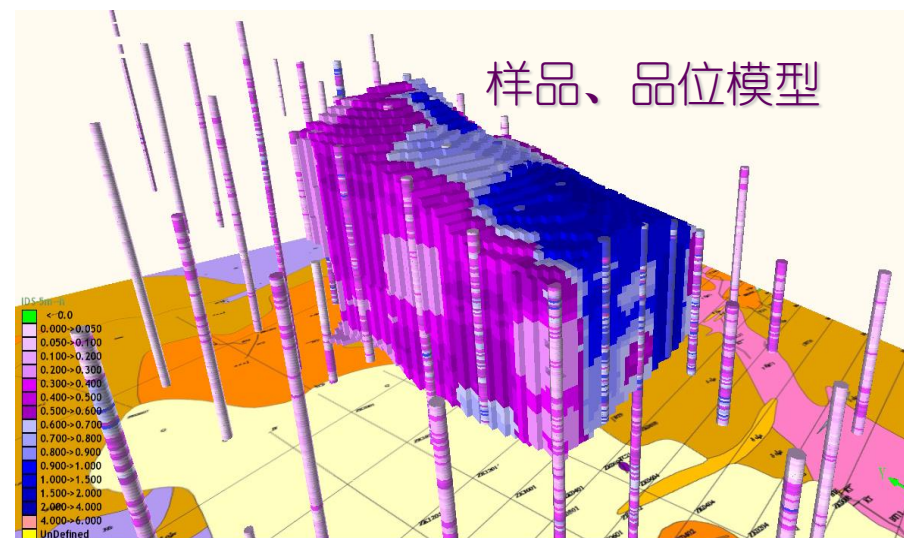
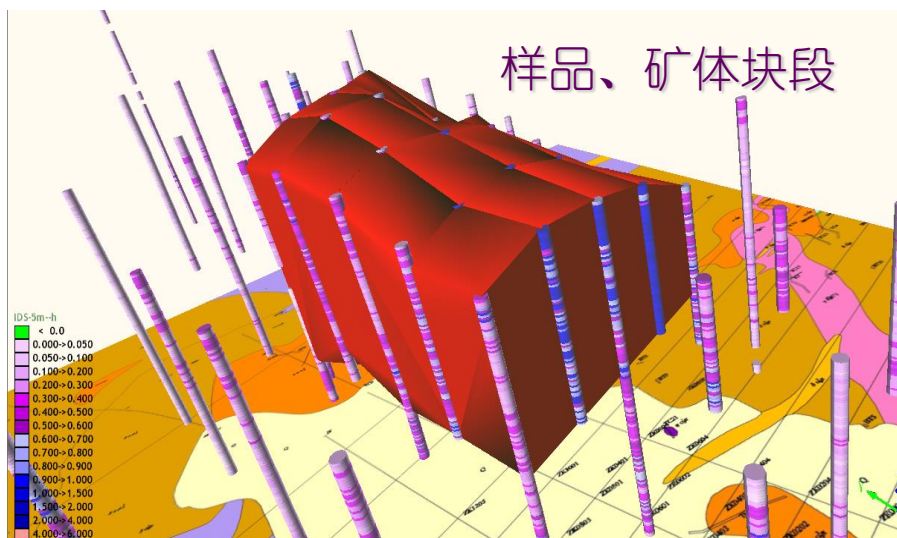
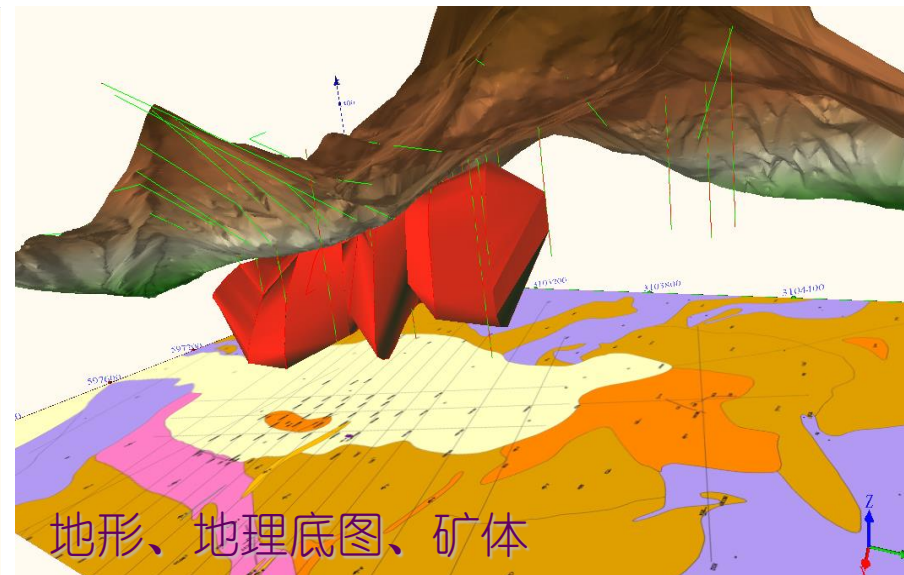
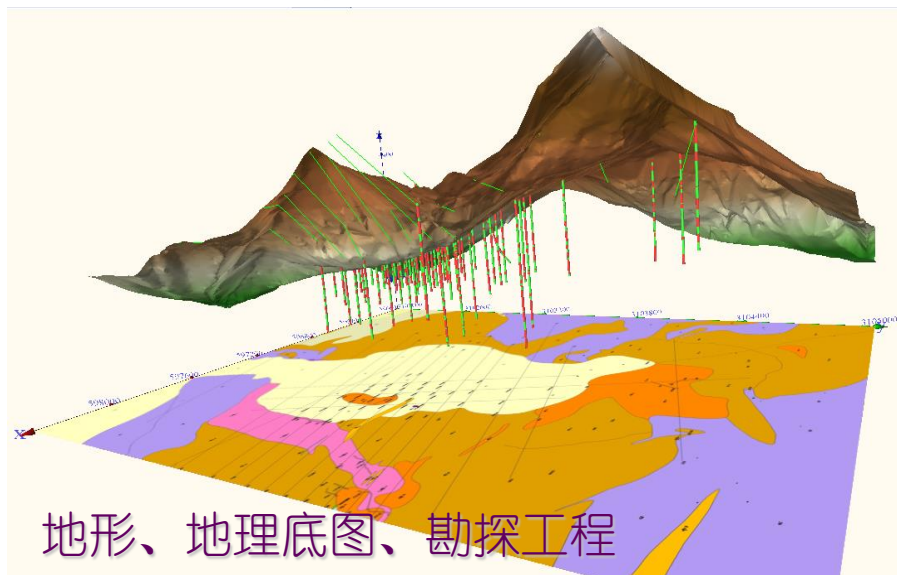
⏩

计算储量
关闭

成果图件辅助编制

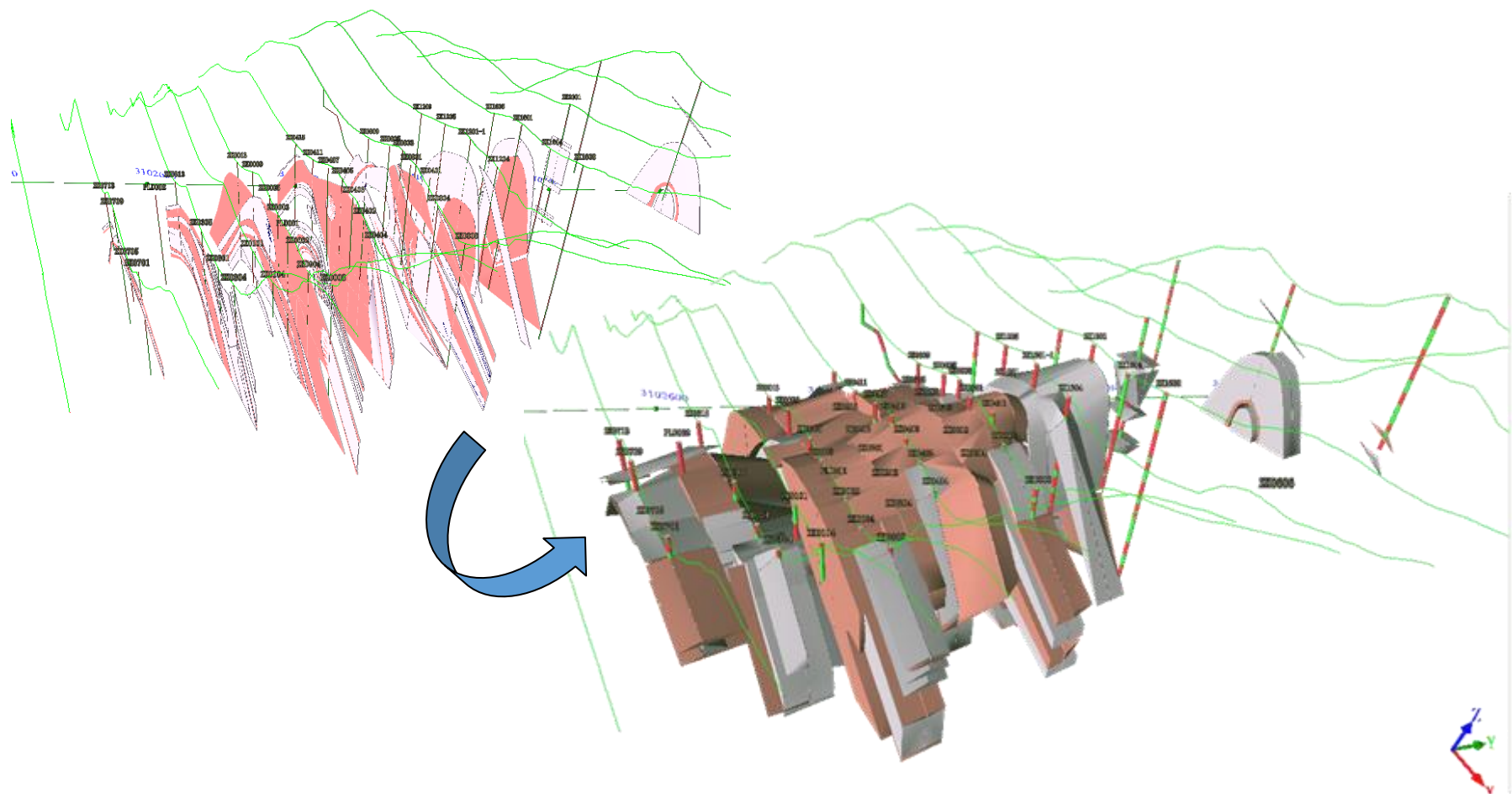


勘查工程、矿体、矿区地形一体化建模与显示



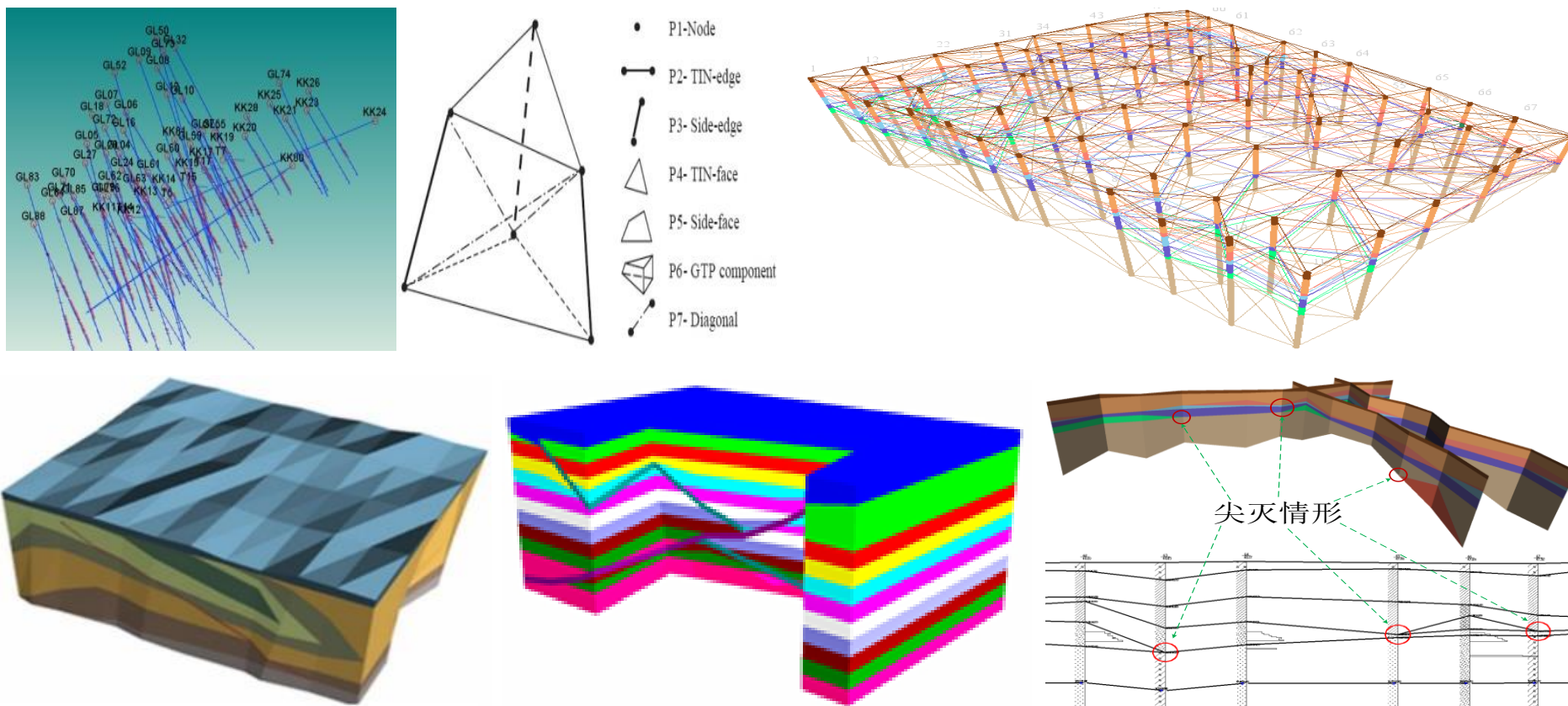
三维矿体表面实体与空间品位分布模型建立

❖ 基于勘探剖面矿体轮廓线生成矿体表面模型



地矿三维空间模型(1/4)

针对地层结构复杂、沉积相变多样、矿山钻孔偏斜的综合特点，提出广义三棱柱模型（GTP）及系列扩展模型（退化、退化比例可调、参数化），解决了含断层、褶皱、尖灭的复杂层状地质体/矿体的三维自动建模难题；



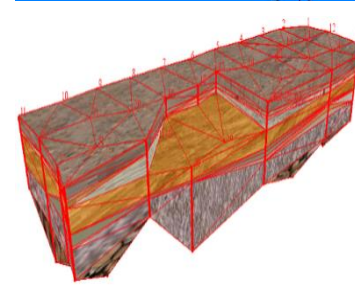
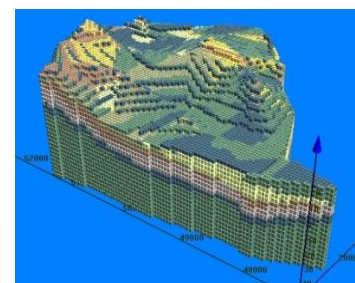
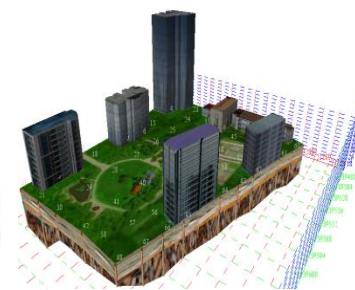
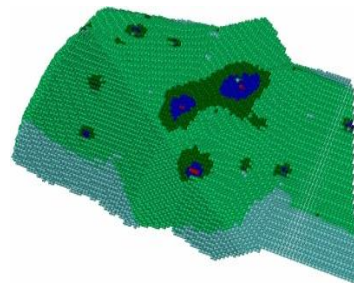
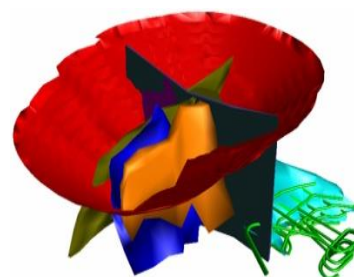
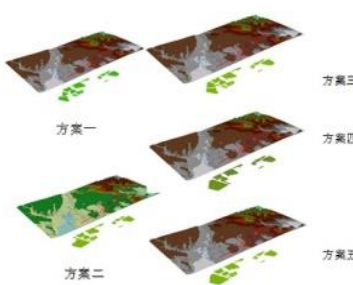
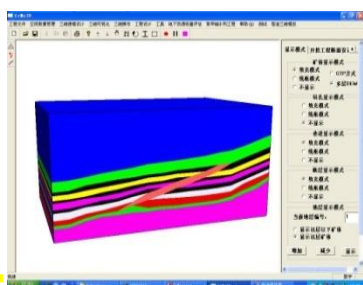
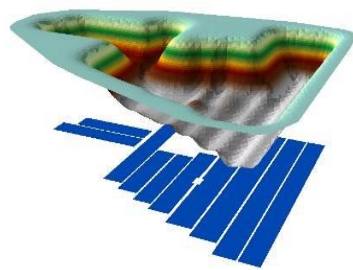
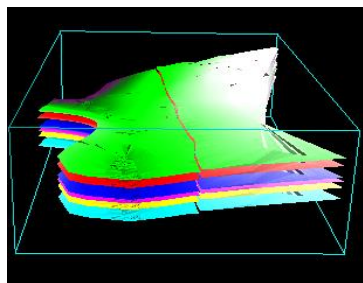
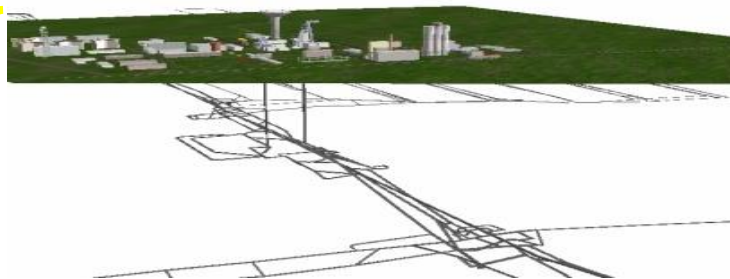
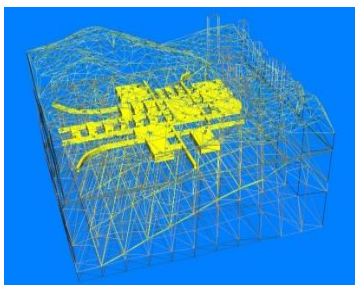
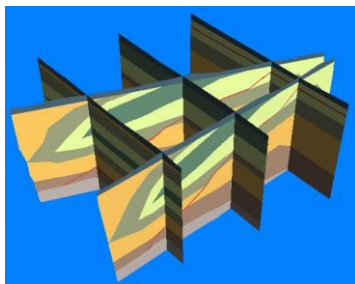
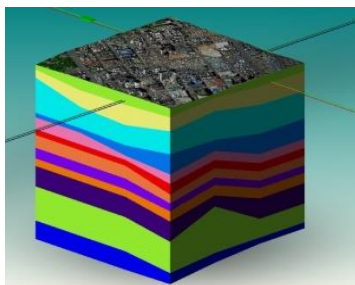
核心技术



煤矿应用

金属矿应用

岩土应用



§ 4—1 概 述

- 矿体是矿床的主体和核心部分，是占有一定的空间位置，具有一定形状、产状和大小并主要由矿石聚集而成的地质体。一个矿床可以由一个矿体组成，也可由大小不同的几个或几十个甚至上百个矿体组成。
- 等轴状矿体 在空间三个方向大致均衡发展的矿体，称为等轴状矿体
- 板状矿体 在空间向两个方向延伸而在第三个方向很不发育的矿体
- 柱状矿体 在一个方向(通常是缝深)延伸很大而在另外两个方向延展较小的矿体，称为柱状、筒状或管状矿体

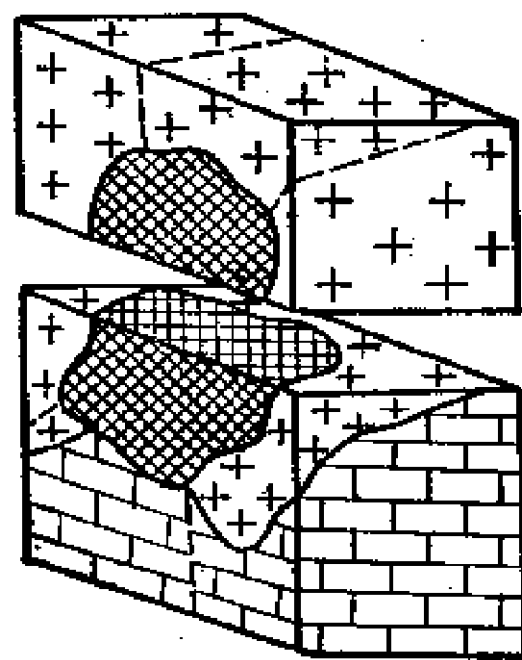


图 2-1 矿囊

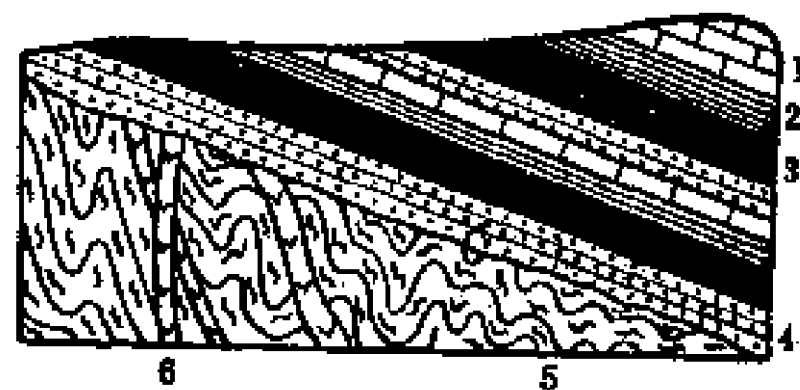
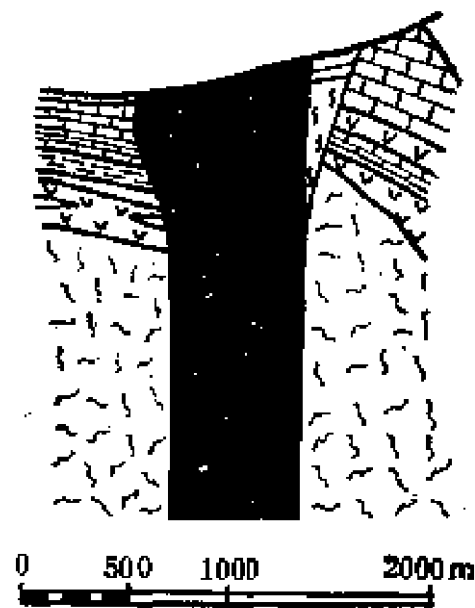
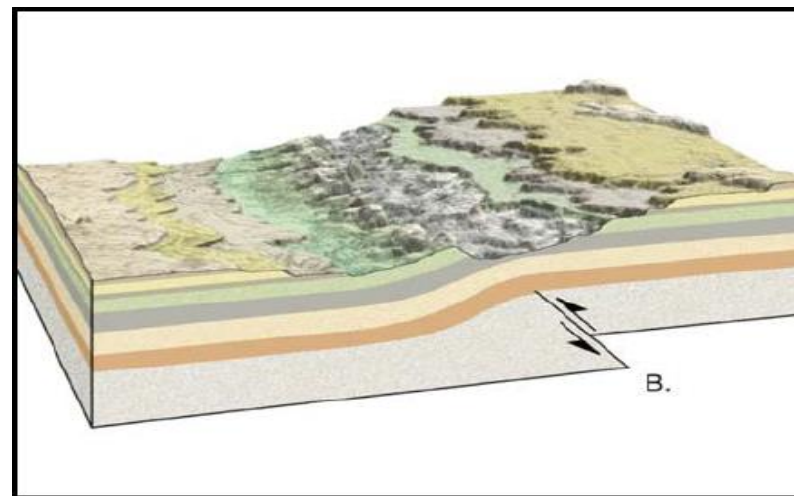
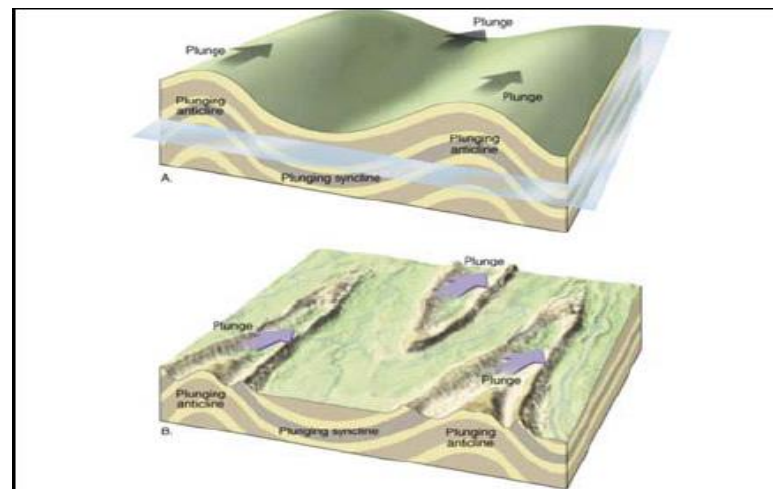


图 2-9 矿层

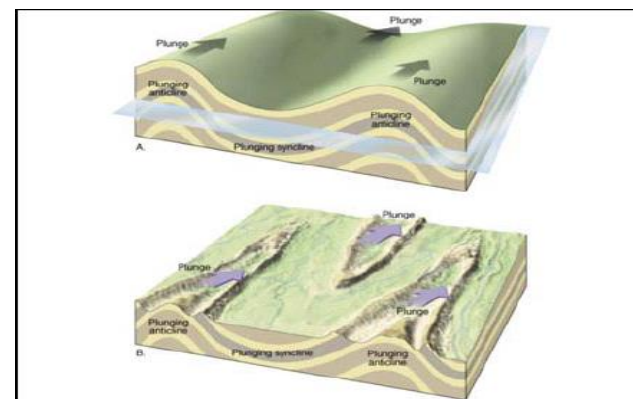
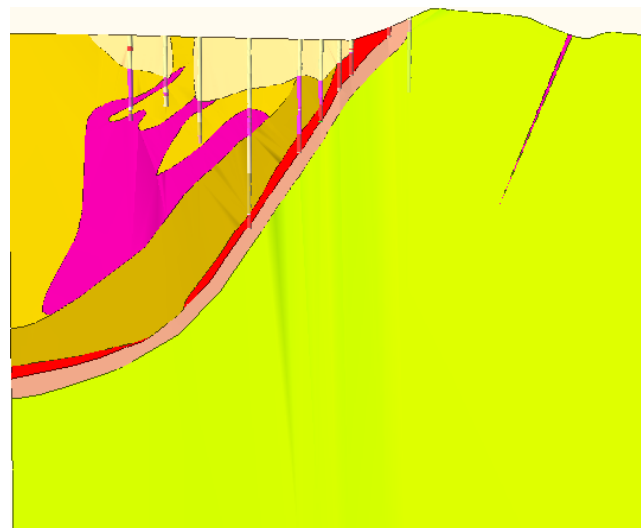


- 就煤矿体而言，多为层状。层状矿体的构造，以及要解决的勘探、开采问题，从几何观点看，有其一定的特点，这就是矿层产状的多样性和在垂直方向厚度变化的缓慢性
- 平面状
- 褶皱
- 断裂破坏



§ 4—2 矿层的几何参数

- 矿层面上点的坐标；
- 矿层的走向；
- 矿层的倾角；
- 矿层的厚度；
- 矿层的埋藏深度；
- 说明地质构造及其空间位置的有关参数。





水平岩层

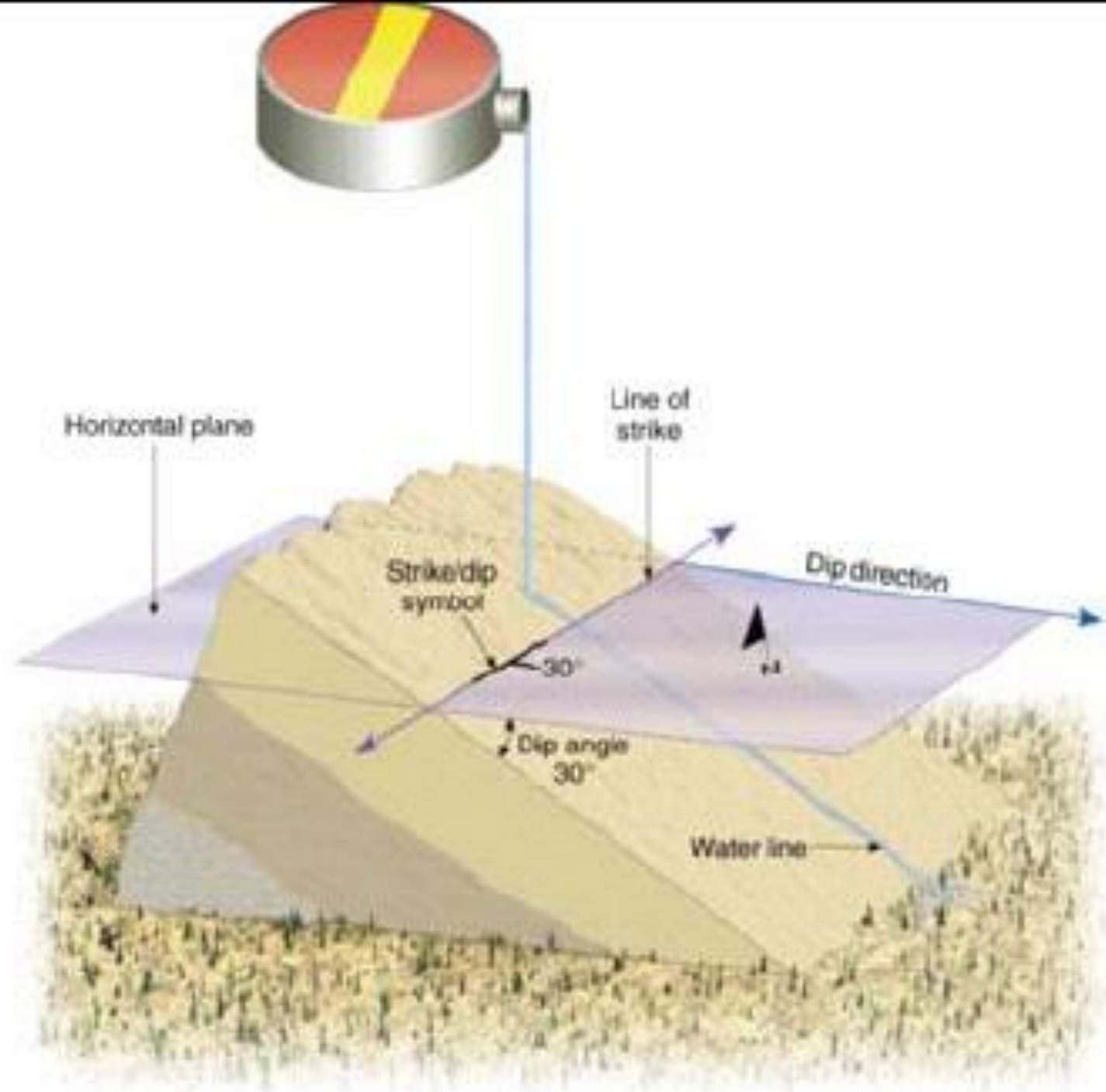


2001 4 17



三）、岩层的基本特征





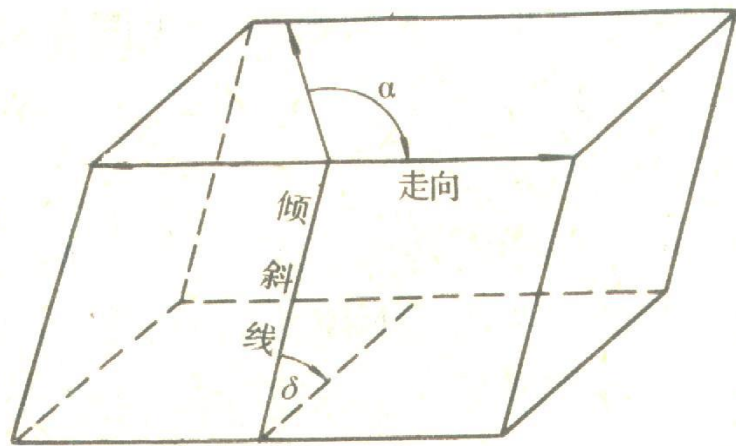
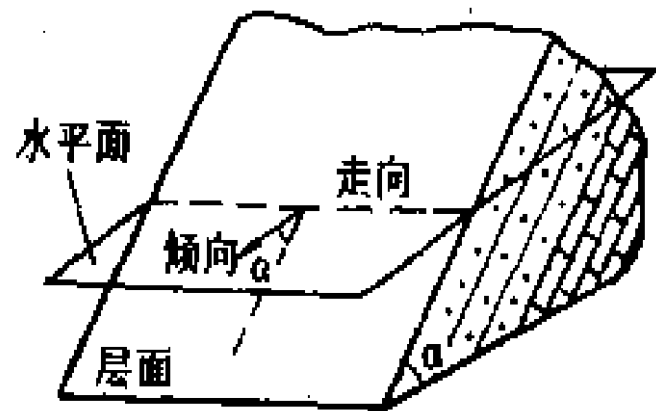


图4-1 矿层的走向和倾角



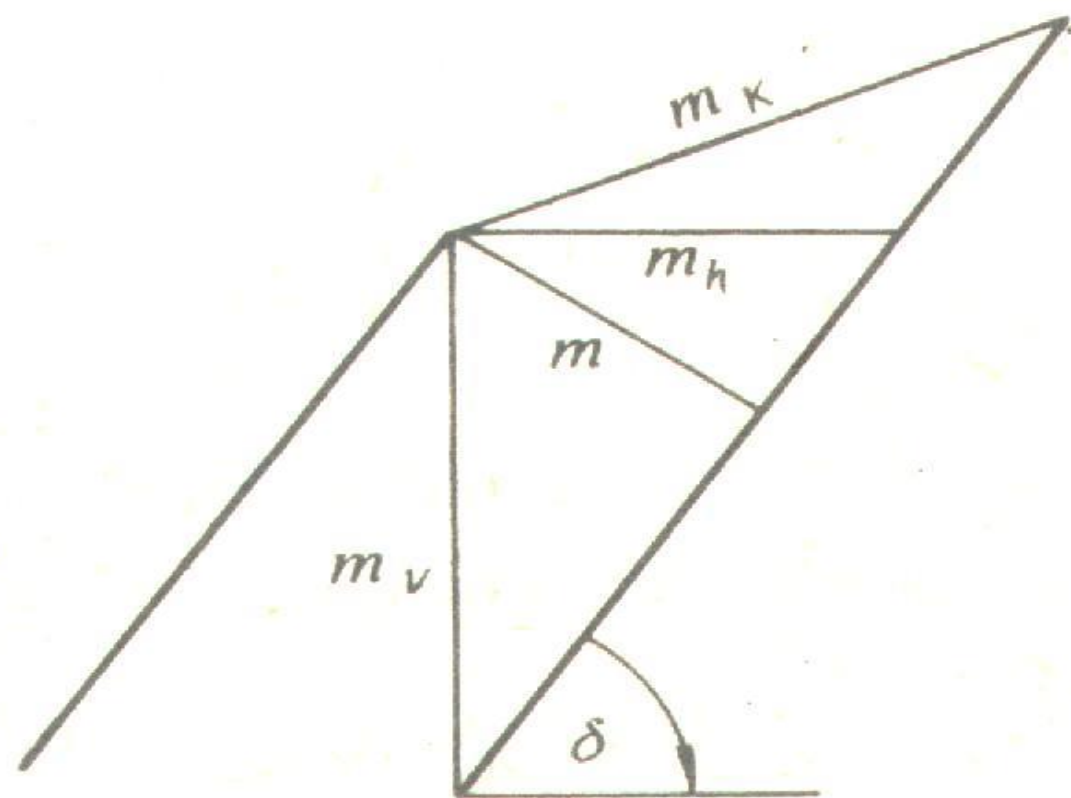


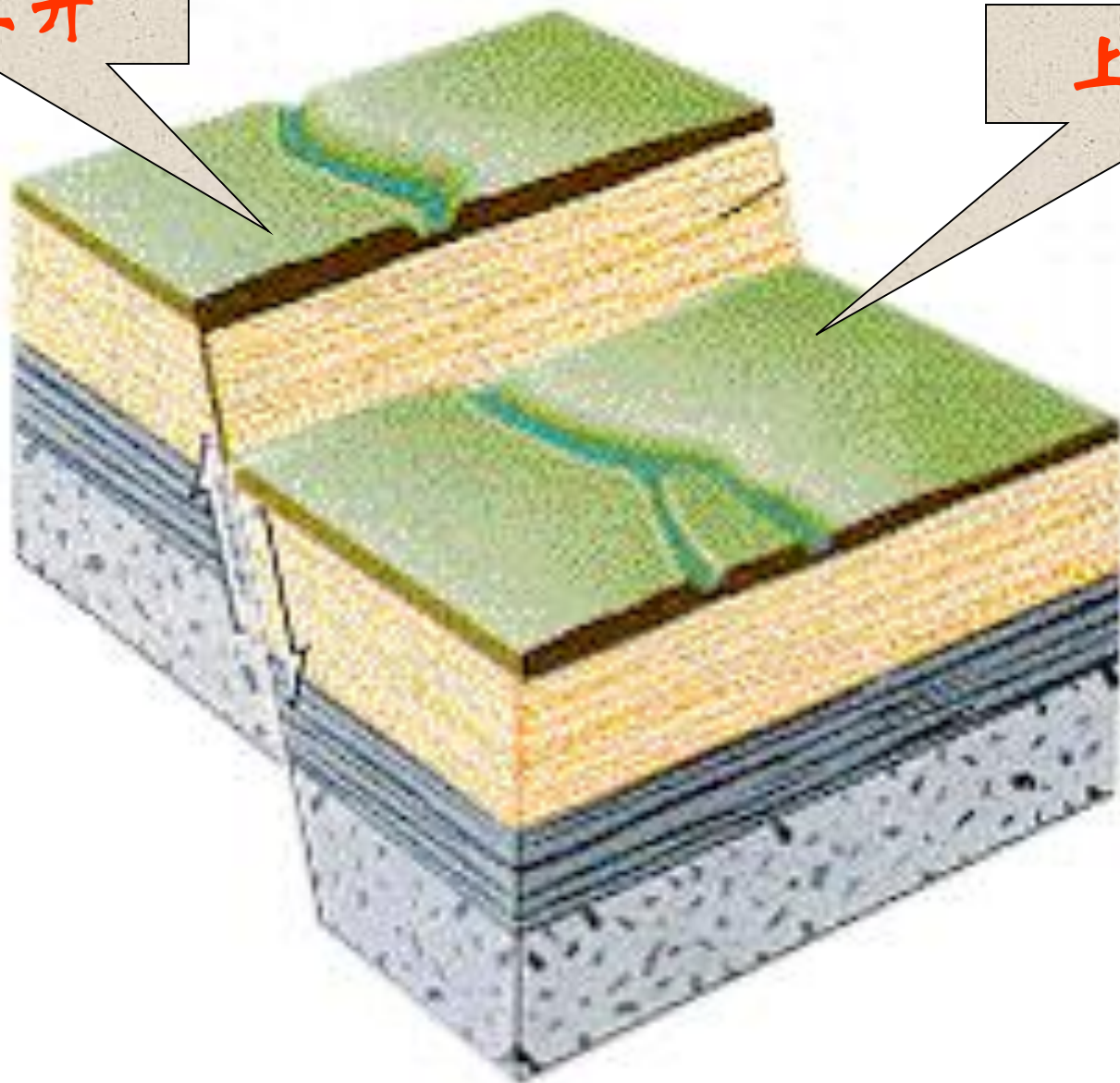
图4-2 垂直走向断面上的矿层厚度
 m —法厚度； m_v —垂直厚度； m_h —沿倾向的水
平厚度； m_k —视厚度； δ —倾角



1. 正断层
2. 逆断层
3. 平移断层
4. 正平移断层—平移正断层
5. 逆平移断层—平移逆断层
6. 枢纽断层

下盘上升

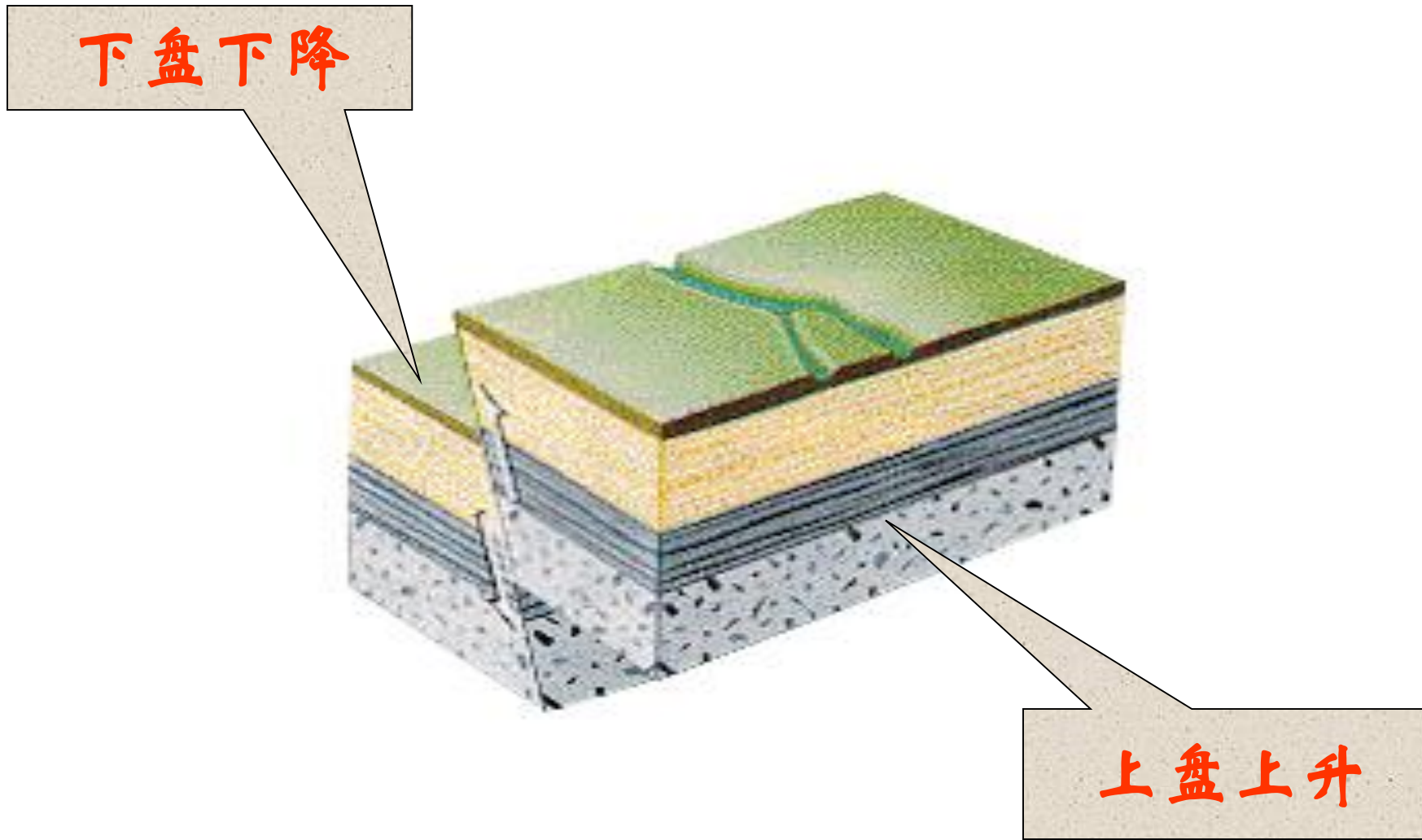
上盘下降



正断层——上盘相对下盘向下滑动的断层



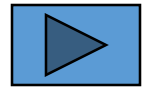
1. 正断层
2. 逆断层
3. 平移断层
4. 正平移断层—平移正断层
5. 逆平移断层—平移逆断层
6. 枢纽断层



逆断层——断层上盘相对下盘向上滑动的断层。
逆掩断层——指断层倾角 $<45^{\circ}$ 的逆断层。

1. 正断层

2. 逆断层



3. 平移断层

4. 正平移断层—平移正断层

5. 逆平移断层—平移逆断层

6. 枢纽断层

水平错动



平移断层——断层两盘顺断层面走向相对滑动的断层；
规模巨大的平移断层称为**走向滑动断层**。

(二) 断层两盘相对运动分类

1. 正断层

2. 逆断层

3. 平移断层

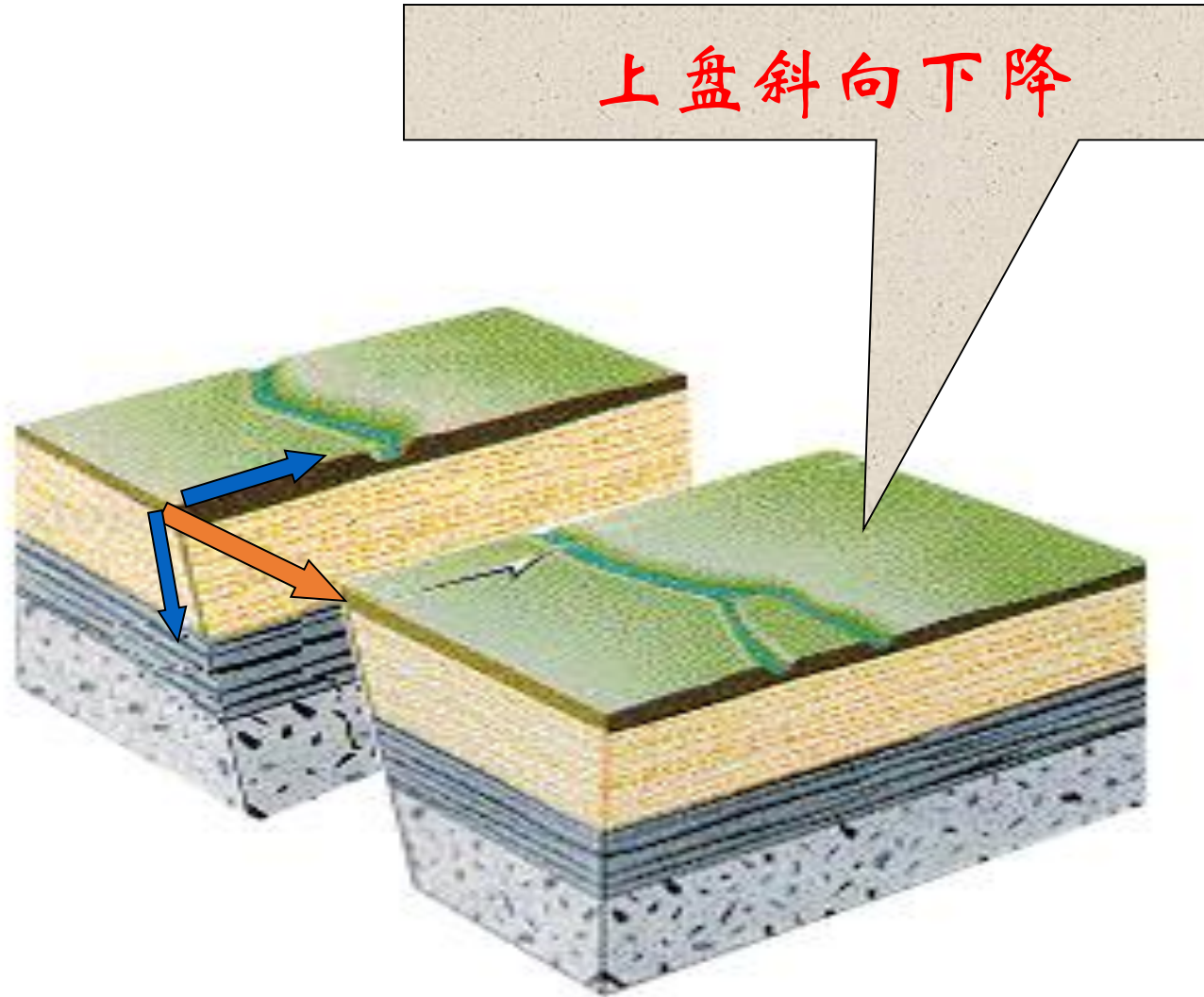


4. 正平移断层—平移正断层

5. 逆平移断层—平移逆断层

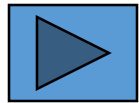
6. 枢纽断层

正平移断层
和**平移正断层**属
斜向(滑动)断层
断层两盘既不顺
断层走向方向也
不顺倾向方向滑
动的断层，位移
与走向和倾向斜
交。因此，总位
移在走向和倾向
上有两个分量。
当平移分量 $>$ 下
降分量称为**正平
移断层**；当水平
分量 $<$ 下降分量
称为**平移正断层**。

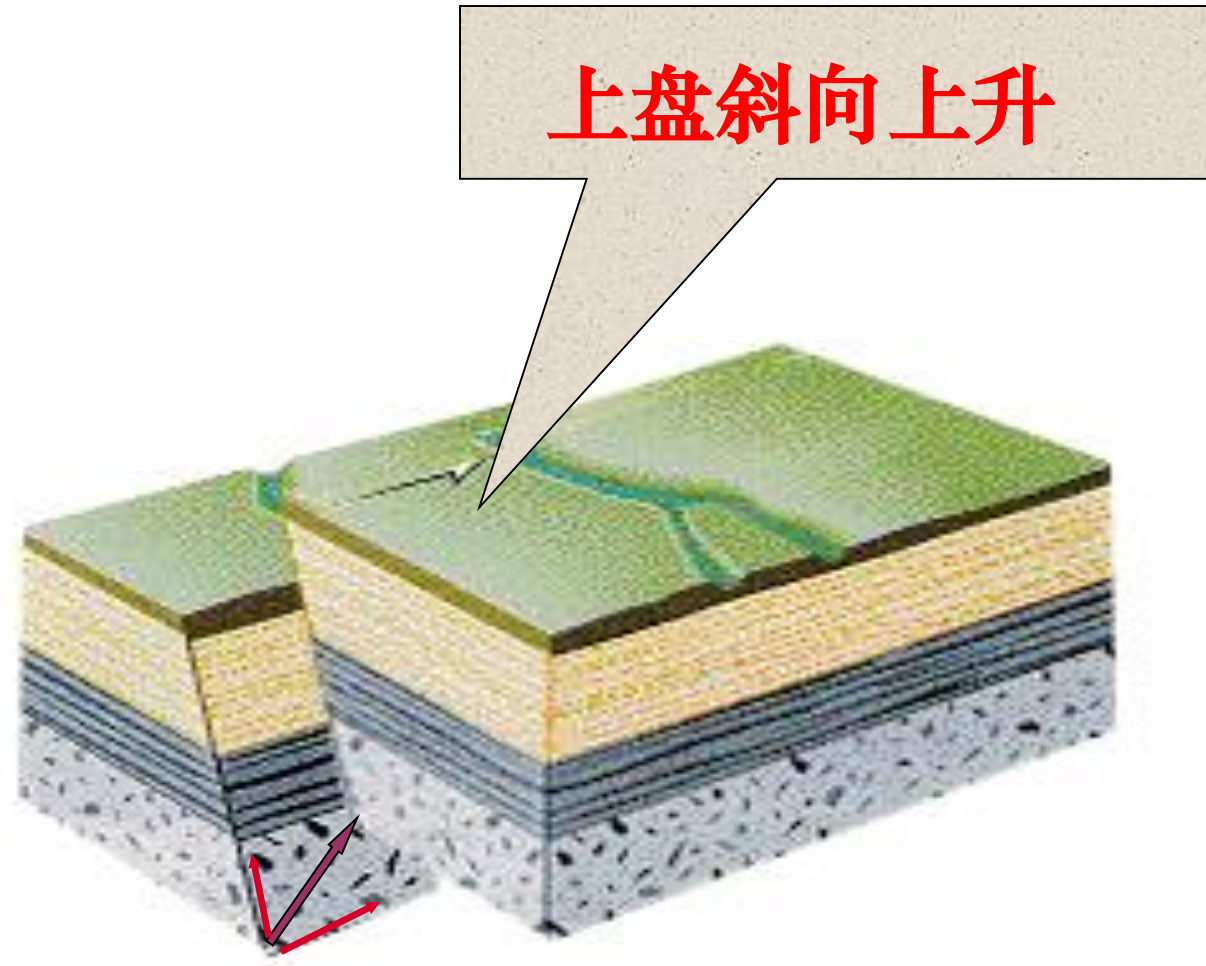


(二) 断层两盘相对运动分类

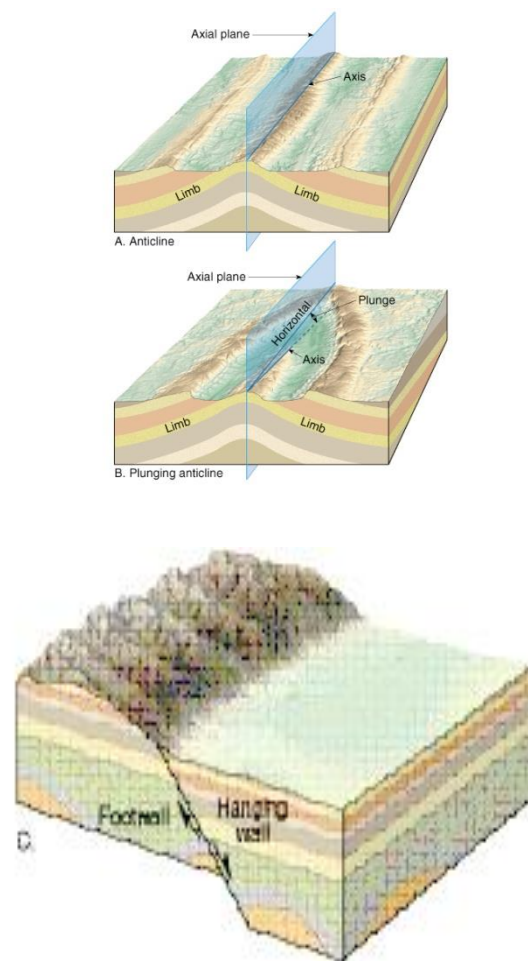
1. 正断层
2. 逆断层
3. 平移断层
4. 正平移断层—平移正断层
5. 逆平移断层—平移逆断层
6. 枢纽断层



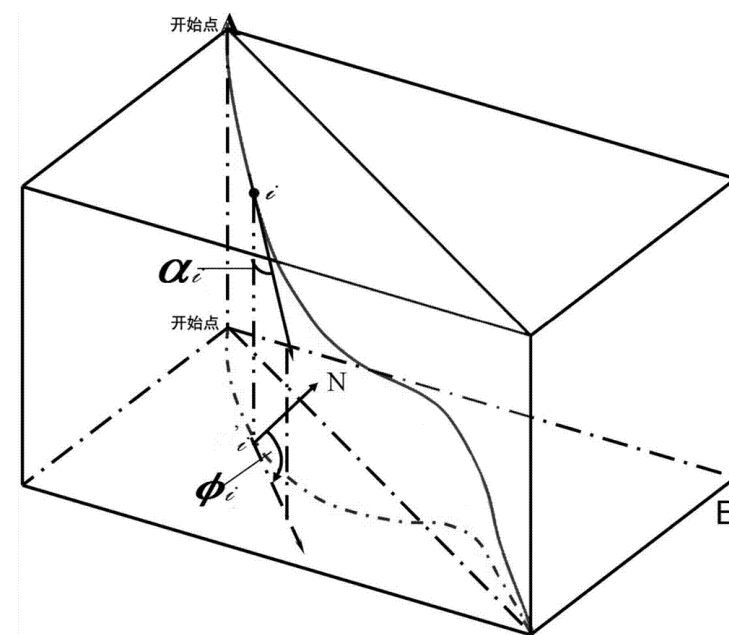
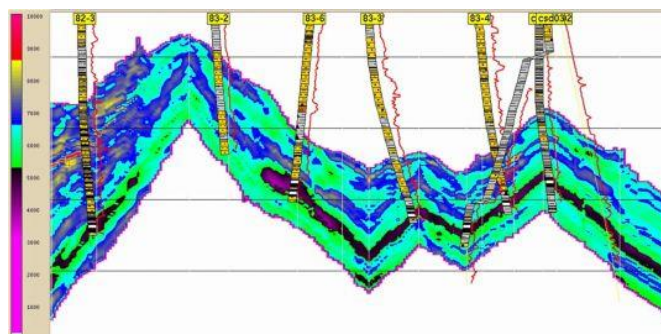
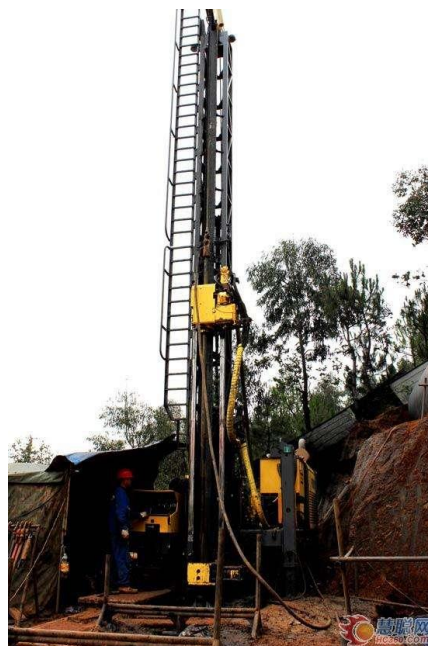
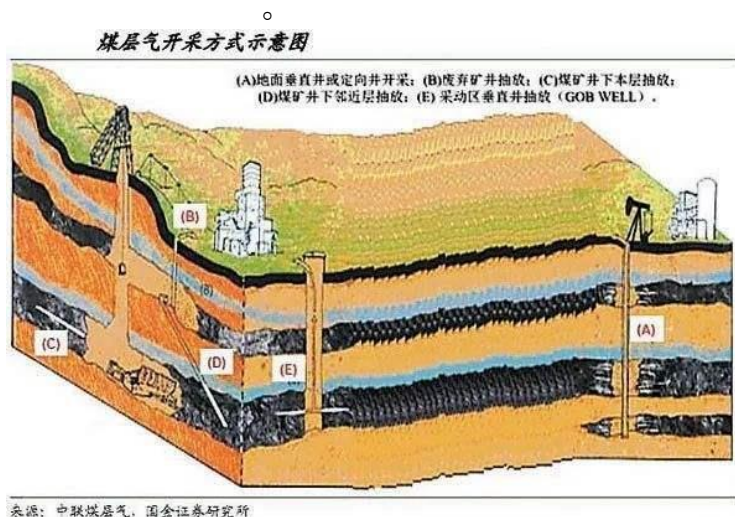
逆平移断层和平移逆断层也属斜向(滑动)断层。断层两盘既不顺断层走向方向也不顺倾向方向滑动的断层，位移与走向和倾向斜交。因此，总位移在走向和倾向上有两个分量。当平移分量 $>$ 上升分量称为逆平移断层；当水平分量 $<$ 上升分量称为平移逆断层。



- 褶皱的轴线和轴面
- 轴线与轴面的走向和倾角
- 断层翼的走向和倾角，断距
- 交面线等



§ 4—3 弯曲钻孔的测量及其与矿层交点坐标的确定



• 钻孔分类

浅孔

深孔

直孔

斜孔

探矿孔又称储量孔

构造孔

水文孔

水源孔

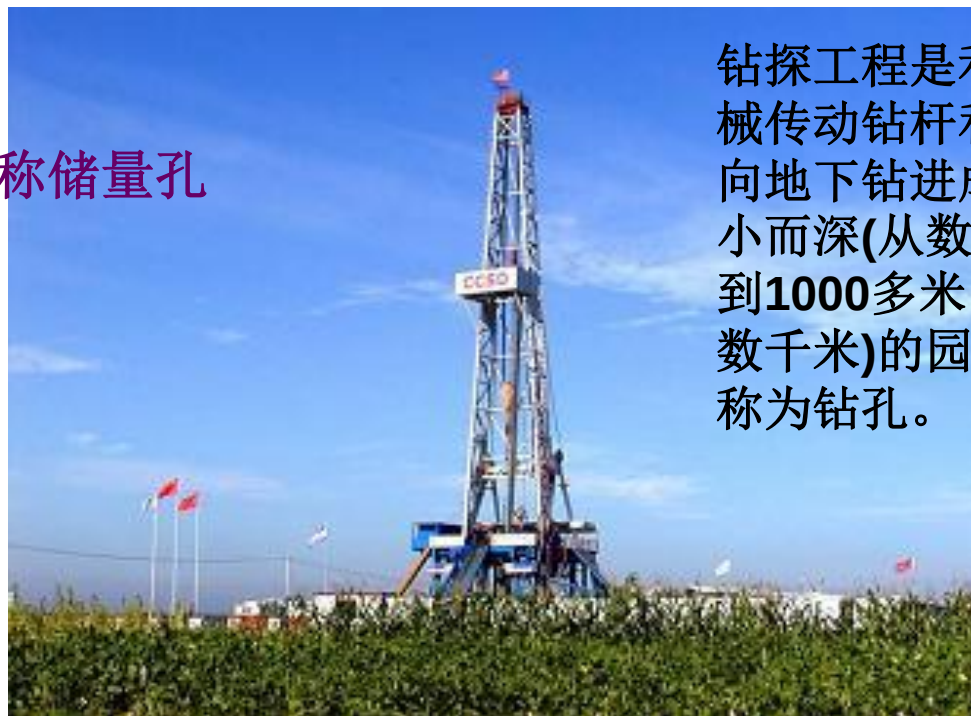
取样孔

井筒检查孔

定位孔

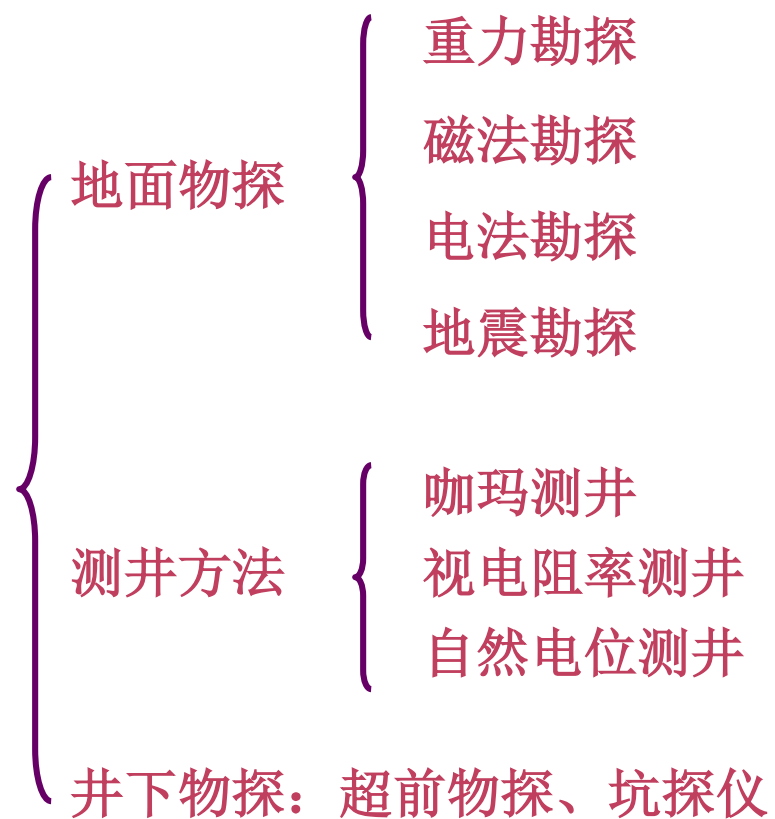
验证孔

钻探工程是利用机械传动钻杆和钻头，向地下钻进成直径小而深(从数十米到1000多米，甚至数千米)的园孔，称为钻孔。



地球物理勘探

利用岩石、矿体所具有的物理性质（如密度、磁性、电性、弹性和放射性等），以及对地球物理场所产生的异常，来寻找矿床和解决某些地质问题的一种技术手段，简称物探。



§ 4—3 弯曲钻孔的测量及其与矿层交点坐标的确定

- 天顶角 θ ，即钻孔中心线偏离铅垂方向的偏角
- 钻孔中心线的方位角 α
- 两测点间钻孔的长度 l

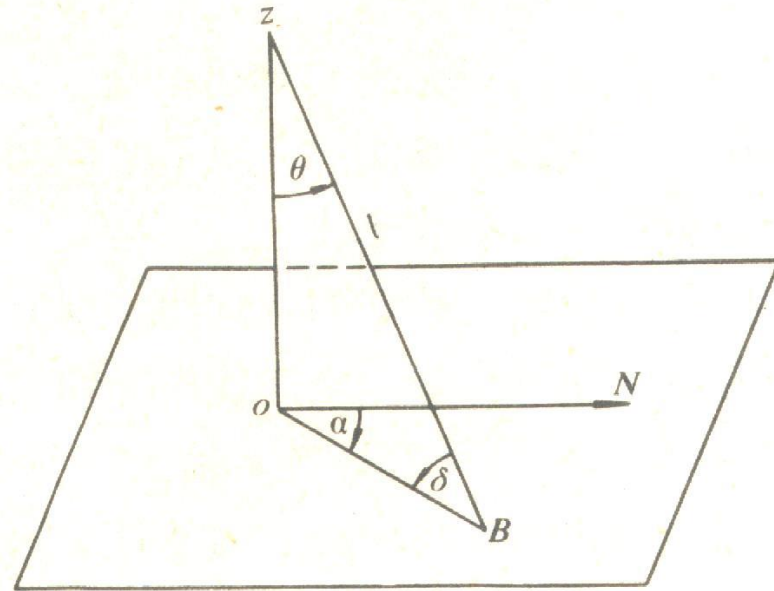
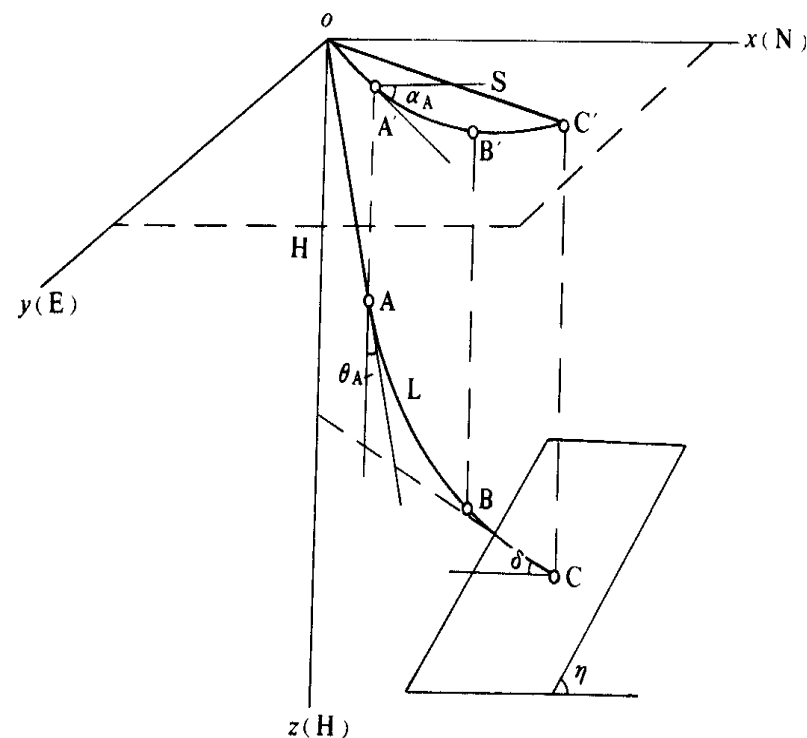


图4-3 确定钻孔歪斜的数值

钻孔轨迹的基本要素

- ❑ 顶角 (θ) 钻孔轨迹某点切线与铅垂线之间的夹角。
- ❑ 方位角 (α) 钻孔轨迹某点切线在水平面上的投影与真北方向夹角，按顺时针方向计。
- ❑ 孔深，孔口到钻孔轨迹上某点的钻孔轴线长度。
- ❑ 垂深，孔口到钻孔轨迹上某点的Z坐标长度。



□利用钻孔轨迹基本要素，可算出轨迹上每点的空间坐标。设钻孔轨迹为一斜直线，坐标原点为孔口，X轴取正北，Y轴取正东，Z轴铅垂向下。轨迹上的空间坐标计算如下：

式E

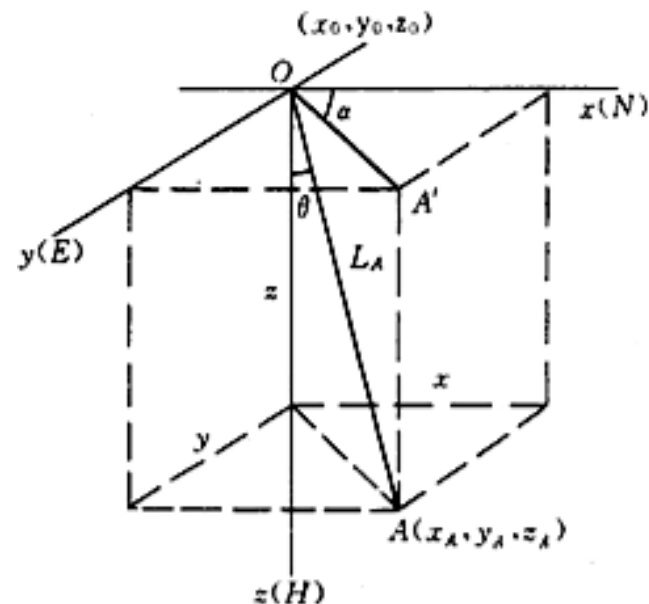
$$\left. \begin{aligned} x_A &= x_0 + L_A \sin \theta \cos \alpha \\ y_A &= y_0 + L_A \sin \theta \sin \alpha \\ z_A &= z_0 + L_A \cos \theta \end{aligned} \right\}$$

x_A, y_A, z_A ——钻孔轴线上点A的坐标；

θ ——开孔顶角；

α ——开孔方位角；

L_A ——孔口至测点钻孔轴线的长度。

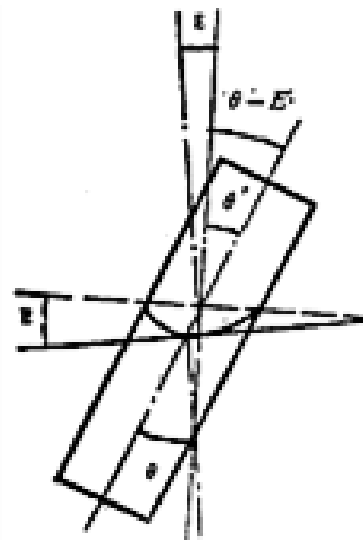


测量钻孔弯曲的原理

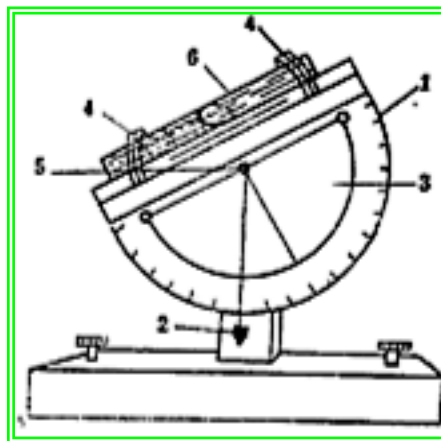
1. 顶角测量原理

1.1 液面水平原理（氢氟酸测斜）

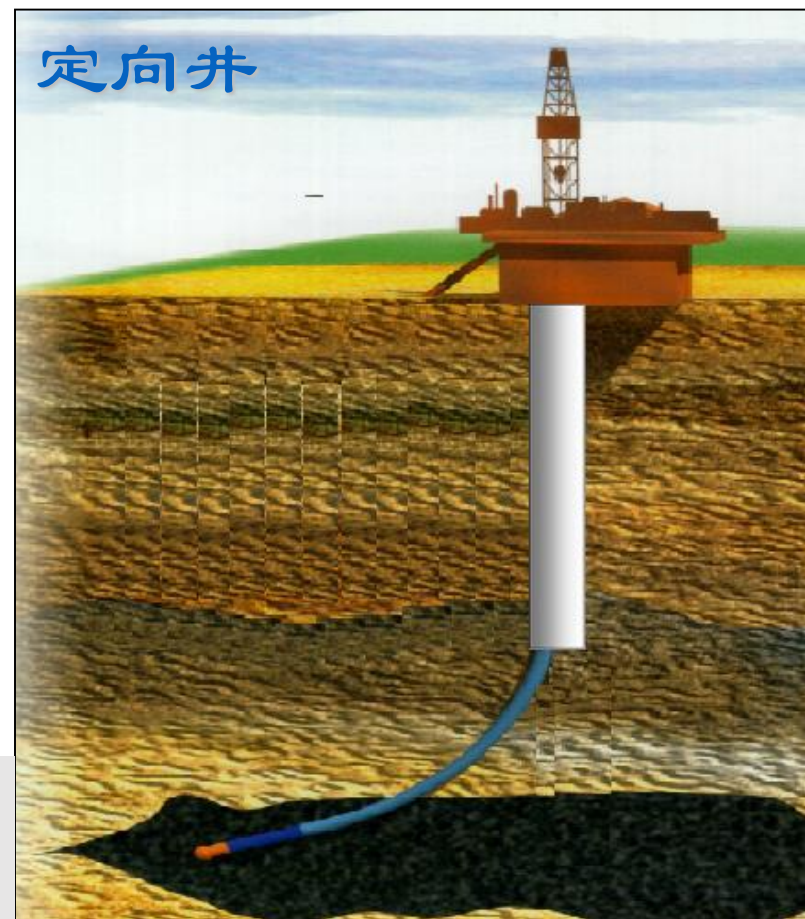
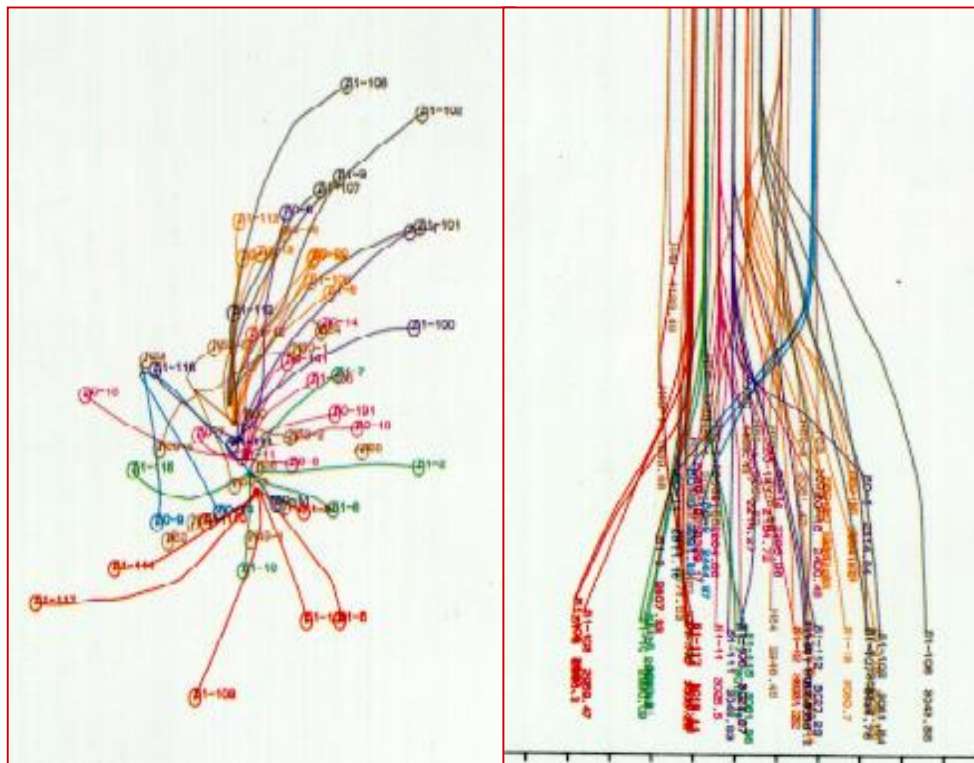
- 把20~30%浓度的氢氟酸注入玻璃管中1/3长度。将试管密装在接头内。
- 同钻杆下孔待测位置静止15~25min，提钻取出。根据氢氟酸腐蚀痕迹算出顶角。
- 由于毛细作用对算得的顶角必须校正。为避免校正计算可利用倾斜仪来直接测定。
- 还可以用显影液、化学浆液等。



$$\theta = \text{tg}^{-1} \left(\frac{h_2 - h_1}{D} \right)$$

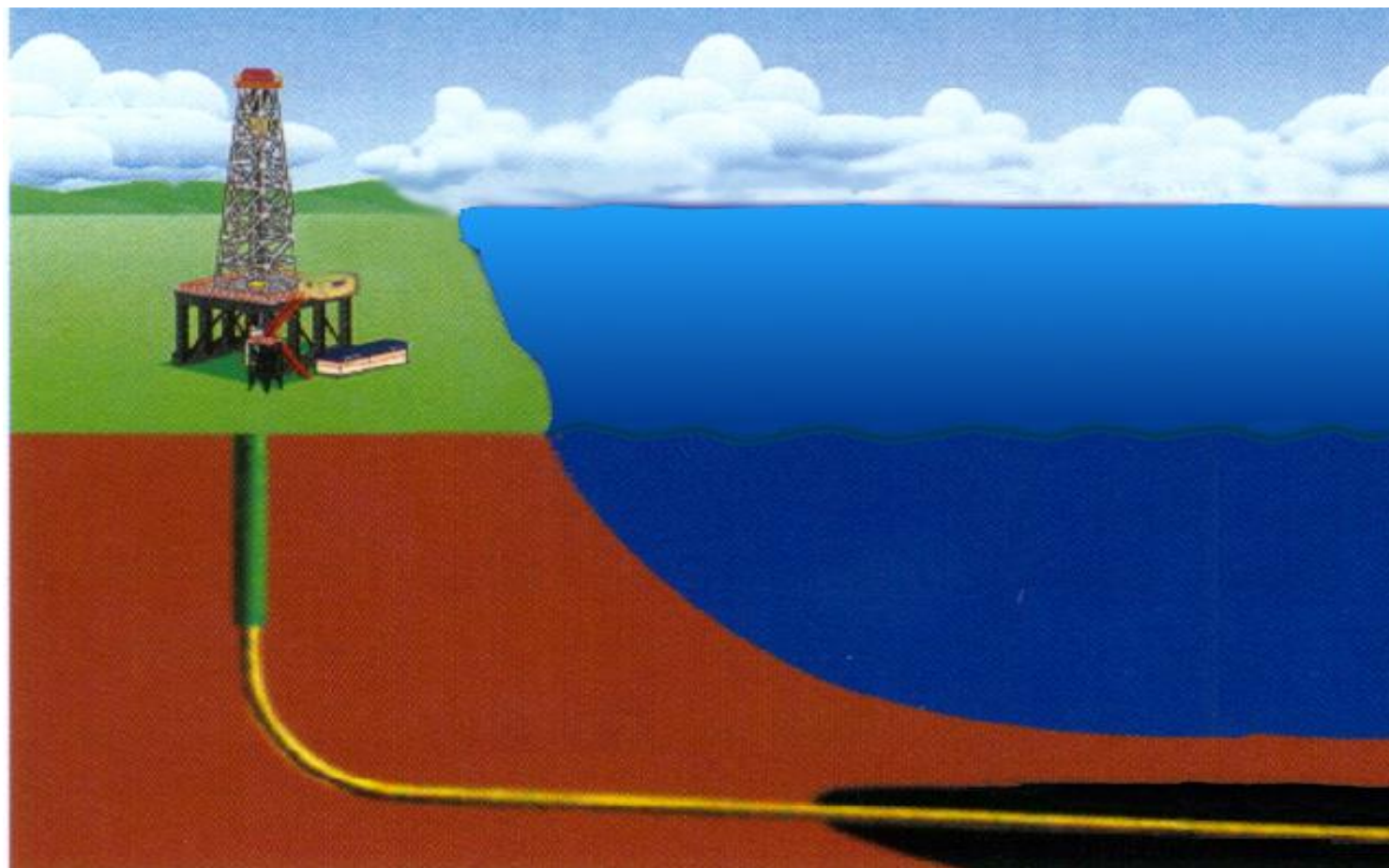


简介定向井和随钻测量技术在油田的应用



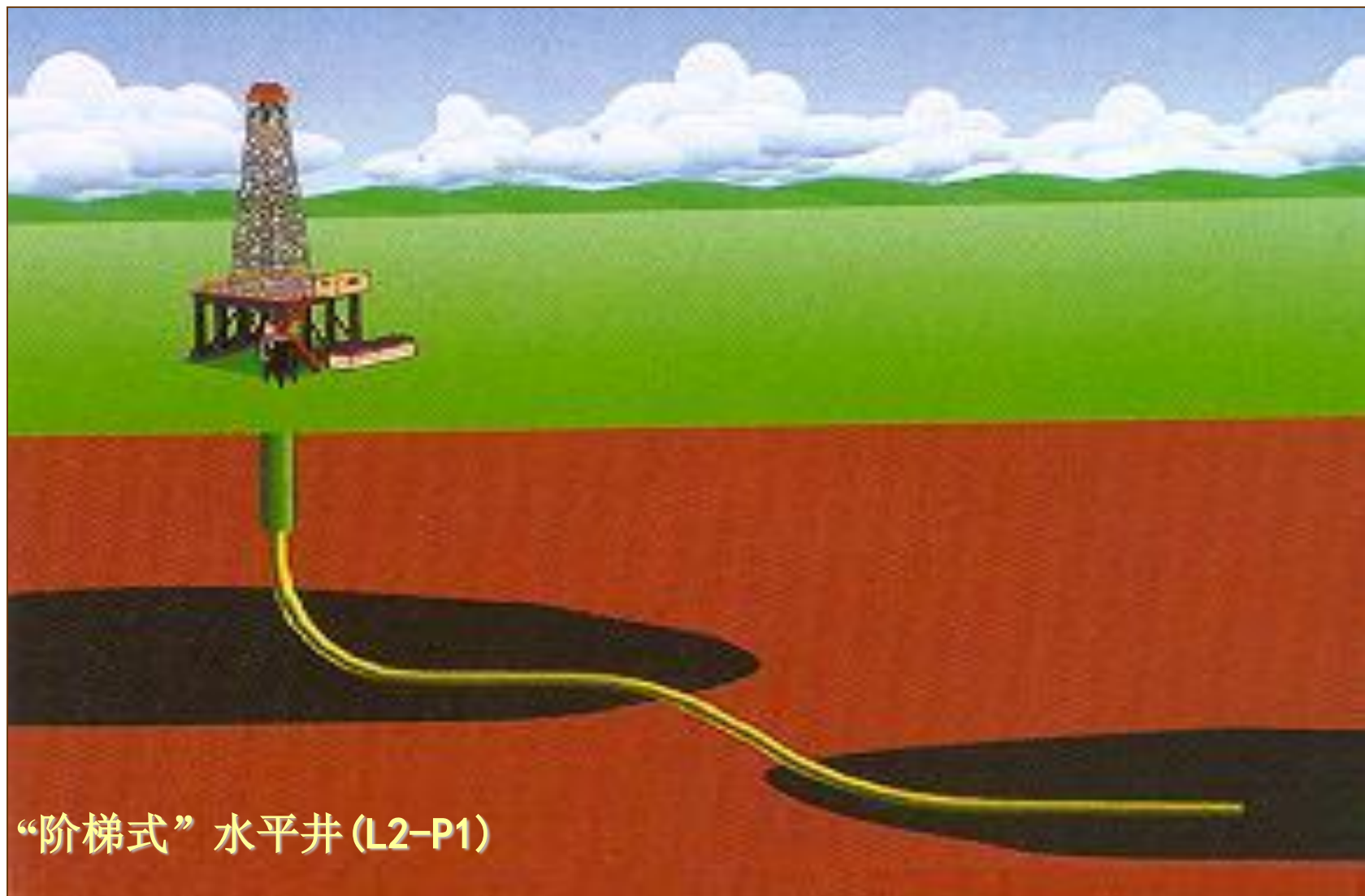
国内最大的陆上丛式井在384m × 110m的区域内布置了6排42口定向井，丛式井共穿过550个油气层，深达2,046.9m。

简介定向井和随钻测量技术在油田的应用



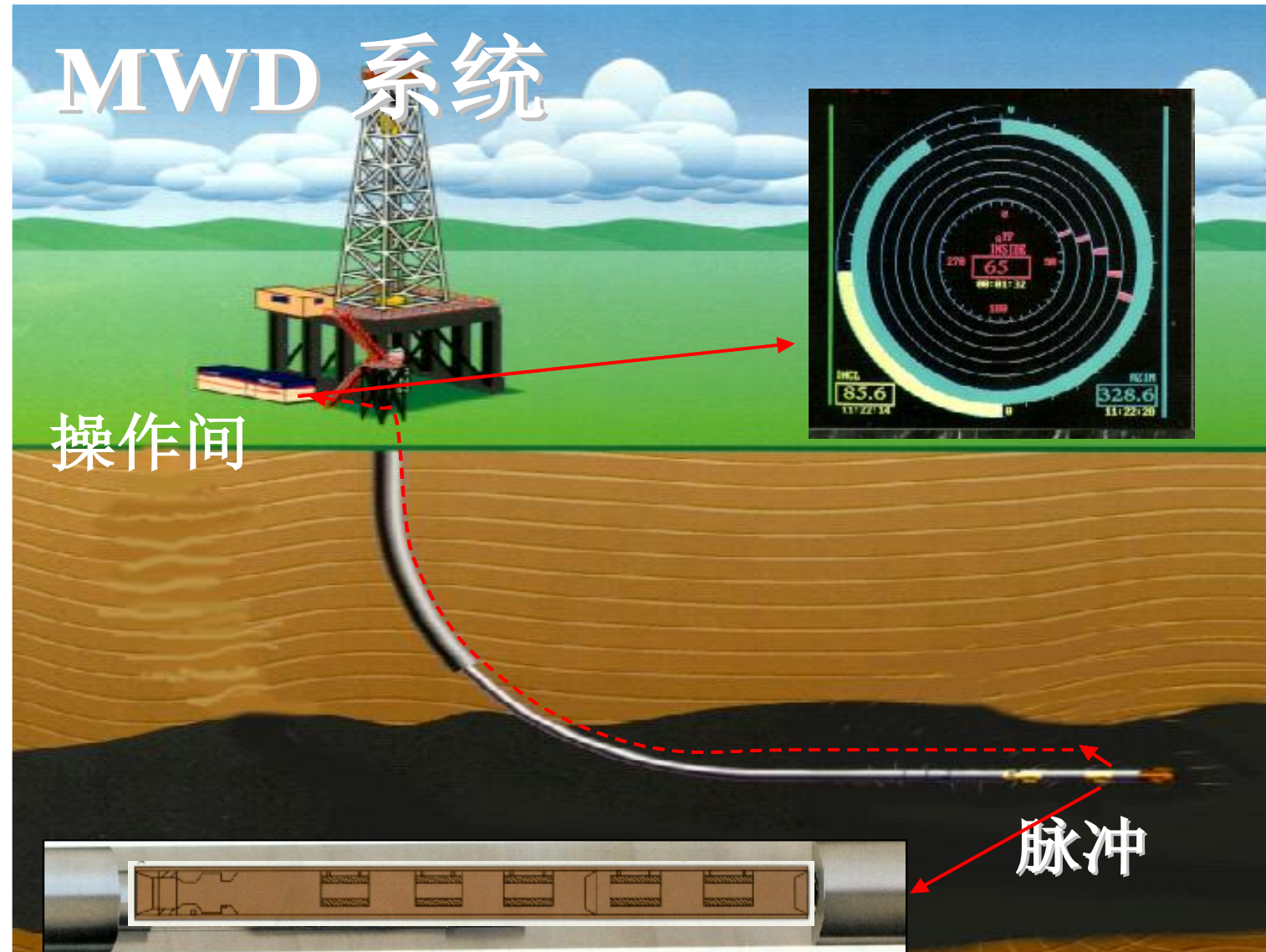
海油陆采是在海边的陆地上钻延伸到海上油层的水平井。
国内目前最大位移2051.22m。

简介定向井和随钻测量技术在油田的应用

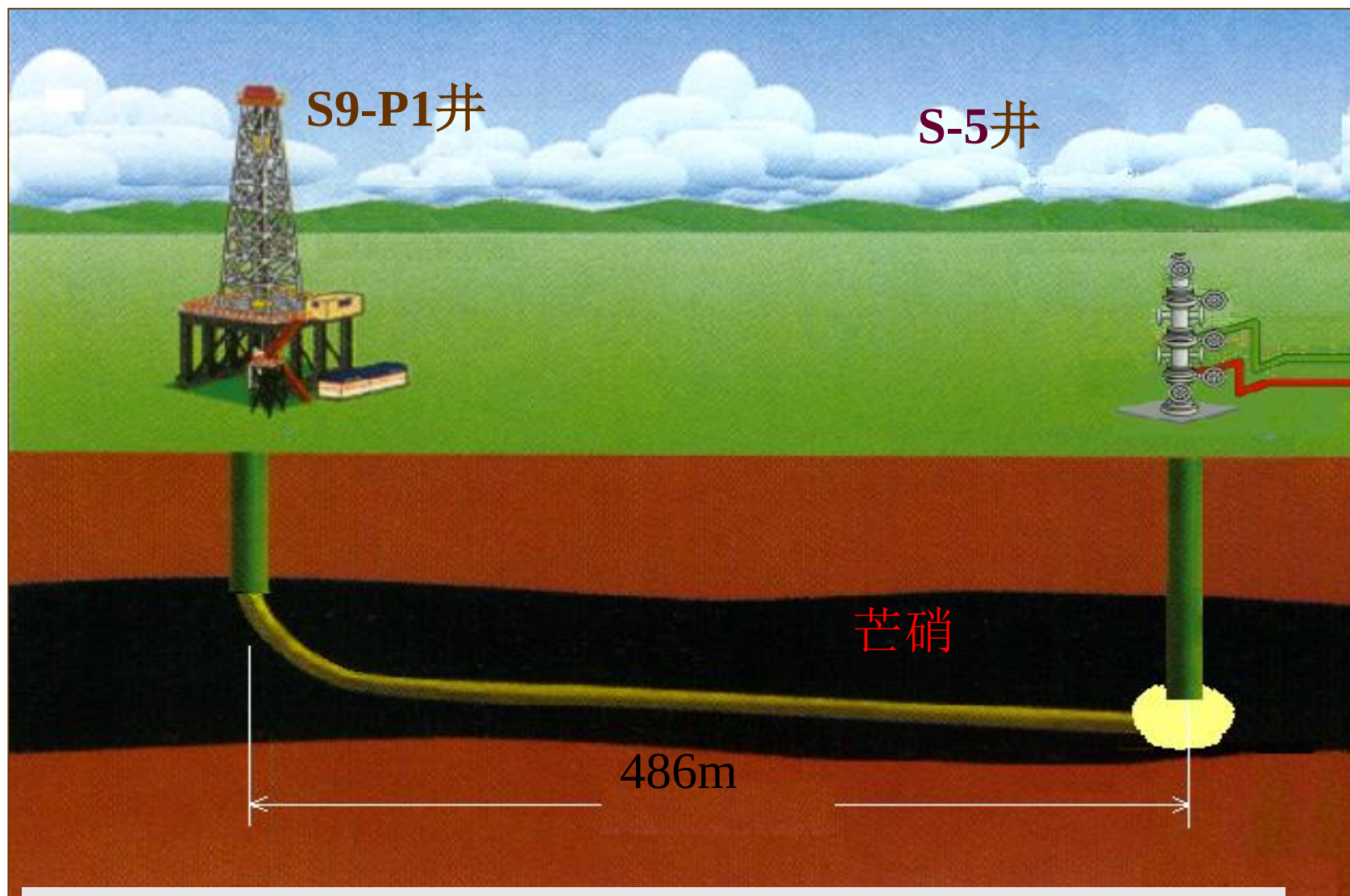


简介定向井和随钻测量技术在油田的应用

泥浆脉冲式MWD
用于定向井钻井的
举例。

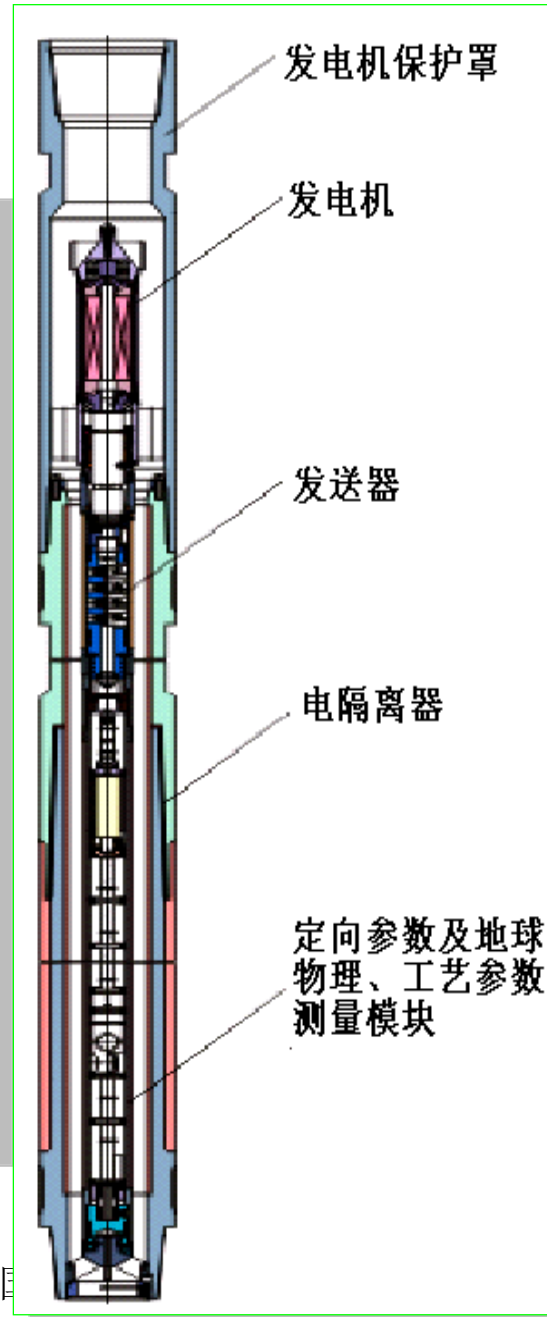
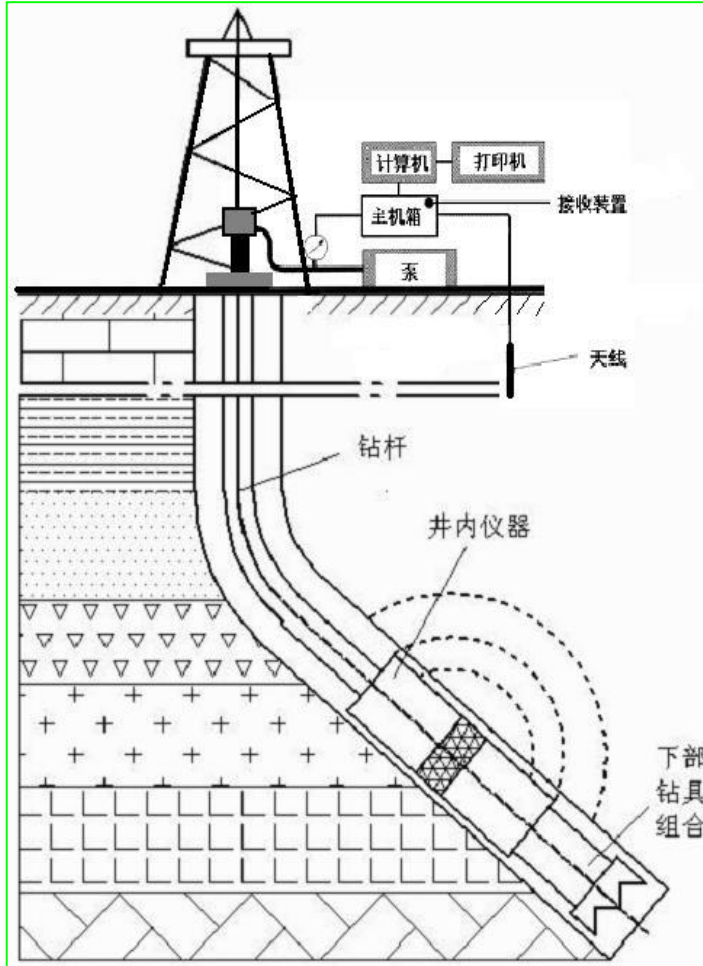


MWD用于对接井采矿举例



江苏开采芒硝的两井之间在2629m处连通。

电磁波随钻测量 (MWD) 系统



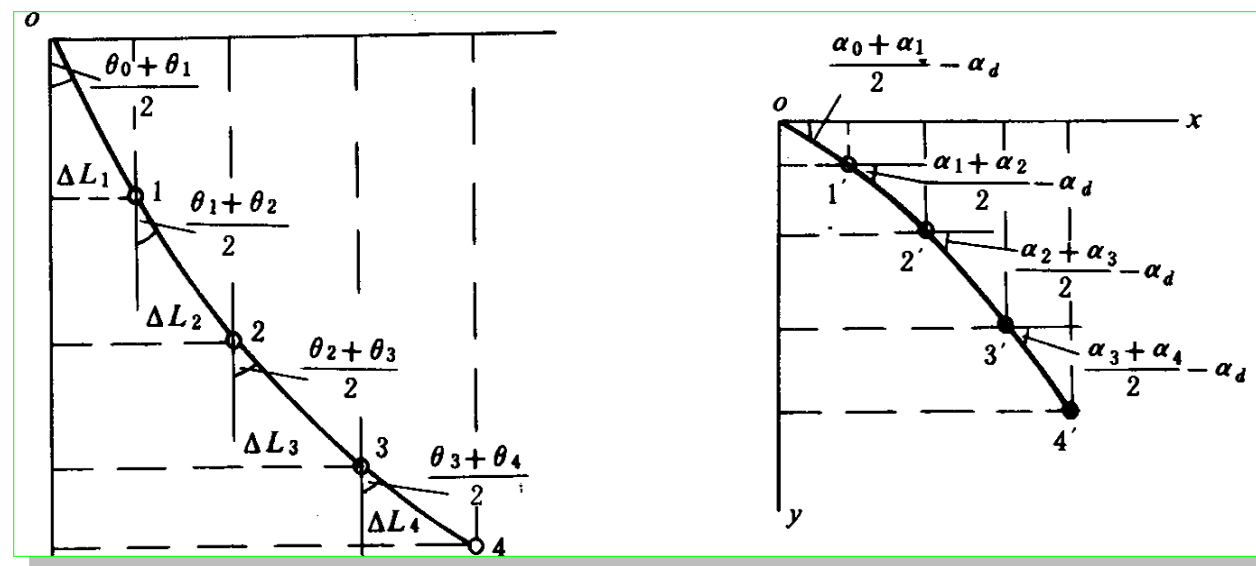
测斜数据处理

1. 测斜误差的产生与消除

- 测斜目的是求得测点处钻孔顶角与方位的真值。但只能以某种精度逼近。允许误差：顶角 $\pm 0.5\sim 1^\circ$ 方位角 $\pm 4\sim 5^\circ$ 。
- 系统误差是仪器本身或测斜方法不正确造成的，服从一定规律。如：零漂和温漂，仪器轴线与钻孔轴线不一致。
- 随机误差是多因素综合影响的结果，多次重复测量的随机误差服从正态分布。
- 缓慢误差是电子元件老化和机械零件内应力变化引起的。
- 疏忽误差是一种显然与事实不符的误差，主要由操作者粗枝大叶或偶然的外界干扰引起的。

2. 在测斜数据的基础上绘制钻孔轨迹

- 钻孔测斜并非连续测量，每隔25m一个点，轨迹是折线。
- 通常用均角全距法进行计算，即把每一段测斜间距的两组测斜数据的平均值作为该孔段的顶角和方位角值。
- 在计算机已普及的今天，可按式（10-16）快速求出各测点的三维坐标，并绘出钻孔轨迹的垂直和水平投影图。



$$x_i = x_{i-1} + \Delta L_i \cdot \sin\left(\frac{\theta_i + \theta_{i-1}}{2}\right) \cdot \cos\left[\left(\frac{\alpha_i + \alpha_{i-1}}{2}\right) - \alpha_A\right]$$

$$y_i = y_{i-1} + \Delta L_i \cdot \sin\left(\frac{\theta_i + \theta_{i-1}}{2}\right) \cdot \sin\left[\left(\frac{\alpha_i + \alpha_{i-1}}{2}\right) - \alpha_A\right]$$

$$z_i = z_{i-1} + \Delta L_i \cdot \cos\left(\frac{\theta_i + \theta_{i-1}}{2}\right)$$

3. 建立矿区（施工区）孔斜规律数学模型

□在孔斜规律明显的矿区设计自然定向孔是解决孔斜问题的有效途径；如果已知矿区孔斜规律便可预测下一个（批）钻孔的弯曲趋势。

解析法

$$x_K = x_0 + l \sum_{i=1}^K \sin \frac{\theta_{i-1} + \theta_i}{2} \cos \frac{\alpha_{i-1} + \alpha_i}{2}$$

$$y_K = y_0 + l \sum_{i=1}^K \sin \frac{\theta_{i-1} + \theta_i}{2} \sin \frac{\alpha_{i-1} + \alpha_i}{2}$$

$$z_K = z_0 - l \sum_{i=1}^K \cos \frac{\theta_{i-1} + \theta_i}{2}$$

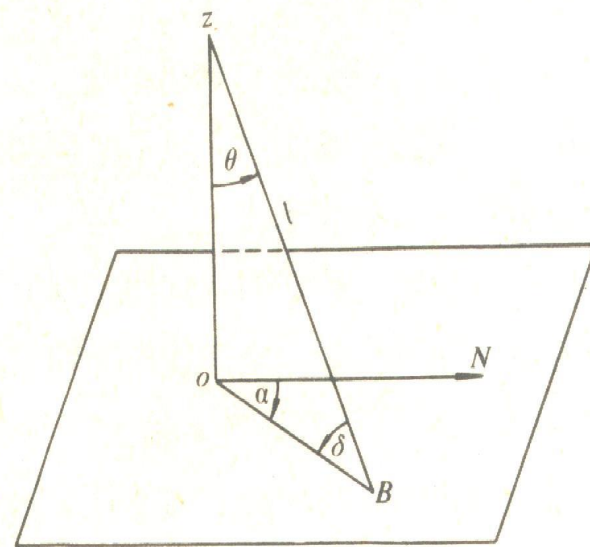
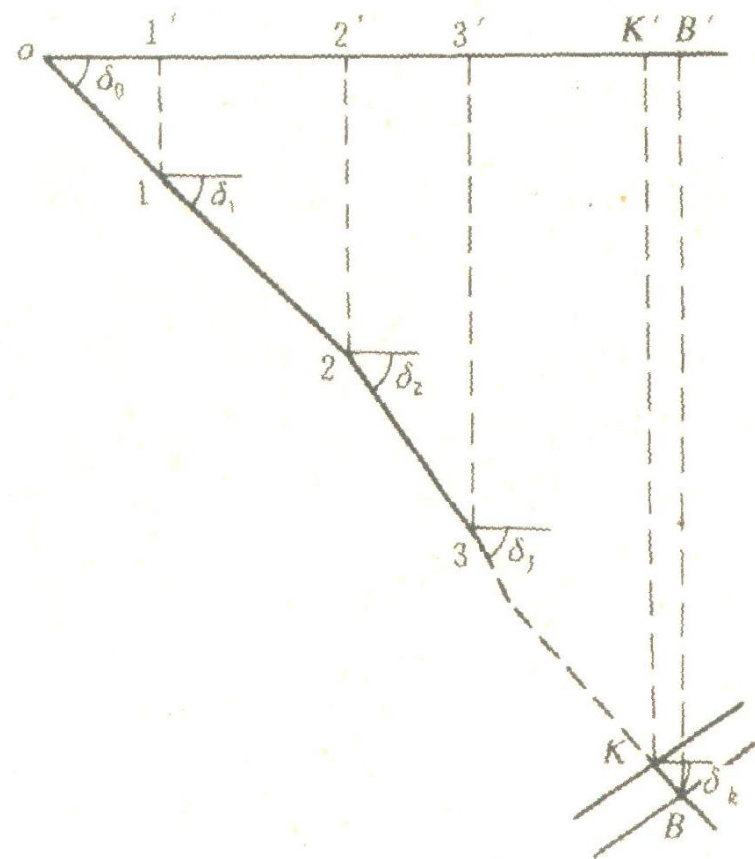
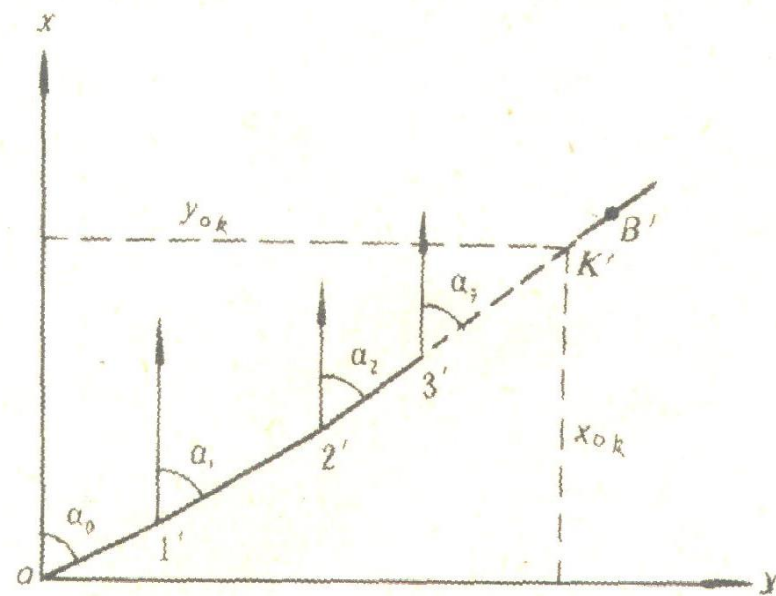


图4-3 确定钻孔歪斜的数值



(a)



(b)

图4-4 弯曲钻孔的图解法

§ 4—4 矿层位态要素的解析法确定

确定矿层位态要素的方法，有直接测定法和间接确定法。

- 直接测定法，就是在裸露的矿层面上，直接测量矿层的走向与倾角。
- 间接确定法，就是根据在巷道内或钻孔中测得矿层个别点上的数据，通过计算或作图求出矿层的位态要素。

间接确定法又有解析法和图解法之分。

数字化工具引导地质填图新潮流



- 根据三点（三个钻孔）的坐标确定矿层的走向和倾角
- 根据两方向线的位态要素确定矿层的走向和倾角

一. 直线（地下管道、钻孔、巷道）

1. 空间直线的一般方程

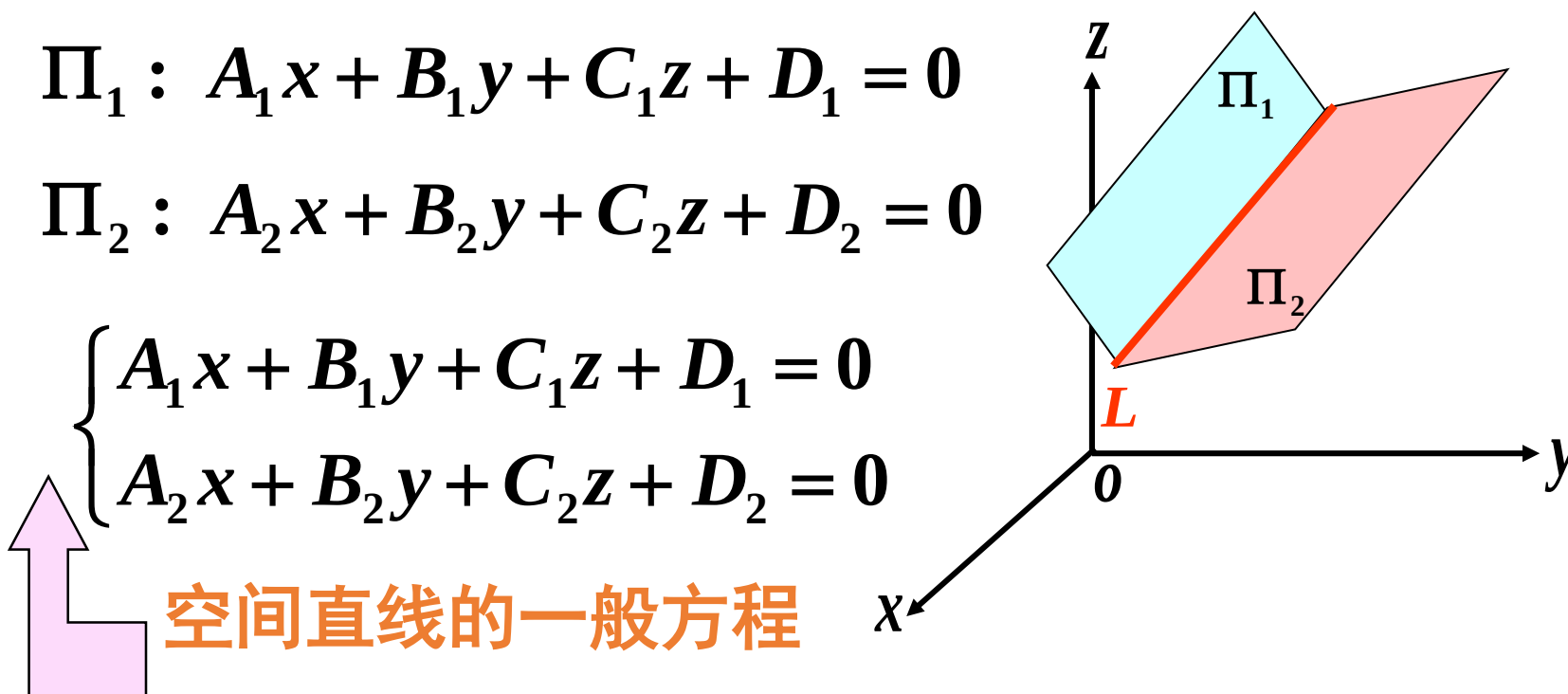
定义 空间直线可看成两平面的交线.

$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

空间直线的一般方程



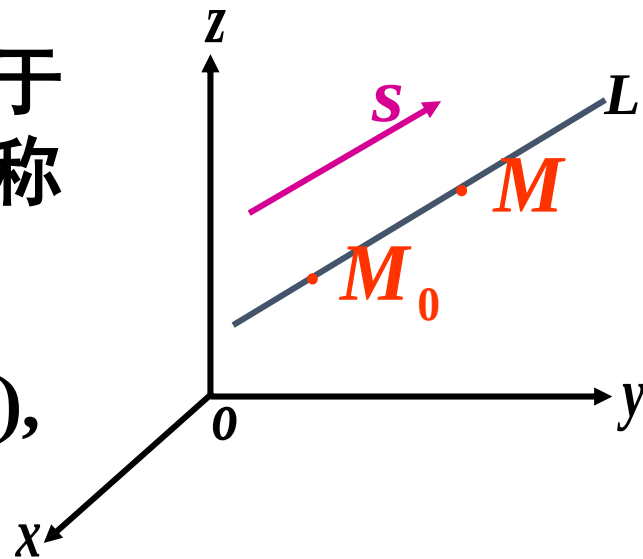
2.直线的对称式方程与参数方程

方向向量的定义：

如果一非零向量平行于一条已知直线，这个向量称为这条直线的方向向量。

$$M_0(x_0, y_0, z_0), \quad M(x, y, z),$$
$$\forall M \in L, \quad \overrightarrow{M_0M} // s$$

$$s = \{m, n, p\}, \quad \overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$$



$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \quad \leftarrow \text{直线的对称式方程}$$

令 $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} = t$ (或点向式方程, 有时也称为标准方程)

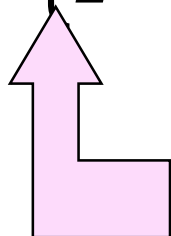
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

直线的一组 **方向数**

方向向量的余弦称为直线的 **方向余弦**.

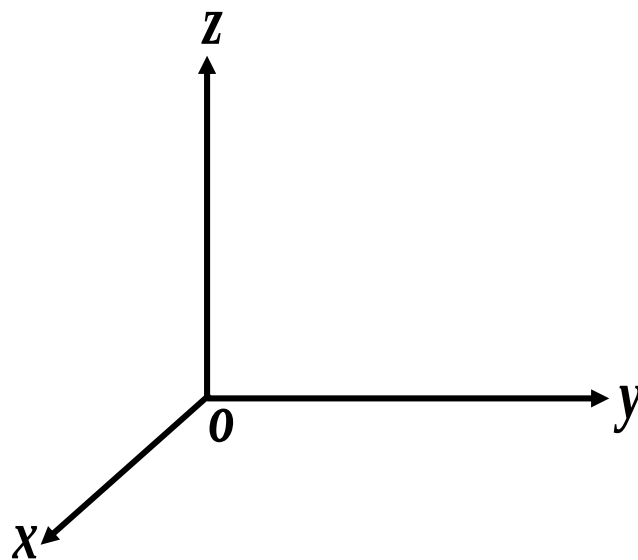
若已知

直线的参数方程



若已知直线的倾向为 α ，倾角为 δ ，则直线的一组方向数

M,N,P为 $\cos\alpha, \sin\alpha, -\operatorname{tg} \delta$



3、两直线的夹角

定义 两直线的方向向量的夹角称之。（锐角）

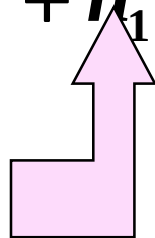
$$\text{直线 } L_1 : \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1},$$

$$\text{直线 } L_2 : \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2},$$

按两向量的夹角的余弦公式，直线 L_1 和直线 L_2 的夹角 ϕ 可由下式确定。

$$\cos(\angle L_1, L_2) = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

两直线的夹角公式



两直线的位置关系:

$$(1) \quad L_1 \perp L_2 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0,$$

$$(2) \quad L_1 // L_2 \text{ 或重合} \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2},$$

例如, 直线 L_1 : $s_1 = \{1, -4, 0\}$,

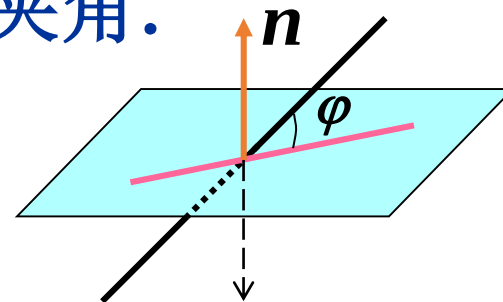
直线 L_2 : $s_2 = \{0, 0, 1\}$,

$$\because s_1 \cdot s_2 = 0, \quad \therefore s_1 \perp s_2, \quad \text{即 } L_1 \perp L_2.$$

4、直线与平面的夹角

定义 直线和它在平面上的投影直线的夹角 φ 称为**直线与平面的夹角**.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$



$$L: \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}, \quad s = \{m, n, p\},$$

$$\Pi: Ax + By + Cz + D = 0, \quad n = \{A, B, C\},$$

$$(s, \hat{n}) = \frac{\pi}{2} - \varphi \quad \text{或} \quad (s, \hat{n}) = \frac{\pi}{2} + \varphi$$

$$\sin \varphi = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \left|\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)\right|.$$

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

直线与平面的夹角公式

直线与平面的位置关系：

$$(1) \quad L \perp \Pi \iff \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$$

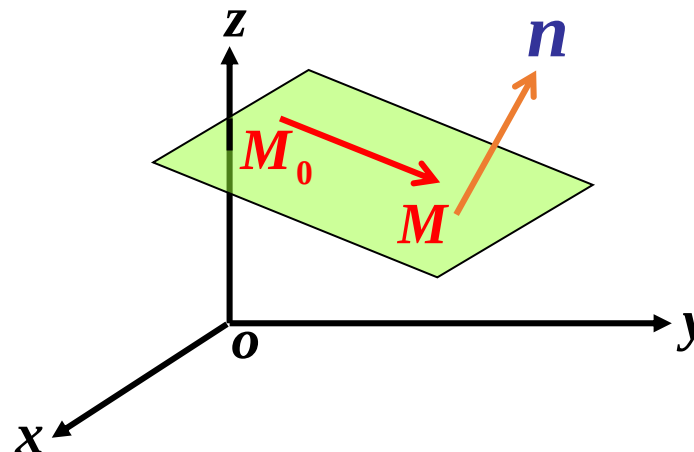
$$(2) \quad L // \Pi \iff Am + Bn + Cp = 0.$$

若平面法线倾向为 α ，倾角为 δ ，则直线的一组方向数, M, N, P 为 $\cos \alpha, \sin \alpha, -\operatorname{tg} \delta$

二、平面

1、平面的点法式方程

如果一非零向量垂直于一平面，这向量就叫做该平面的**法线向量**。



法线向量的特征： 垂直于平面内的任一向量。

已知**法线向量** $n = \{A, B, C\}$, 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

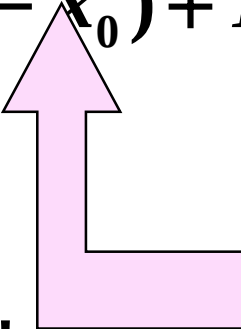
设平面上的任一点为 $M(x, y, z)$

必有 $\overrightarrow{M_0M} \perp n \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot n = 0$

$$\because \overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$$

$$\therefore A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

平面的点法式方程



平面上的点都满足上方程，不在平面上的点都不满足上方程，上方程称为平面的方程，平面称为方程的图形。

2、平面的一般方程

由平面的点法式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\Rightarrow Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0$$
$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad \text{其中 } D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$$

法向量 $n = \{A, B, C\}$.

定理3 平面方程是三元一次方程，而三元一次方程必然表示一个平面.

平面一般方程的几种特殊情况：

(1) $D = 0$, 平面通过坐标原点；

(2) $A = 0$, $\begin{cases} D = 0, & \text{平面通过 } x \text{ 轴;} \\ D \neq 0, & \text{平面平行于 } x \text{ 轴;} \end{cases}$

类似地可讨论 $B = 0, C = 0$ 情形.

(3) $A = B = 0$, 平面平行于 xoy 坐标面；

类似地可讨论 $A = C = 0, B = C = 0$ 情形.

- 根据三点（三个钻孔）的坐标确定矿层的走向和倾角
- 根据两方向线的位态要素确定矿层的走向和倾角

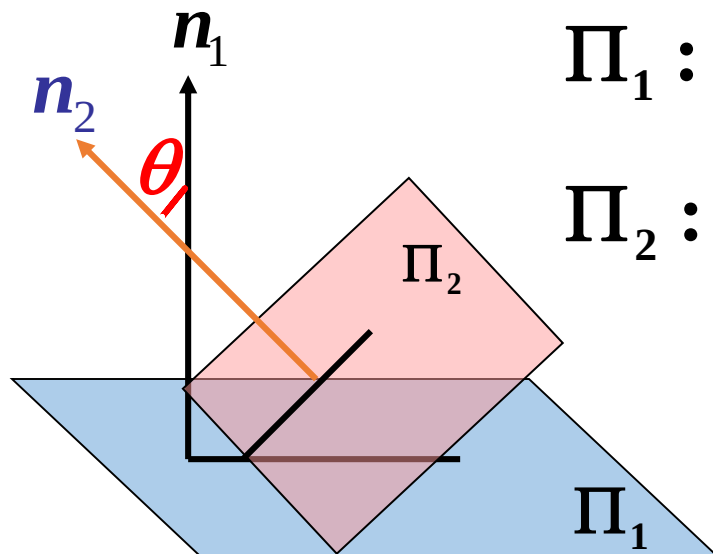
$$M'x + N'y + P'z = 0$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{-M'}{N'}$$

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{\sqrt{(M')^2 + (N')^2}}{P'}$$

3. 两平面的夹角

两平面的法线向量的夹角(通常指锐角)称为两平面的夹角.



$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

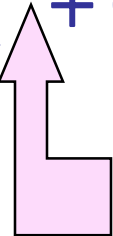
$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

$$n_1 = \{ A_1, B_1, C_1 \},$$

$$n_2 = \{ A_2, B_2, C_2 \},$$

按照两向量夹角余弦公式有

$$\cos \theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

两平面位置特征： **两平面夹角余弦公式**

(1) Π_1 、 Π_2 垂直 $\iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$;

(2) Π_1 、 Π_2 平行 $\iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

(3) Π_1 、 Π_2 重合 $\iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$.

三、与直线、平面有关的一些问题

1. 距离

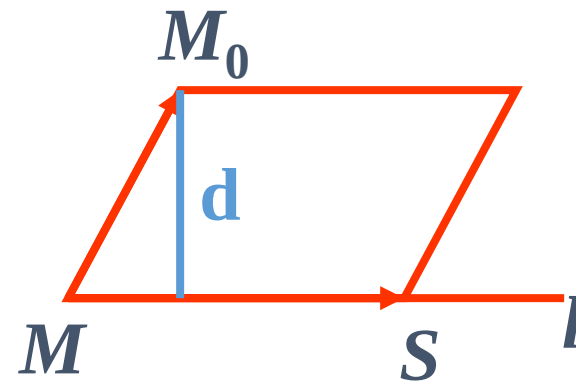
(1) 点到直线的距离

设 M_0 是直线 l 外一点， M 是直线 l 上任一点，且直线的方向向量为 $\mathbf{s}$ ，点 M_0 到直线 l 的距离为 d ，

由于以 MM_0 ， $\mathbf{s}$ 为两邻边的平行四边形的面积 $= |\overrightarrow{MM_0} \times \mathbf{s}| = |\mathbf{s}|d$ ，

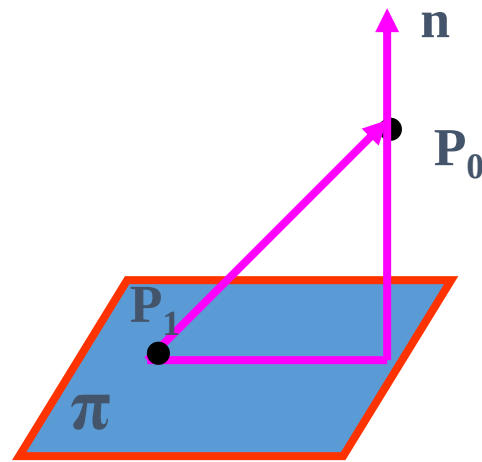
所以点 M_0 到直线 l 的距离为：

$$d = \frac{|\overrightarrow{MM_0} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|} = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$$



(2) 点到平面的距离

已知平面 $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$
及平面外点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 下面来求
点 P_0 到平面 π 的距离 d .



在平面 π 上任取一点
 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 n , 则 $d = |\text{Pr } j_n \overrightarrow{P_1P_0}|$

$$\begin{aligned} \text{由于 } |\text{Pr } j_n \overrightarrow{P_1P_0}| &= \frac{\overrightarrow{P_1P_0} \cdot n}{|n|}, \text{ 而 } n^0 = \frac{n}{|n|} \\ &= \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right) \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{P_1P_0}=(x_0-x_1,y_0-y_1,z_0-z_1)$$

所以 $|\Pr j_n \overrightarrow{p_1p_0}| =$

$$= \left(\frac{A(x_0 - x_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{B(y_0 - y_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{C(z_0 - z_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right)$$

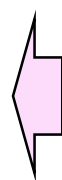
$$= \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D - (Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$= \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(注意: $Ax_1 + By_1 + CZ_1 + D = 0$)

由此得点 P_0 到平面 $\pi : Ax+By+Cz+D=0$ 的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



点到平面的
距离公式

例如，求点 $(2, 1, 1)$ 到平面 $x+y-z+1=0$ 的距离，

利用上面公式，便得

$$d = \frac{|1 \times 2 + 1 \times 1 - 1 \times 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$$

说明：要求两平行平面的距离时，只需在一个平面上取一点，求这点到另一个平面的垂直距离即可。

2. 平面束

通过定直线 的所有平面的全体称为平面束.

有时用平面束的方程解题比较简便, 现在我们来介绍它的方程.

设直线 l 由方程组
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$
 所确定,

其中系数 A_1 、 B_1 、 C_1 与 A_2 、 B_2 、 C_2 不成比例.

易知, 通过定直线 l 的平面束方程为:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

四、小结

1.平面的方程 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点法式方程.} \\ \text{一般方程.} \\ \text{截距式方程.} \end{array} \right.$

(熟记平面的几种特殊位置的方程)

2.两平面的夹角.(注意两平面的位置特征)

3.点到平面的距离公式.

4.点到平面的距离公式.

5.空间直线的一般方程.

6.空间直线的对称式方程与参数方程.

7.两直线的夹角.(注意两直线的位置关系)

8.直线与平面的夹角.

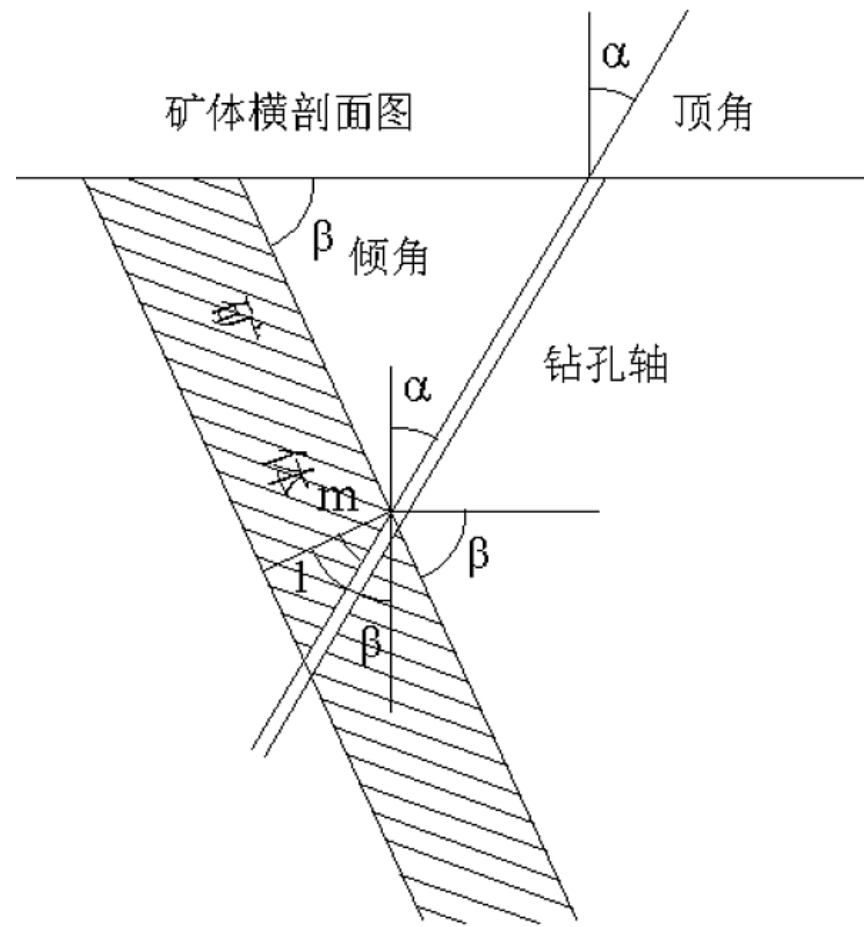
(注意直线与平面的位置关系)

$$M'x + N'y + P'z = 0$$

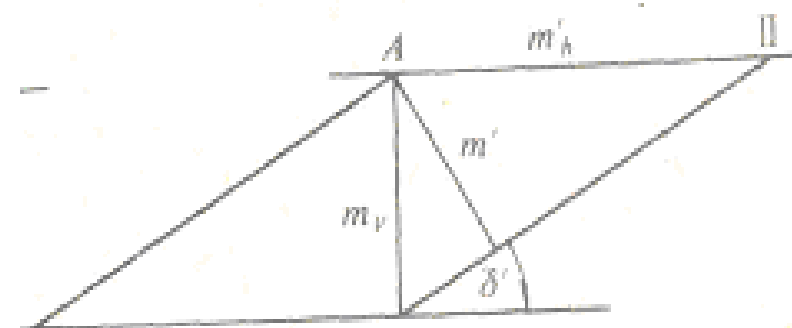
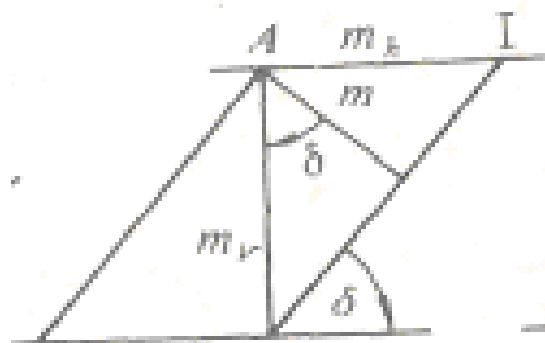
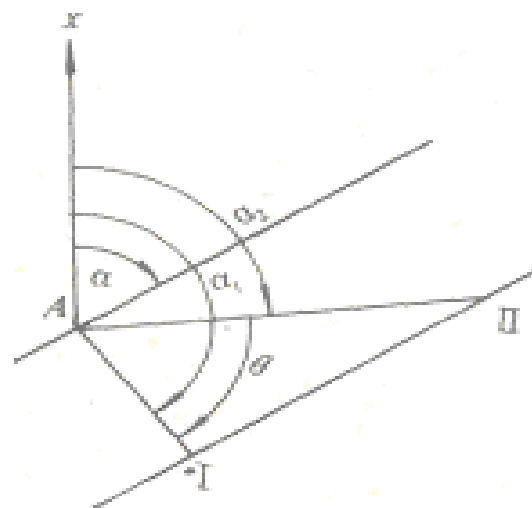
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{-M'}{N'}$$

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{\sqrt{(M')^2 + (N')^2}}{P'}$$

§ 4—5 矿层厚度的确定



- 沿垂直方向的垂直厚度 m_v
- 沿倾向的水平厚度 m_h
- 沿斜交走向的水平厚度 m'_h
- 沿任意方向的视厚度 m'_K



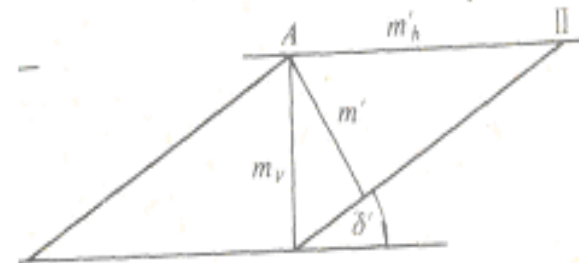
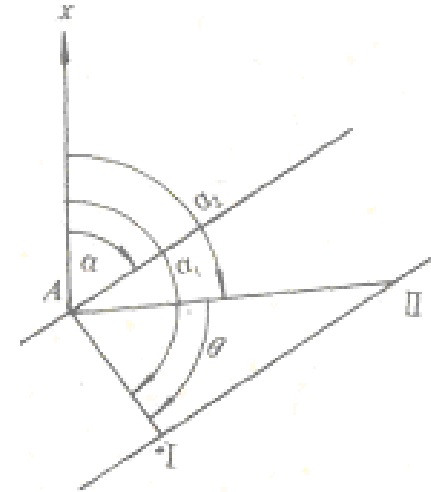
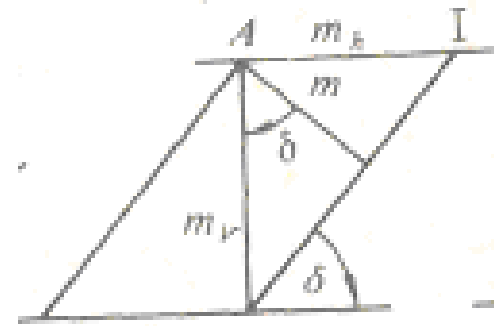
$$m = m_V \cdot \cos \delta$$

$$m = m_h \cdot \sin \delta$$

$$m_h = m'_h \cos \theta = m'_h \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$

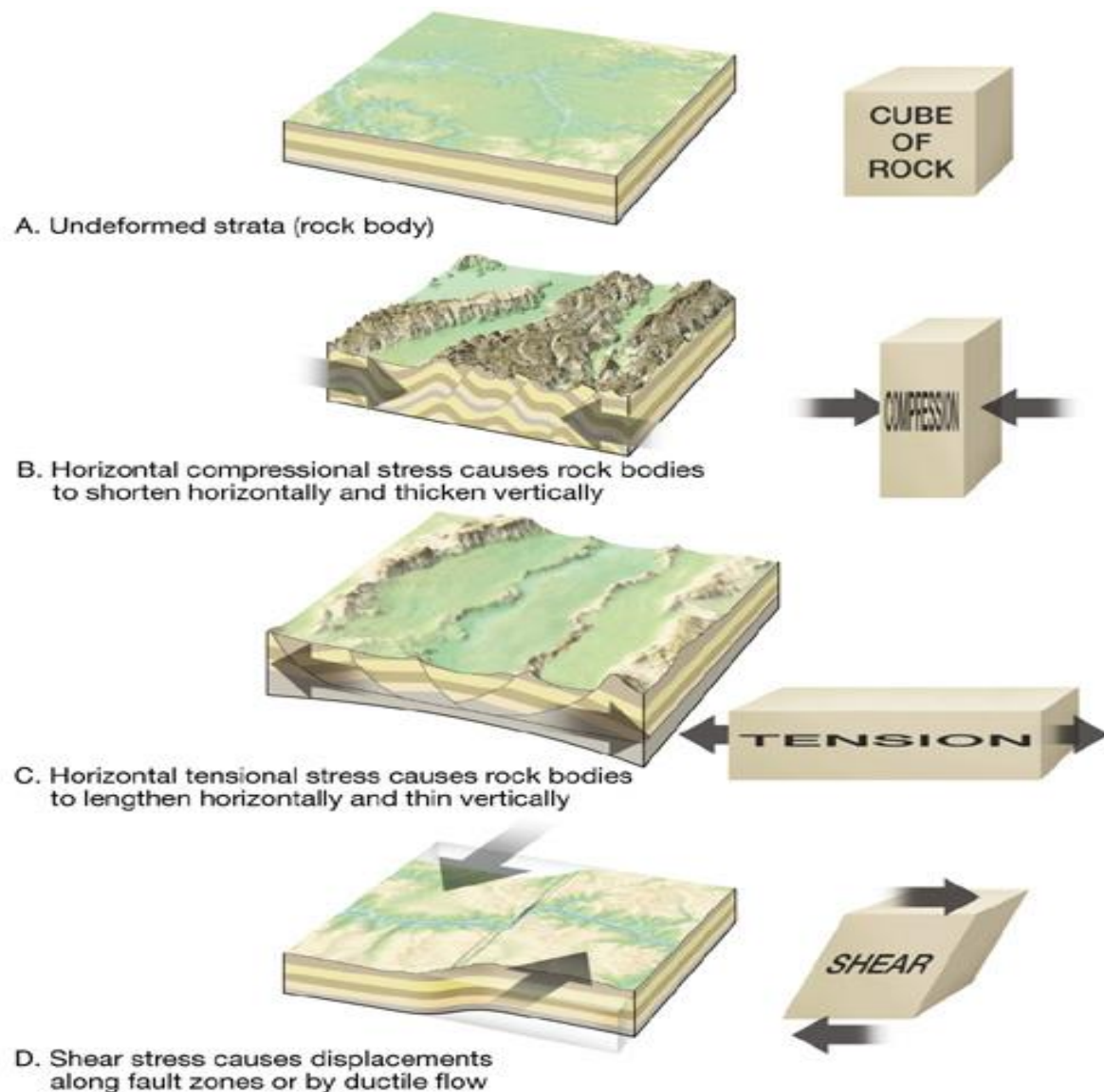
$$m = m_h \sin \delta = m'_h \cos \theta \sin \delta$$

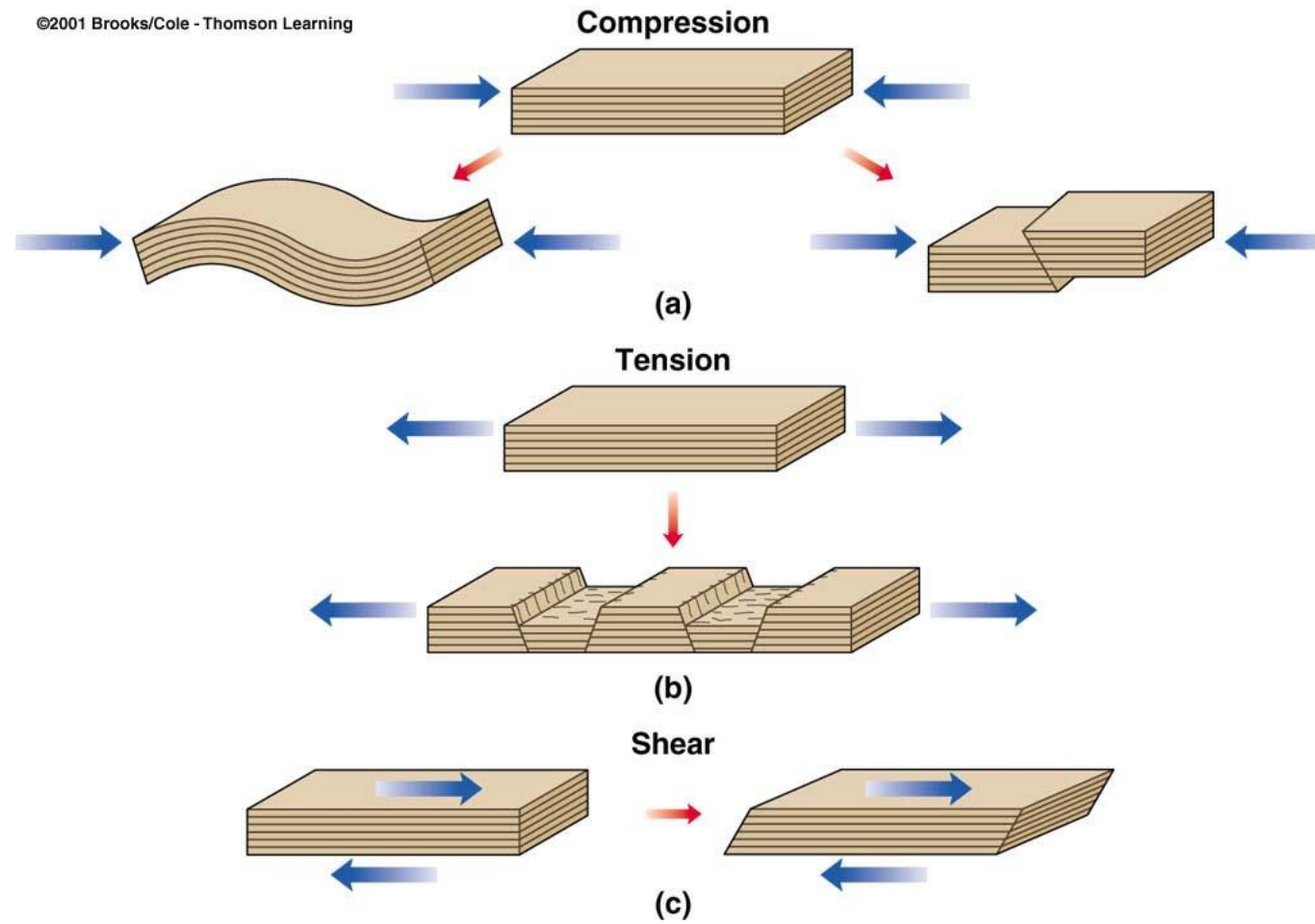
$$= m'_h \sin \delta \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$



§ 4—6 褶皱的几何要素与参数

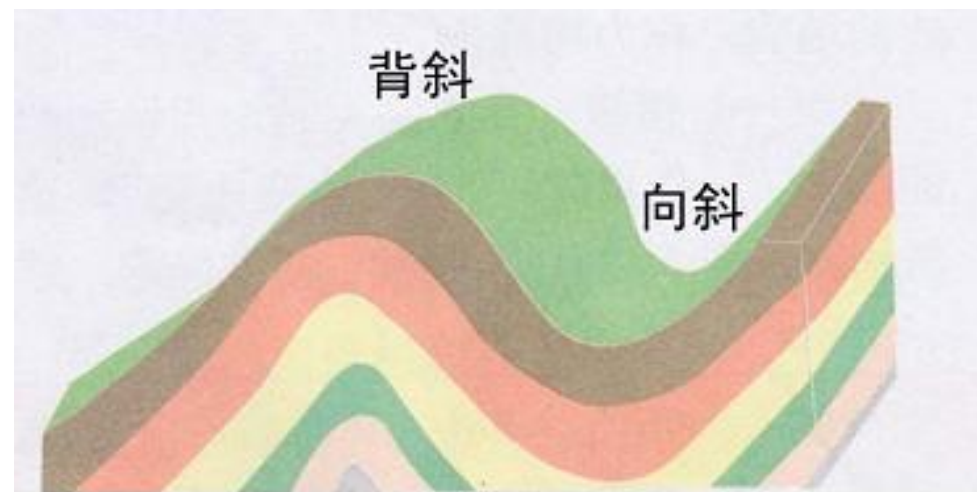
一. 褶皱基础知识







岩层在构造应力的
长期作用下，原始产状
改变，形成各种弯曲，
岩层仍保持其连续性，
称为褶皱构造。



背斜和向斜

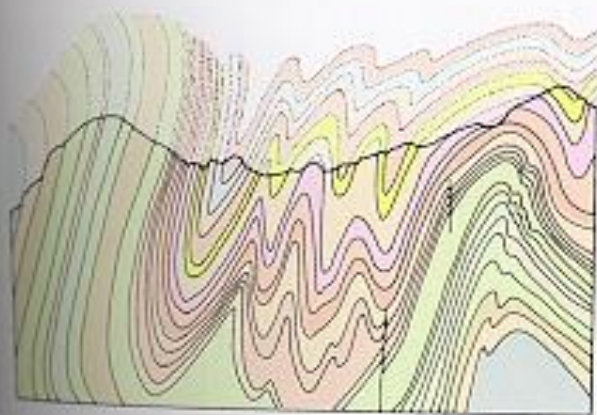


Figure 20.2

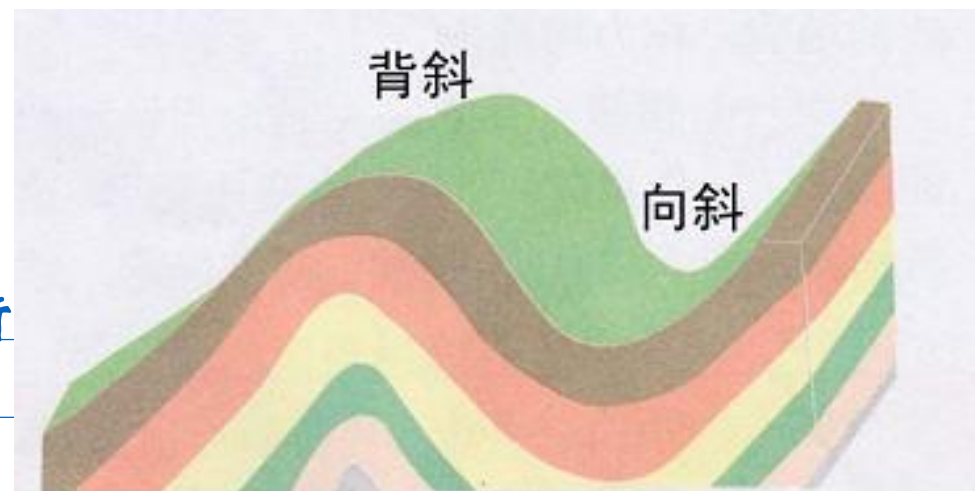
The internal structure of a mountain commonly consists of highly deformed layers of sedimentary rock, such as those shown in this photograph of the Canadian Rockies. The degree of compression and deformation may be better appreciated by studying the diagram, which traces the major beds. Note that much of the rock in the upper parts of the original folds has been removed by erosion.

1、褶皱构造的基本类型

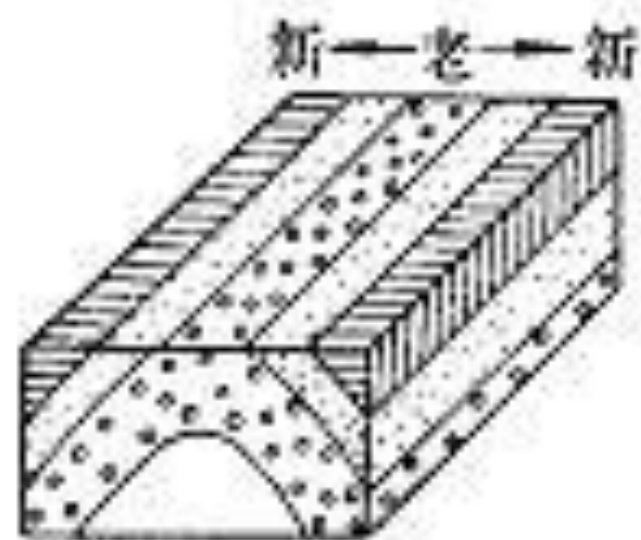
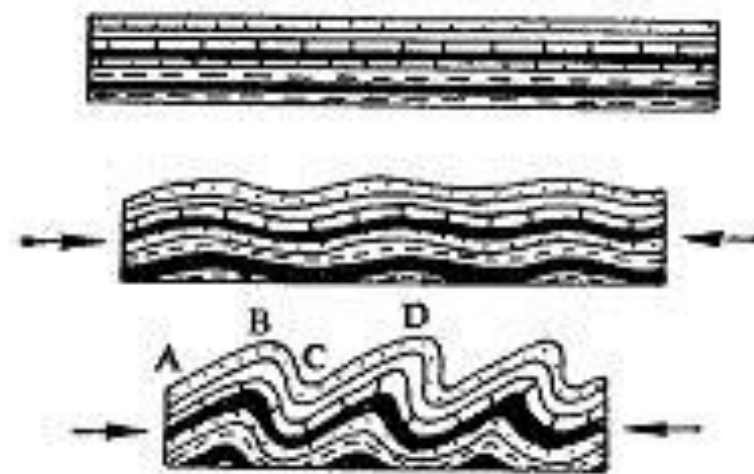
褶皱构造中单个的弯曲称为褶曲。褶曲包括向斜和背斜两种基本类型。

背斜 在形态上为一个弧顶向上的弯曲，中心部分为老地层，两侧地层依次变新。

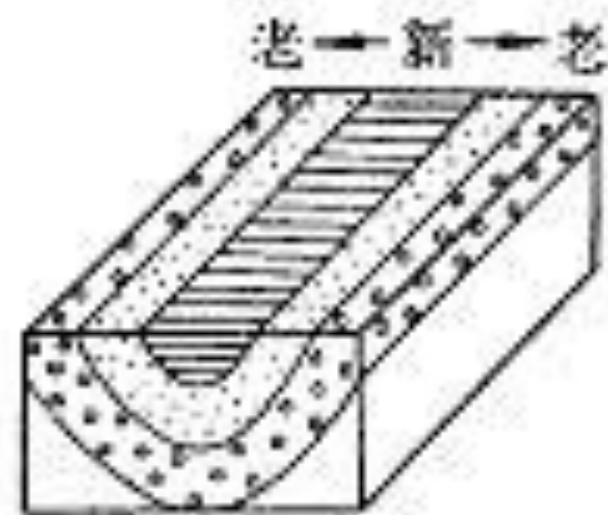
向斜 在形态上为一个弧顶向下的弯曲，中心部分为新地层，两侧地层依次变老。



背斜和向斜



背 斜



向 斜

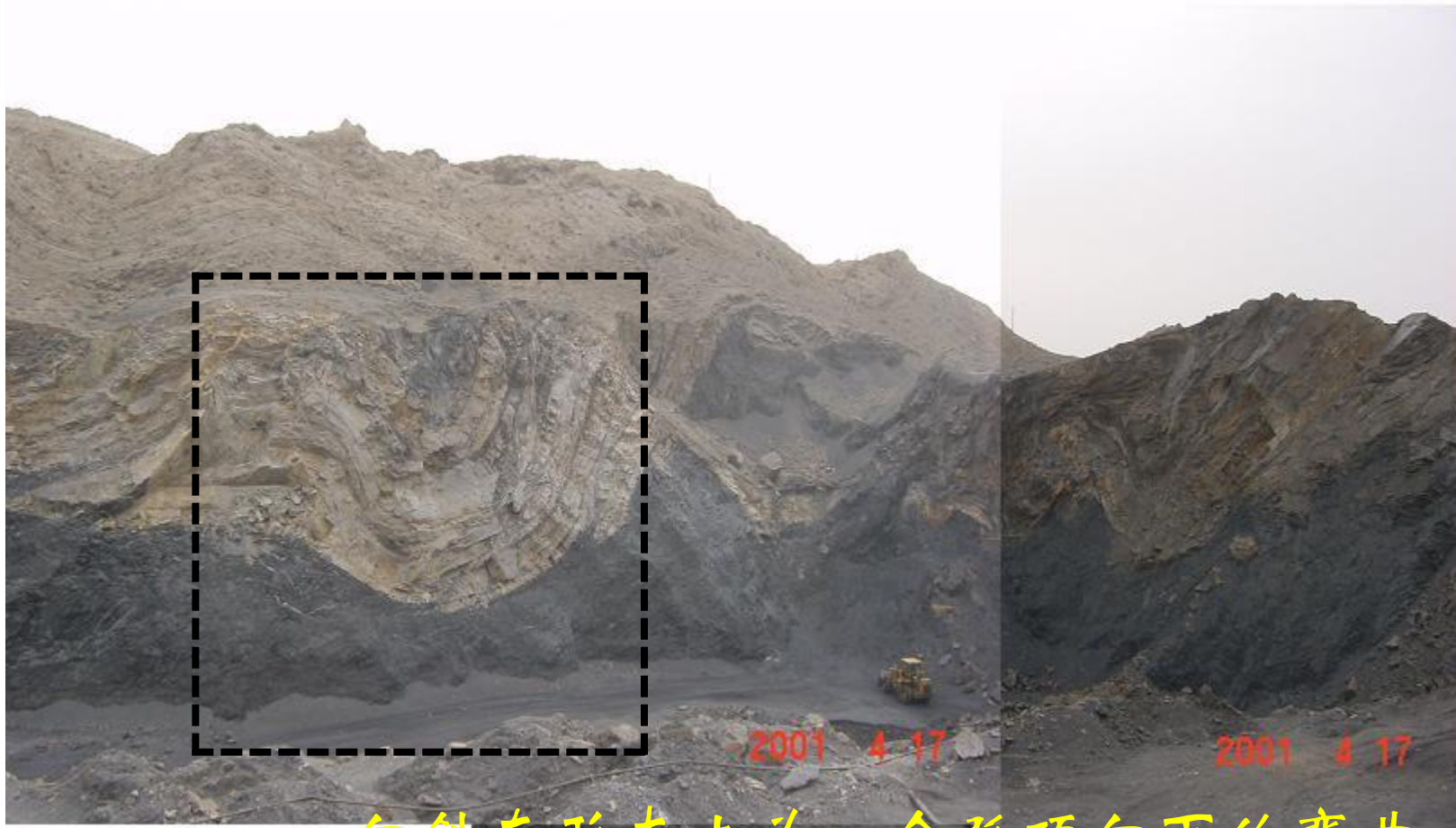
不对称背斜

宁夏贺兰山奥陶系



背斜在形态上为一个弧顶向上的弯曲，中心部分为老地层，两侧地层依次变新。

宁夏石炭井矿区发育的褶皱构造



向斜在形态上为一个弧顶向下的弯曲，中心部分为新地层，两侧地层依次变老。

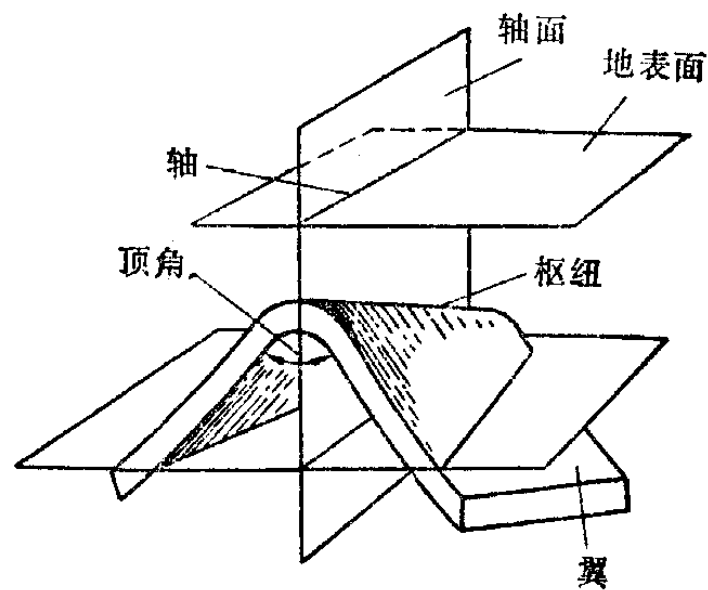
2、褶曲的要素

核部和翼部：褶曲的中心部位称核部；核部两侧称翼部。

转折端：两翼岩层汇合转折的部位。

枢纽点和枢纽线：同一褶曲横剖面上同一岩层面的最大弯曲点枢纽点；同一褶曲横剖面上同一岩层面的最大弯曲点的连线枢纽线。

轴面和轴迹：同一褶曲各岩层面上枢纽线构成的面叫轴面。轴面与水平面的交线称轴迹。



不对称背斜

翼部

转折端

翼部

$345^{\circ} \angle 65^{\circ}$

$160^{\circ} \angle 25^{\circ}$

核部

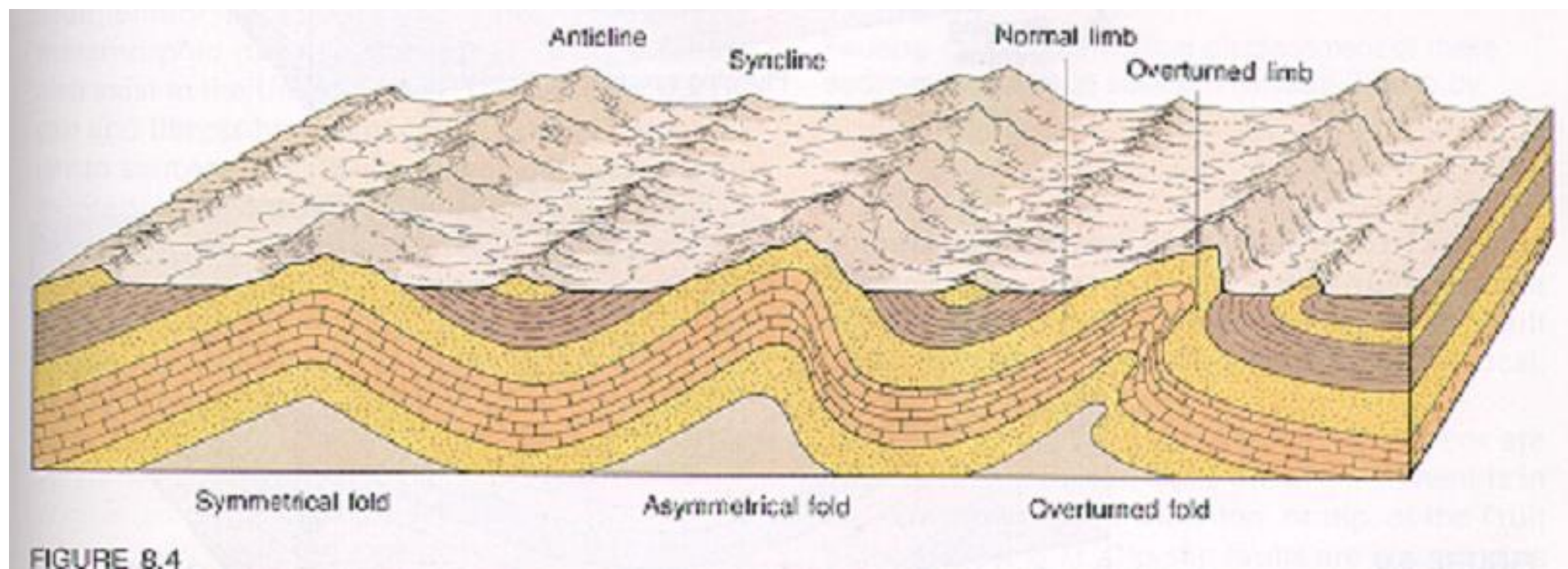
轴面



3、褶曲的形态分类

按褶曲在横剖面上的轴面和两翼产状可分为：

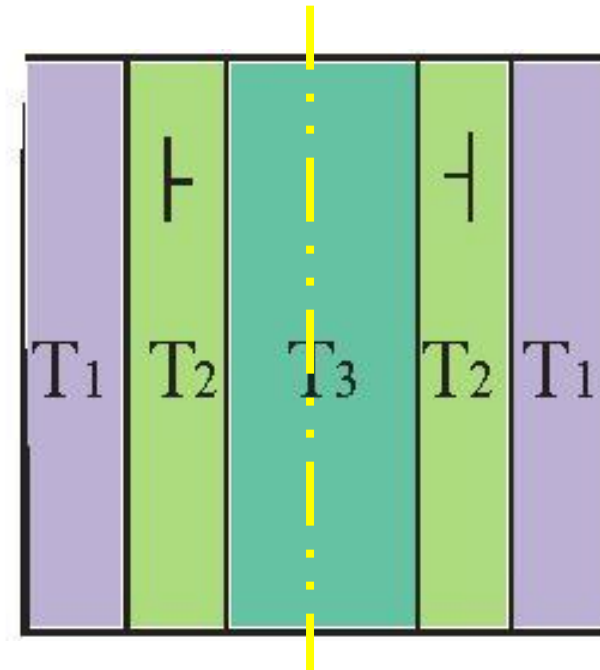
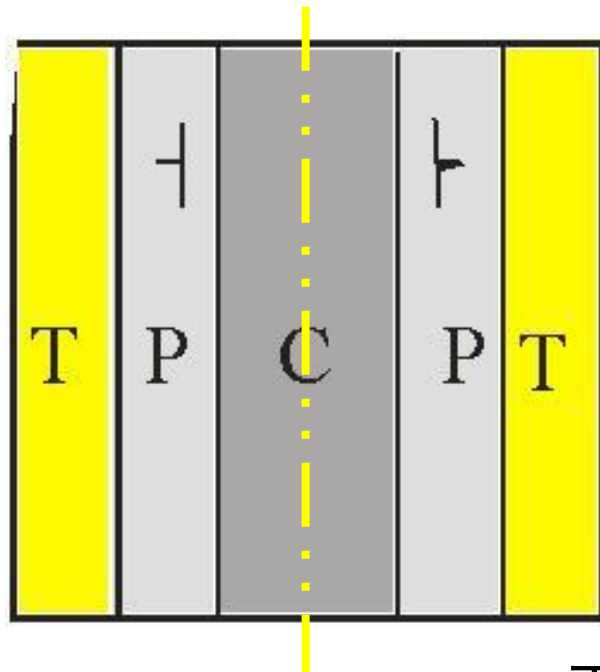
直立褶曲、斜歪褶曲、倒转褶曲三个基本类型。



3、褶曲的形态分类

按褶曲在平面上的枢纽产状可分为：

平行褶曲、倾伏褶曲、双倾伏褶曲等类型。



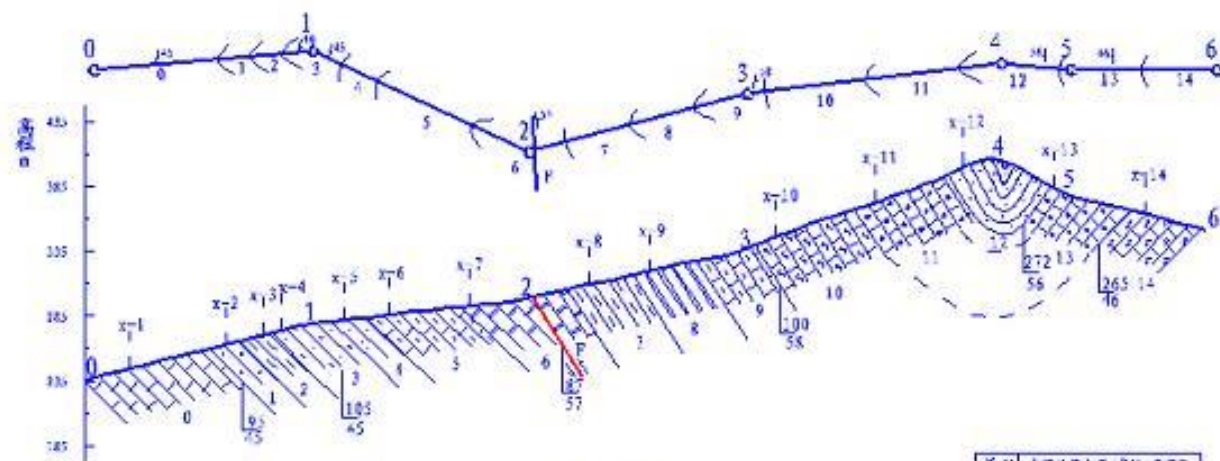
平行褶曲



向阳村实测剖面图

100m

90°



图例

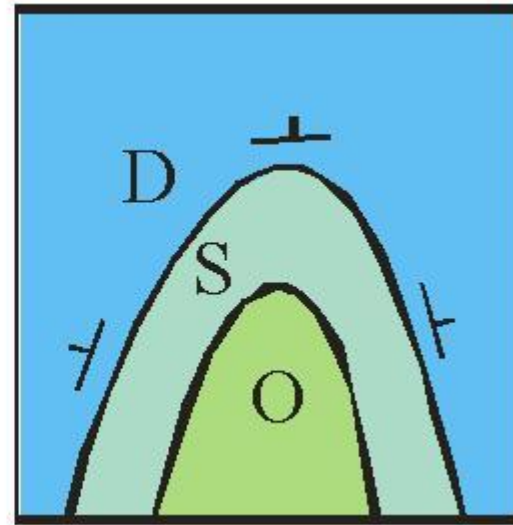
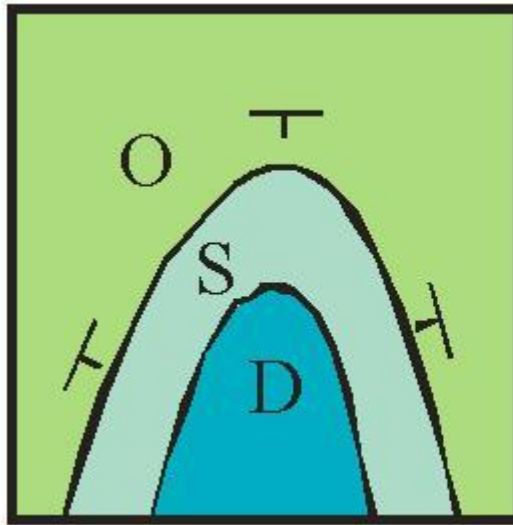
	灰岩		泥质灰岩		条带灰岩		斑点灰岩		砂岩
	复成分砂岩		粉砂岩		泥岩		白云岩		板岩

单位	中国地质大学(武汉)实习队		
图名	向阳村实测剖面图		
制图	李义才	图号	4
审核		比例尺	
技术设计		日期	2004.09.20
队长	赵国霞	资料来源	实测

褶皱构造

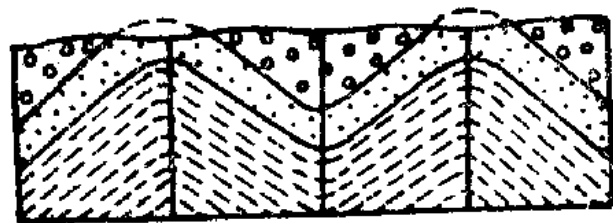
3、褶曲的形态分类

按褶曲在平面上的枢纽产状可分为：
平行褶曲、倾伏褶曲、双倾伏褶曲等类型。

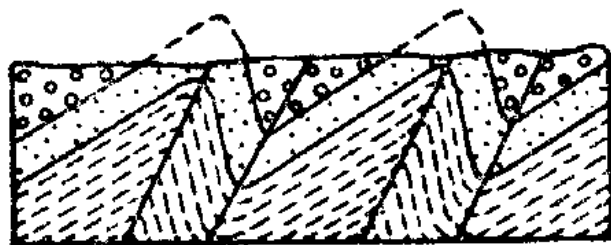


倾伏褶曲

褶皱在剖面上的分类



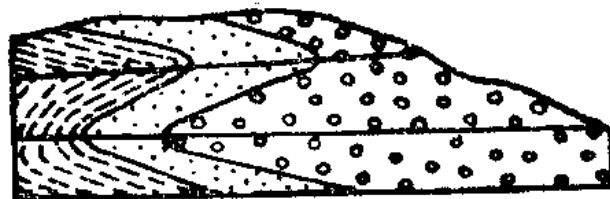
a 直立褶皱



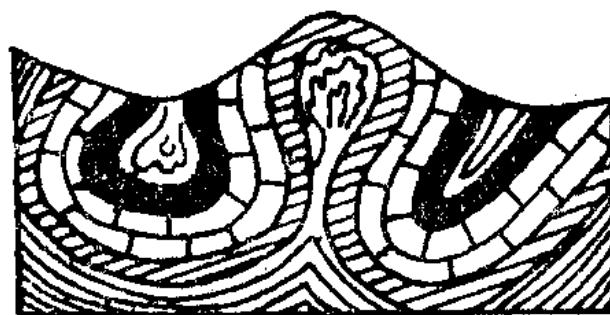
b 倾斜褶皱



c 倒转褶皱

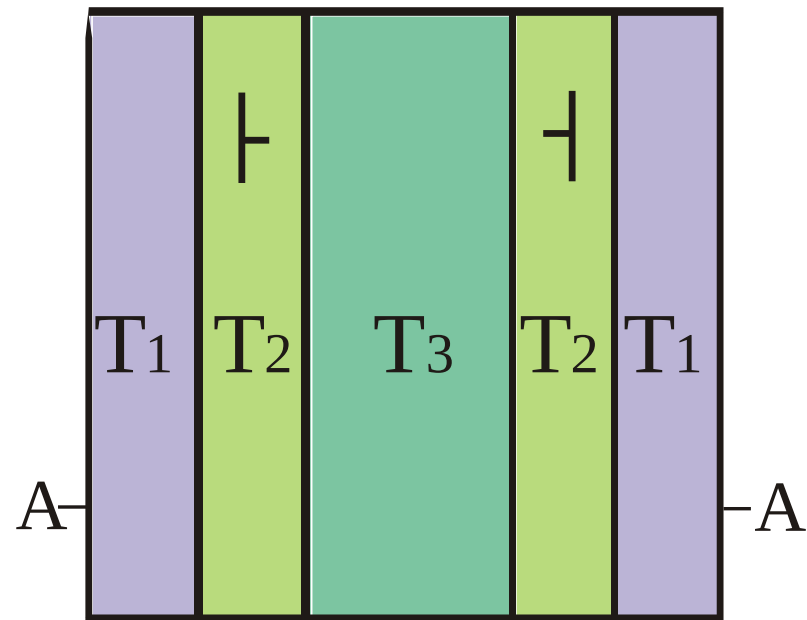
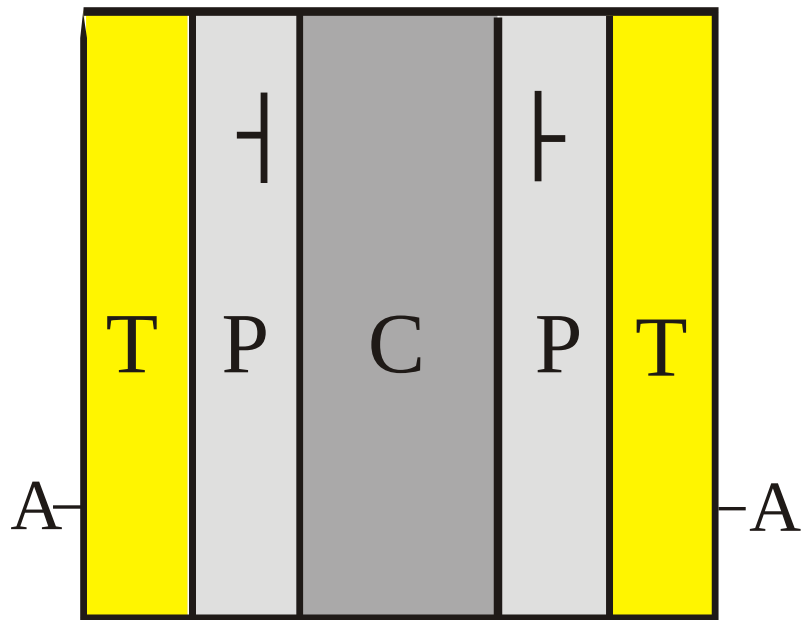


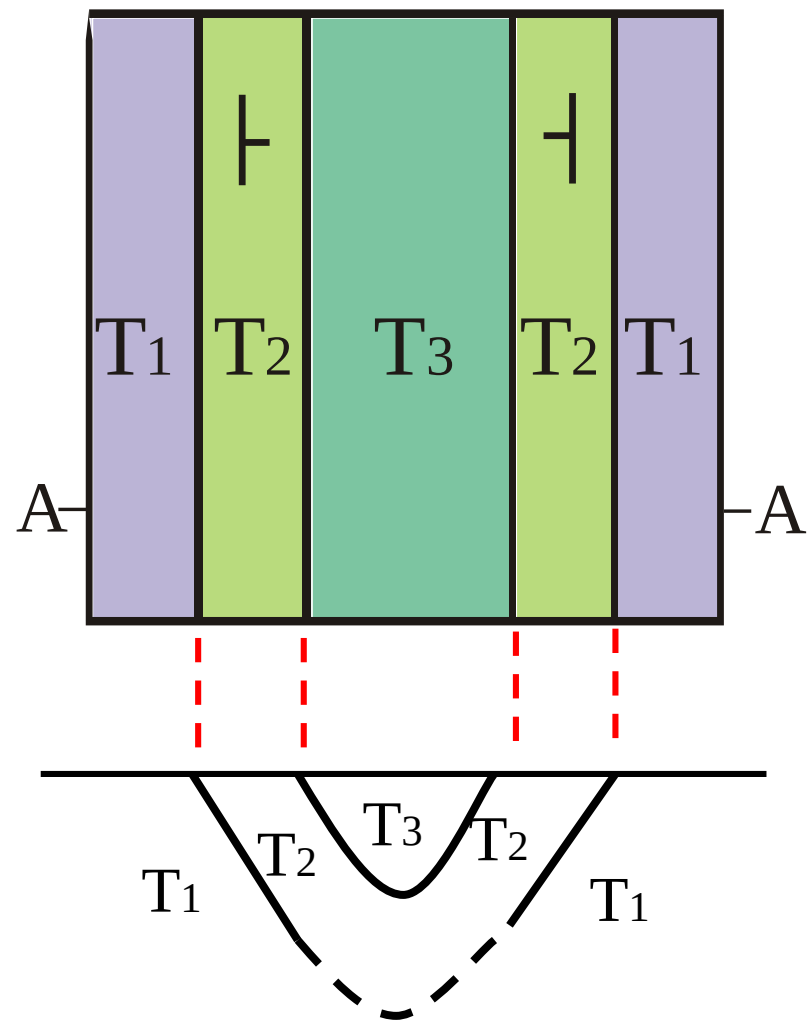
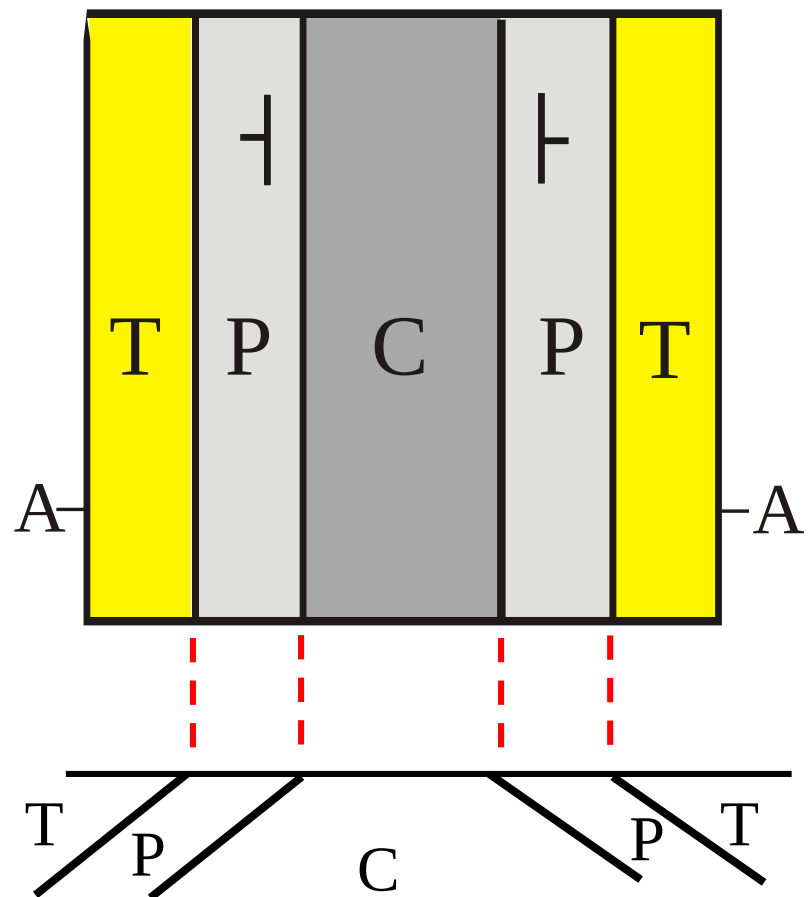
d 平卧褶皱

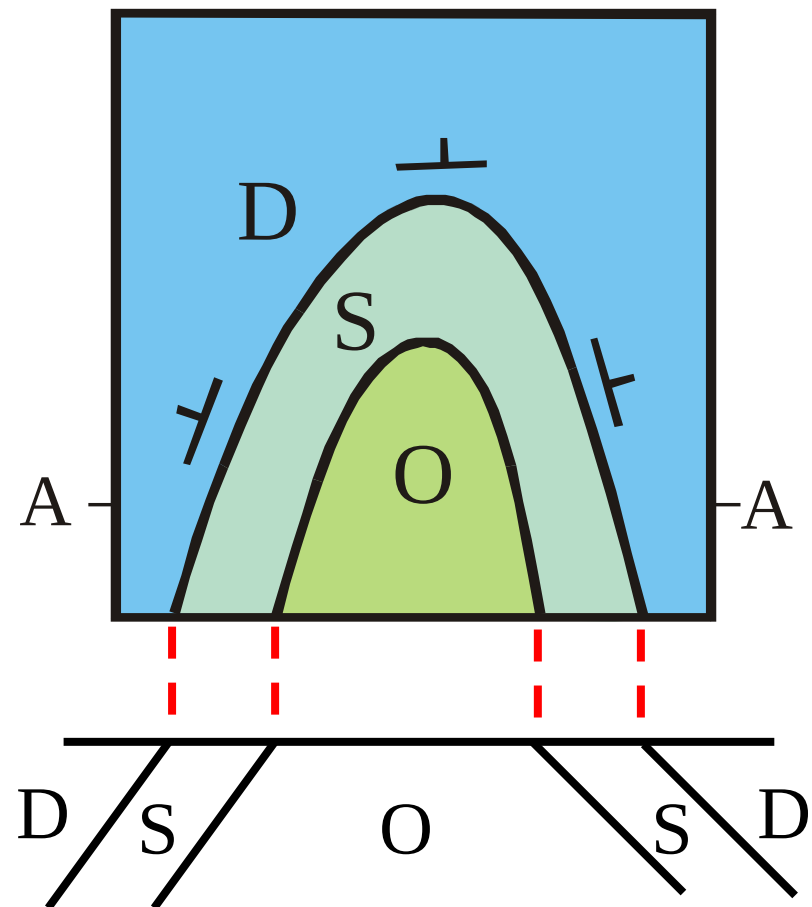
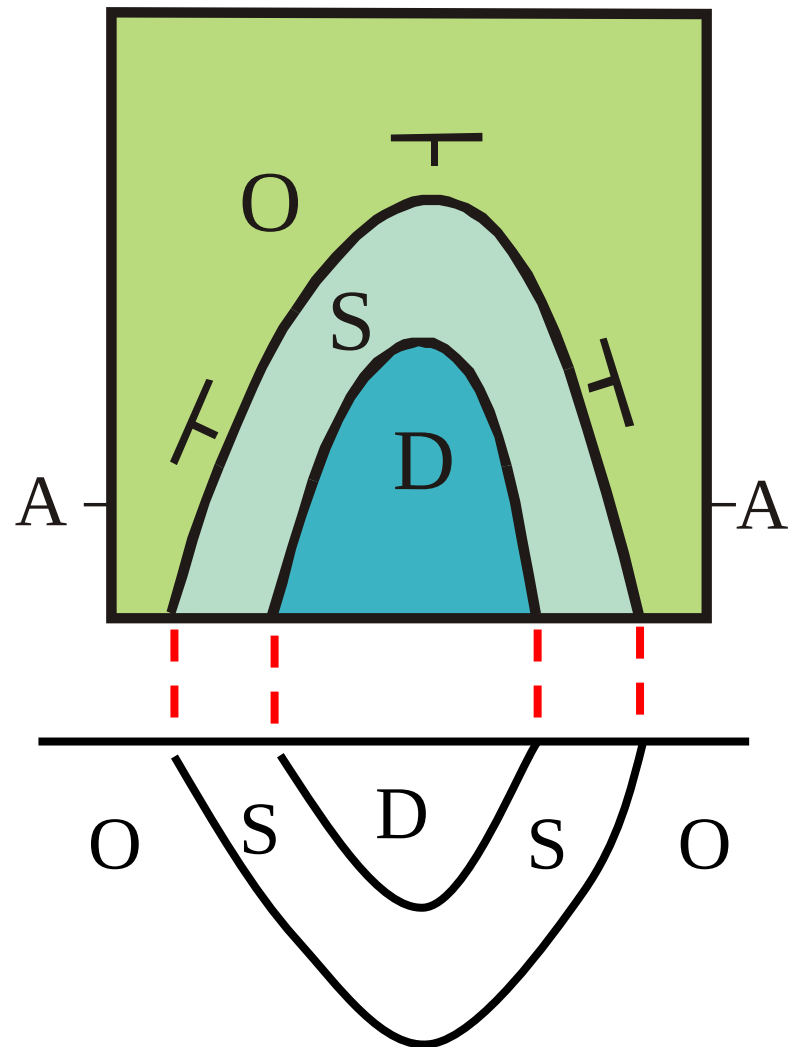


e 扇形褶皱

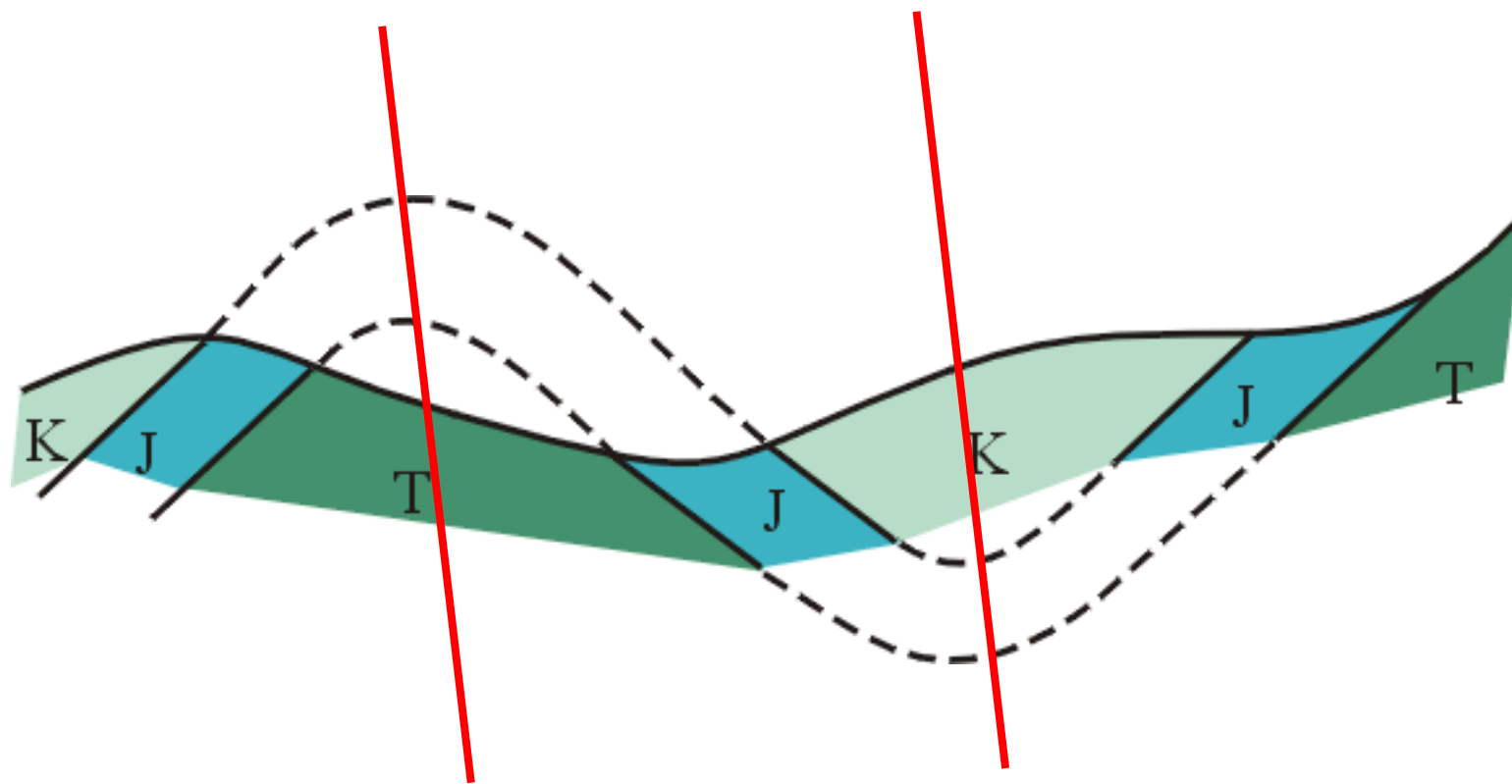
4、褶皱的在平面、剖面的形态及判别







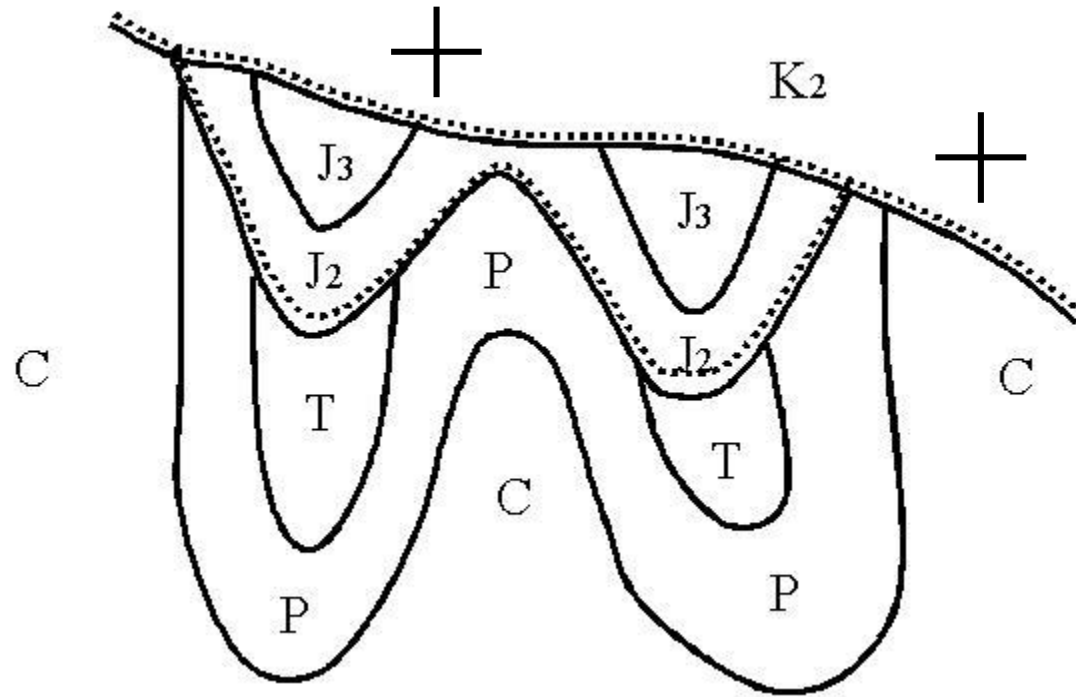
4、褶皱的在平面、剖面的形态及判别



5、褶皱形成的时代的判别

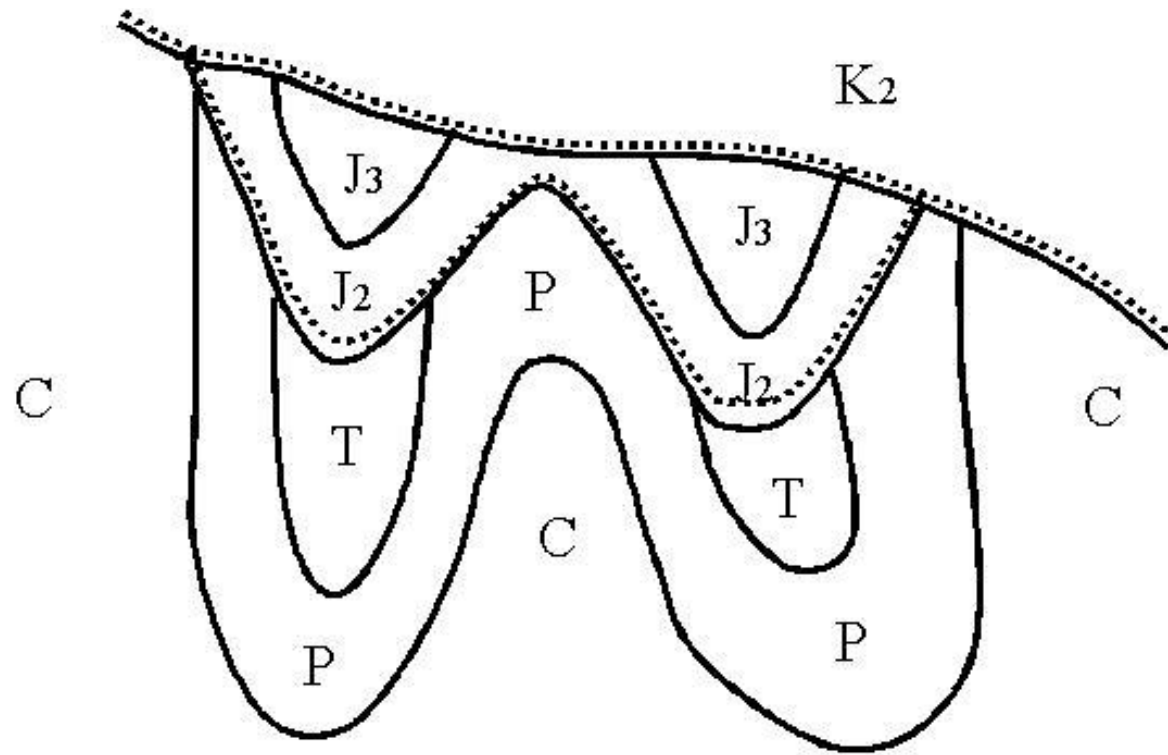
利用不整合面确定褶皱形成时代的平面示意图

褶皱形成的时代通常是根据地层之间存在的区域性不整合接触关系来确定的。



5、褶皱形成的时代的判别

图中存在两个
不整合面：
1、K与下伏地
层之间的不整
合接触面；
2、J₂与下伏
地层之间的不
整合接触面；



6、褶皱的组合形式

1)、复式褶皱

2)、隔档式构造、隔槽式构造

7、褶曲的描述

- 1)、名称：地名＋褶曲类型
- 2)、核部地层、两翼地层及两翼地层产状
- 3)、轴面产状、轴迹走向
- 4)、褶曲的形成时代
- 5)、与相邻褶曲的关系。

葫芦岭地区地形地质图

1:50000

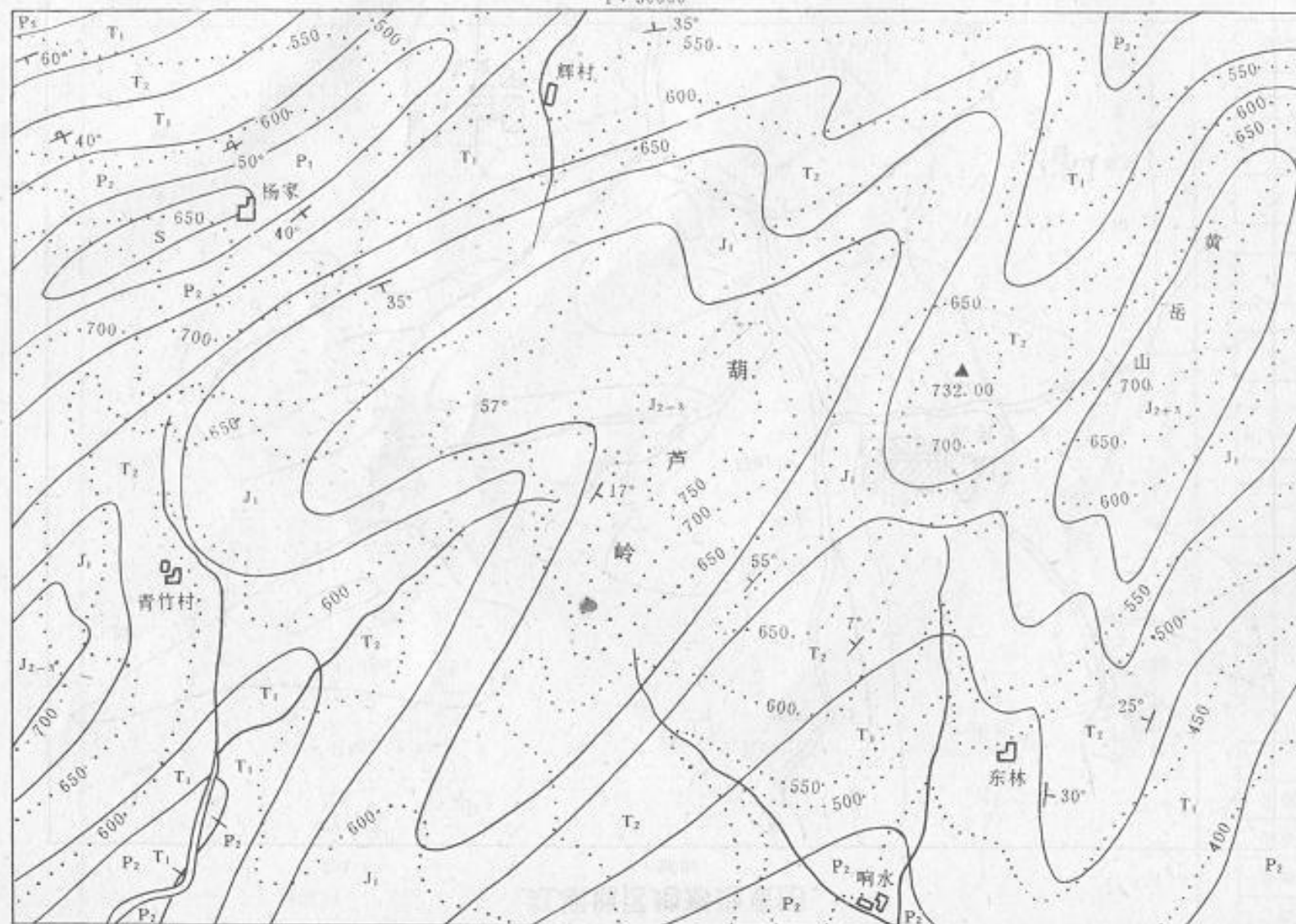


图 例

- J₂₋₃ 中、上侏罗统
- J₁ 下侏罗统
- T₂ 中三叠统
- T₁ 下三叠统
- P₂ 上二叠统
- P₁ 下二叠统
- S 志留系
- O 奥陶系
- / \ 地层产状
- 地层界线

实习四作业图

班级	
学生	
导师	
日期	



Folds

- Rocks are bent by crustal deformation into a series of wave-like undulations called **folds**.
- Most folds result from compressional stresses which shorten and thicken the crust.





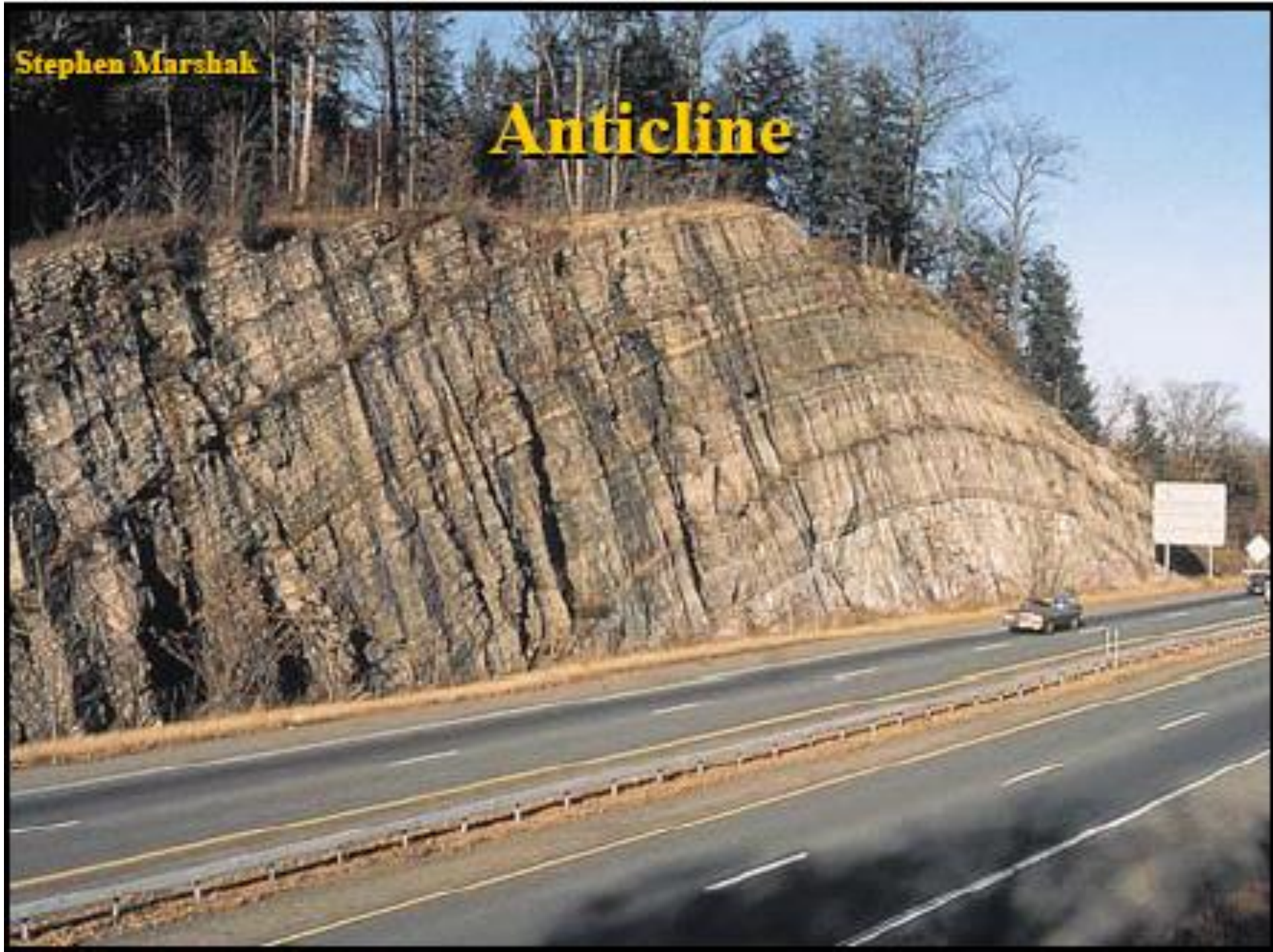
Syncline

A photograph of a geological syncline in a road cut. The rock layers are clearly visible, showing a downward-curving fold. The layers are composed of various sedimentary rocks, including sandstone and shale. The top of the hill is covered with green vegetation. A road with a guardrail runs along the base of the hill. A car is visible on the road. The sky is clear and blue.

Stephen Marshak

Stephen Marshak

Anticline







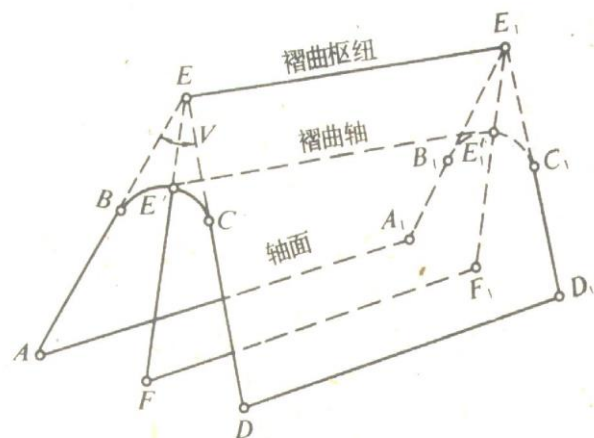
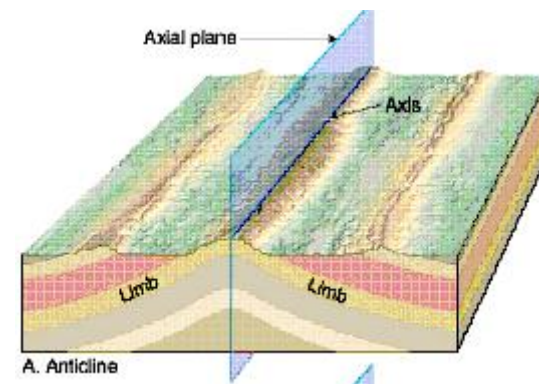




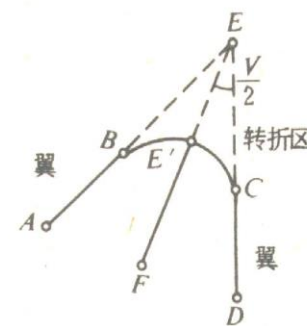


二、褶曲的几何要素

- 褶曲的翼
- 褶曲的转折区
- 褶曲角
- 褶曲的核
- 褶曲轴
- 褶曲的枢纽
- 轴面



(a)



(b)

图 4-8 褶曲的几何要素

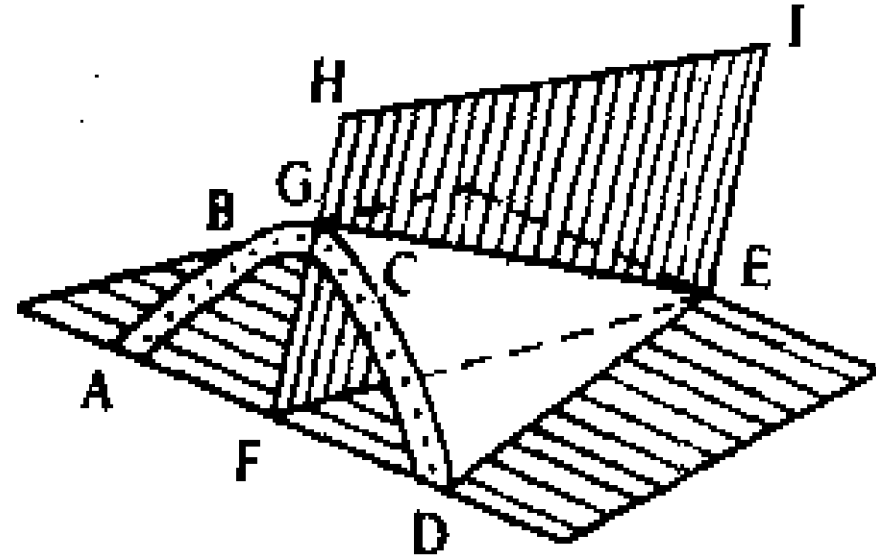


图 5-19 褶曲要素

AB、CD—翼；BGC—转折端；GE—枢纽；EFHI—轴面；EF—轴

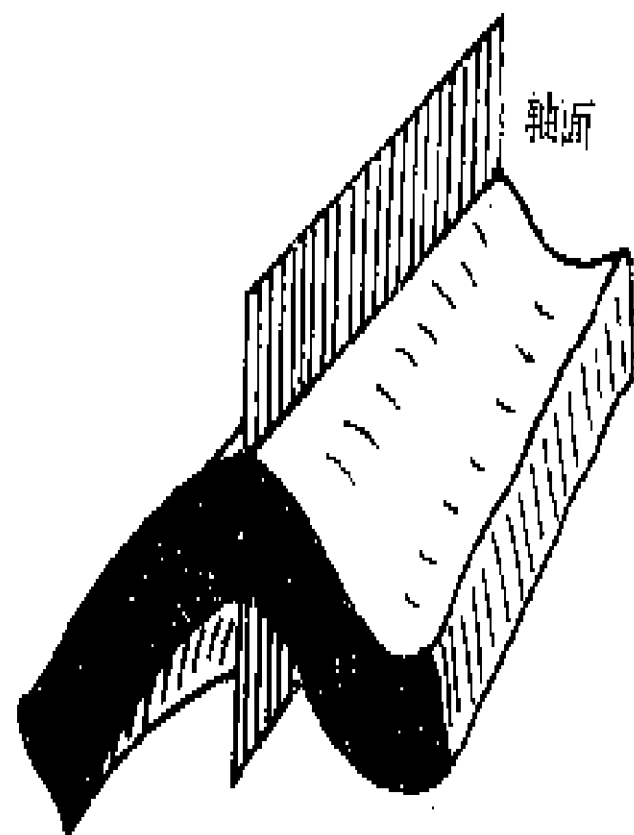


图 4—12 褶曲轴面示意图

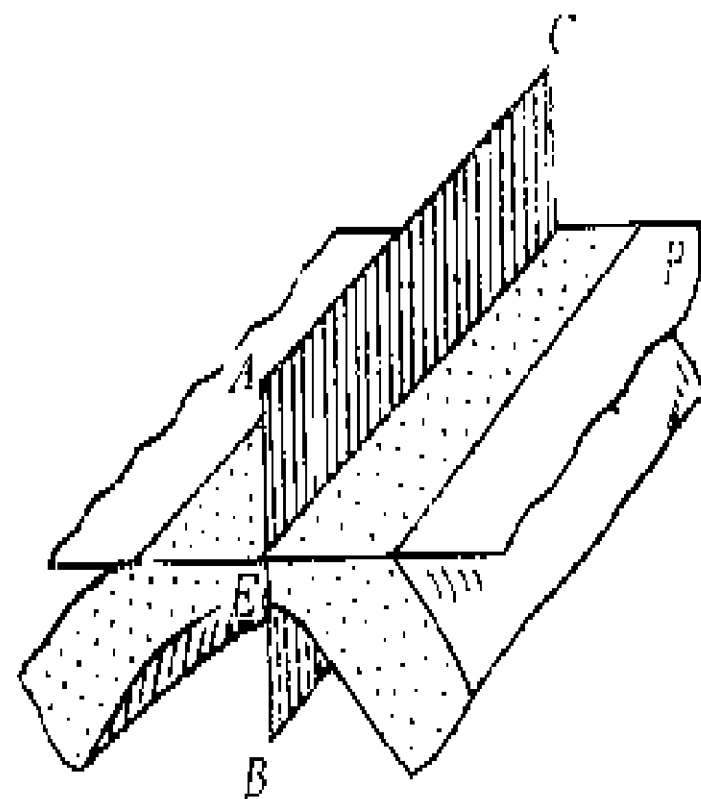


图 4—13 褶曲轴示意图
 ABC —轴面; P —水平面; EF —轴

三、褶曲的几何参数

- 褶曲的大小
- 褶曲翼面上某点的坐标
- 褶曲翼面的走向与倾角
- 褶曲枢纽和轴线的走向与倾角
- 轴面的走向与倾角
- 褶曲角

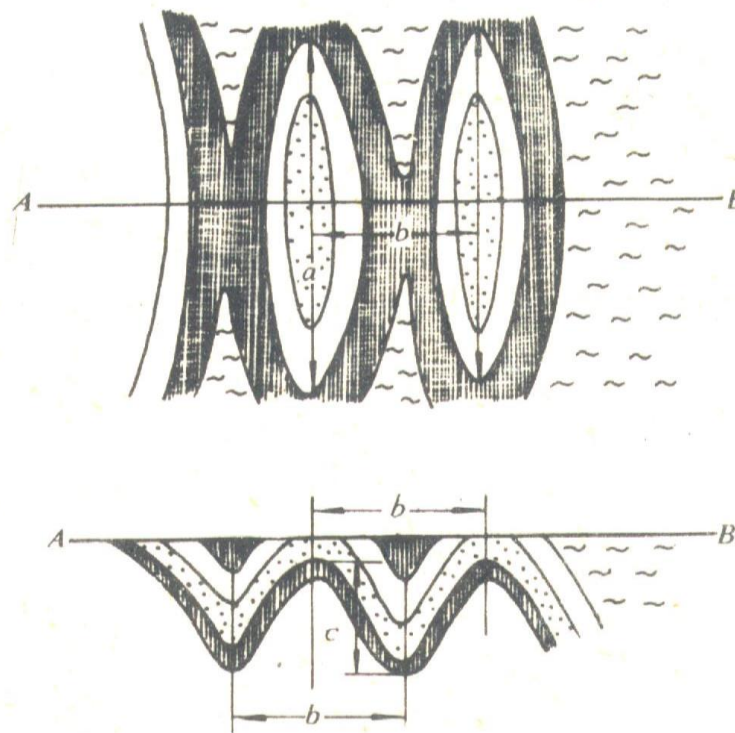
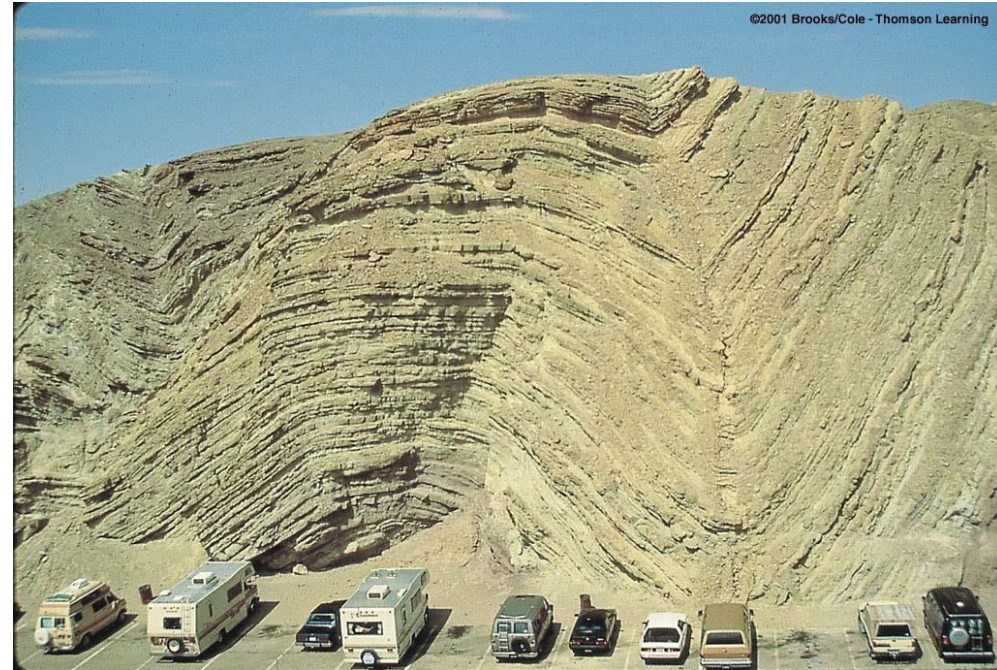
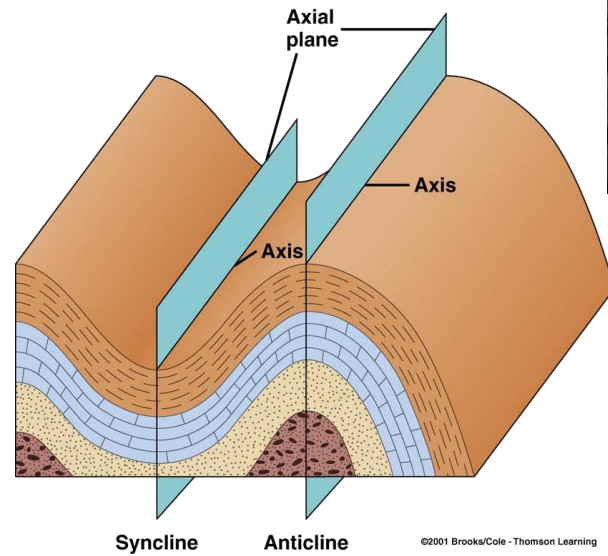


图4-9 褶曲的大小

- **Folded rock layers**
 - **Monoclines**
 - bends or flexures
 - **Anticlines**
 - up-arched folds
 - **Synclines**
 - down-arched folds

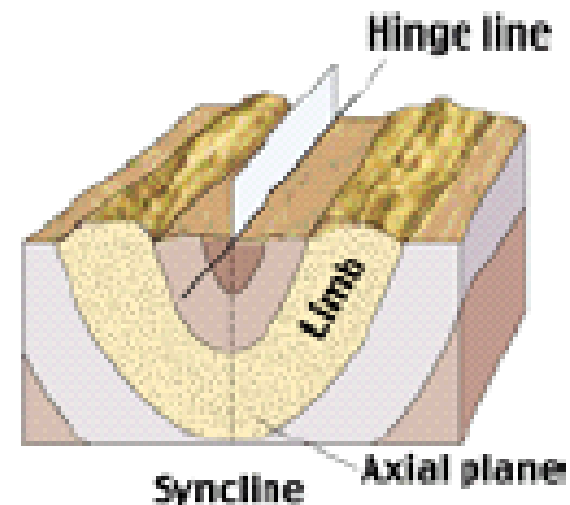
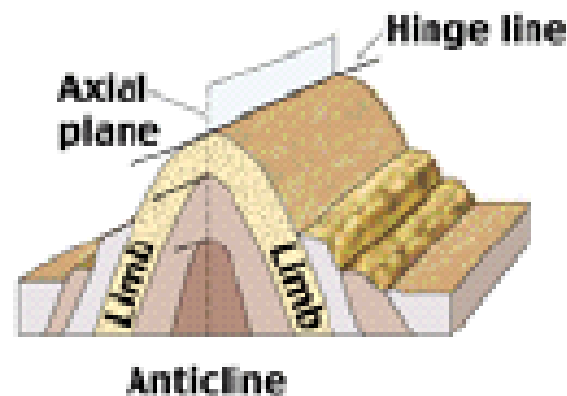




Characteristics of Folds

■ Parts of a fold

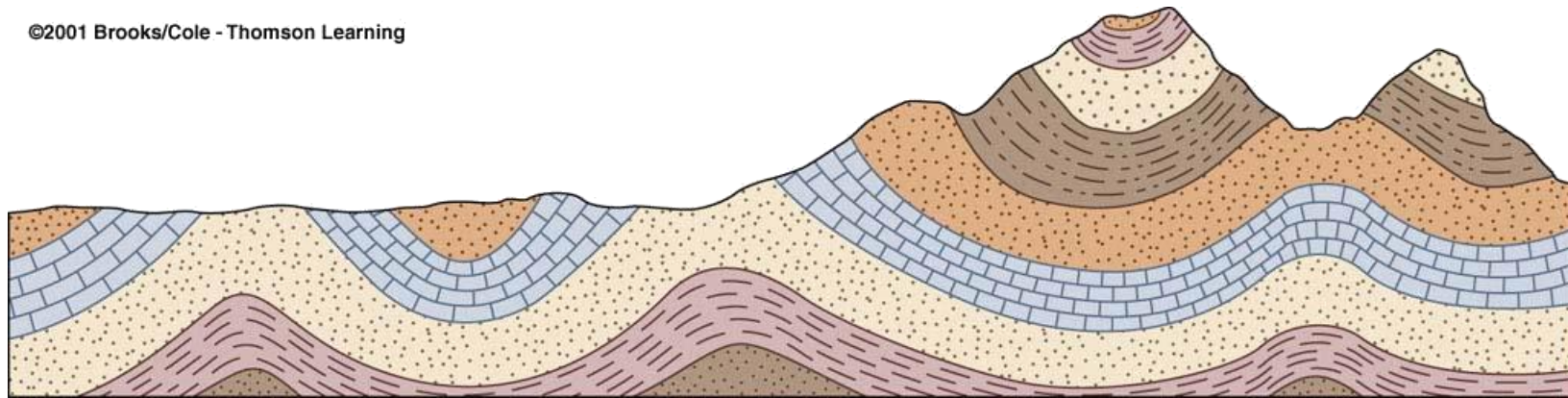
- **Limbs** – The two “sides” of a fold.
- **Fold axis or hinge line** – A line connecting points of maximum curvature along a fold.
- **Axial plane** – An imaginary surface that divides a fold symmetrically.



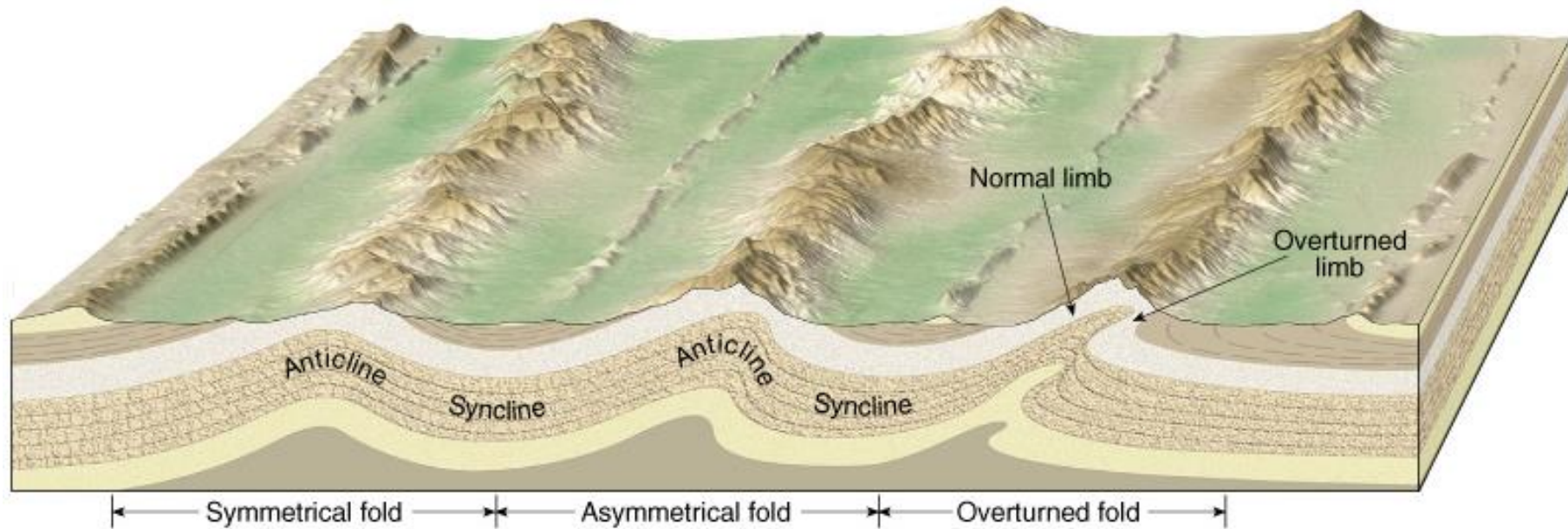
- Rock layers dip toward one another in a **syncline** and away in an **anticline**
- Older rocks are in the core of an **anticline**, younger in the core of a **syncline**



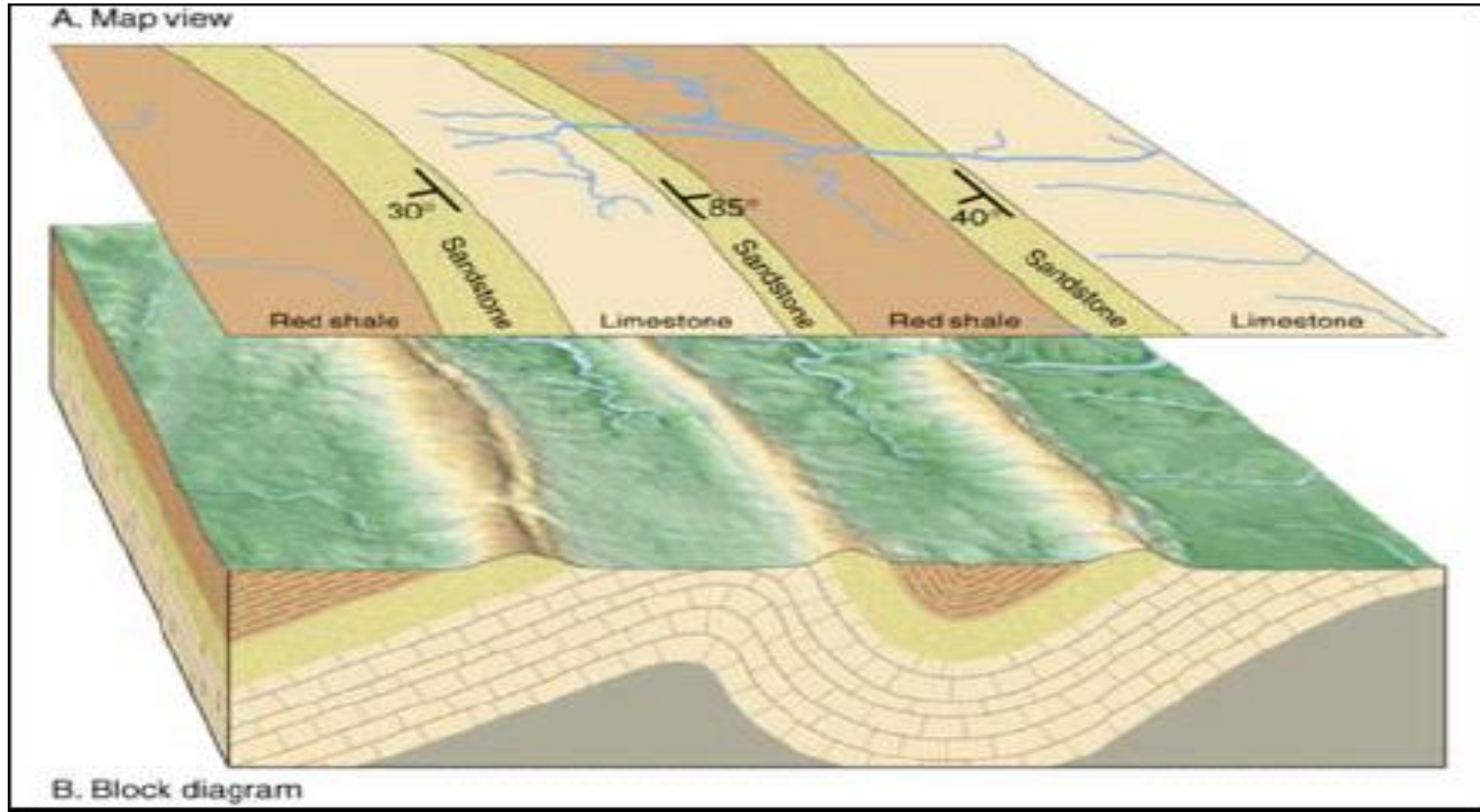
©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning



Folded mountain belts; e.g. Alps, Appalachians

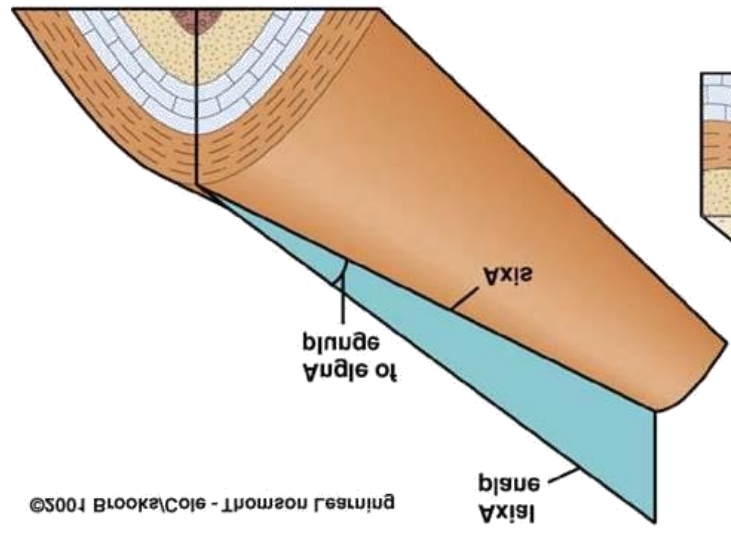
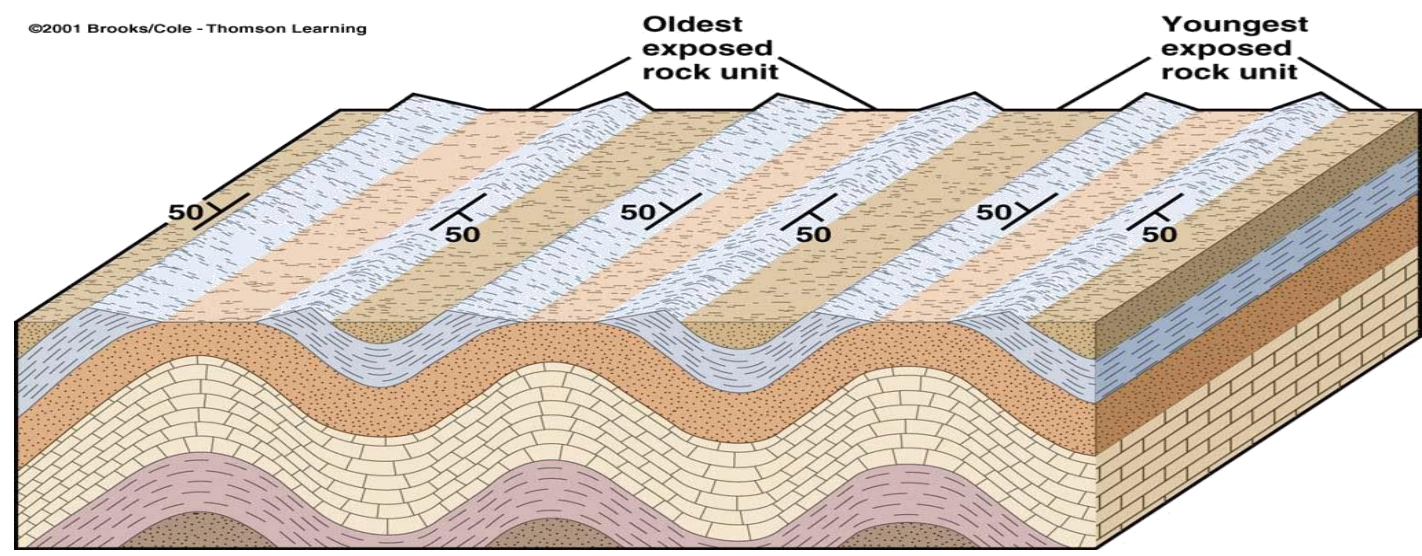


四、褶皱的图示

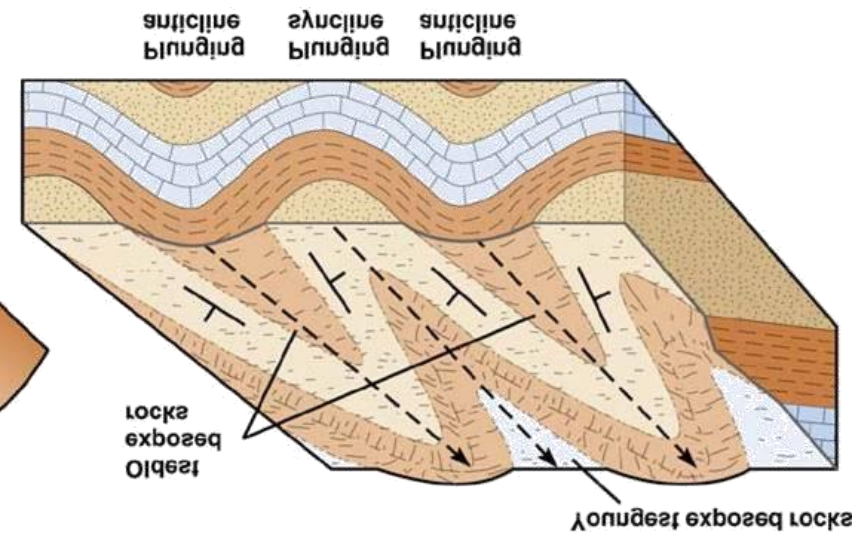


Plunging and non-plunging folds

©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning



©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning



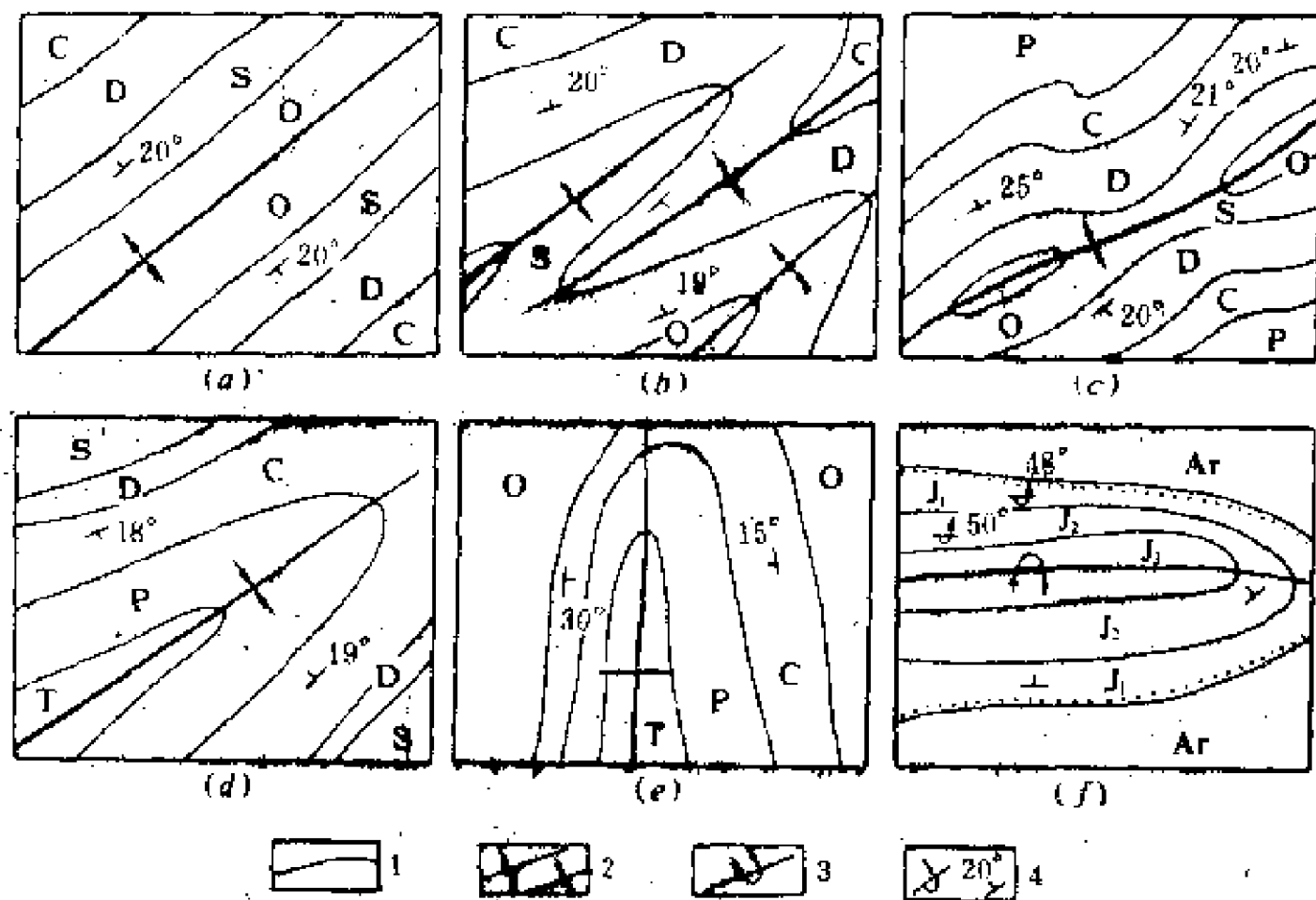
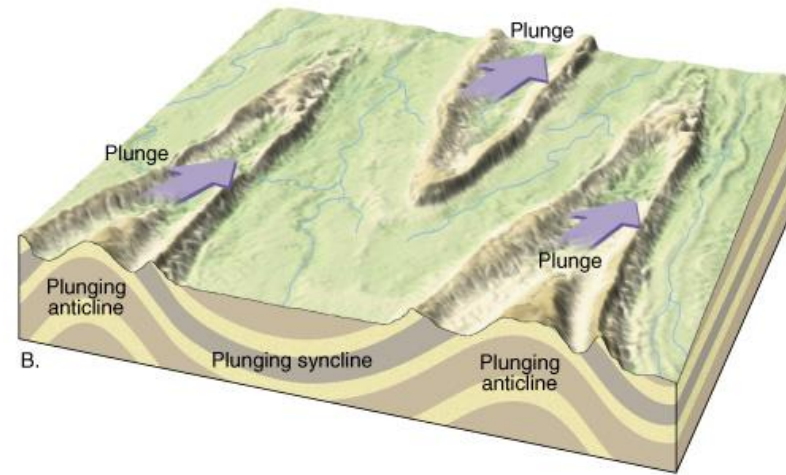
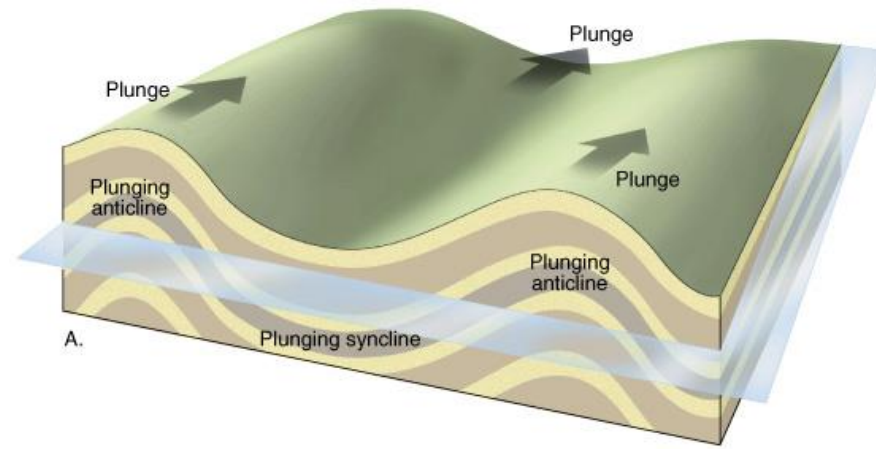


图 5-31 小比例尺地质图上各类褶曲构造的表现特征

a—枢纽水平； b—枢纽倾伏； c—枢纽波状起伏； d—对称褶曲； e—不对称褶曲； f—倒转褶曲

1—地层界线； 2—左上角为背斜轴迹，右下角为向斜轴迹； 3—倒转向斜轴迹；

4—左上角为倒转产状，右下角为正常产状



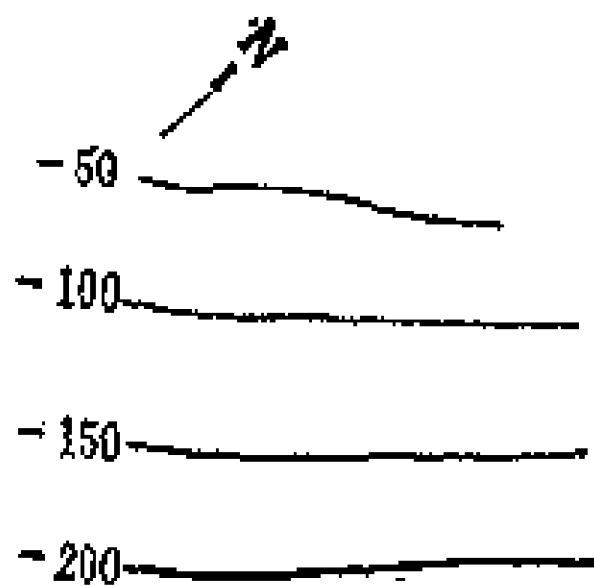


图 3-16 底板规整的煤层底板等高线图

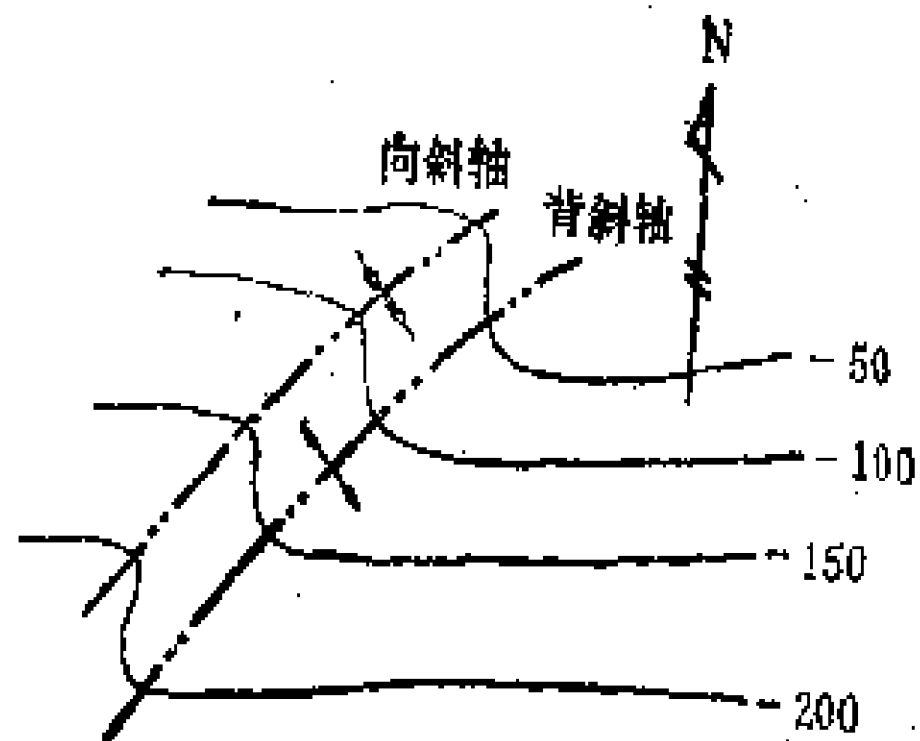
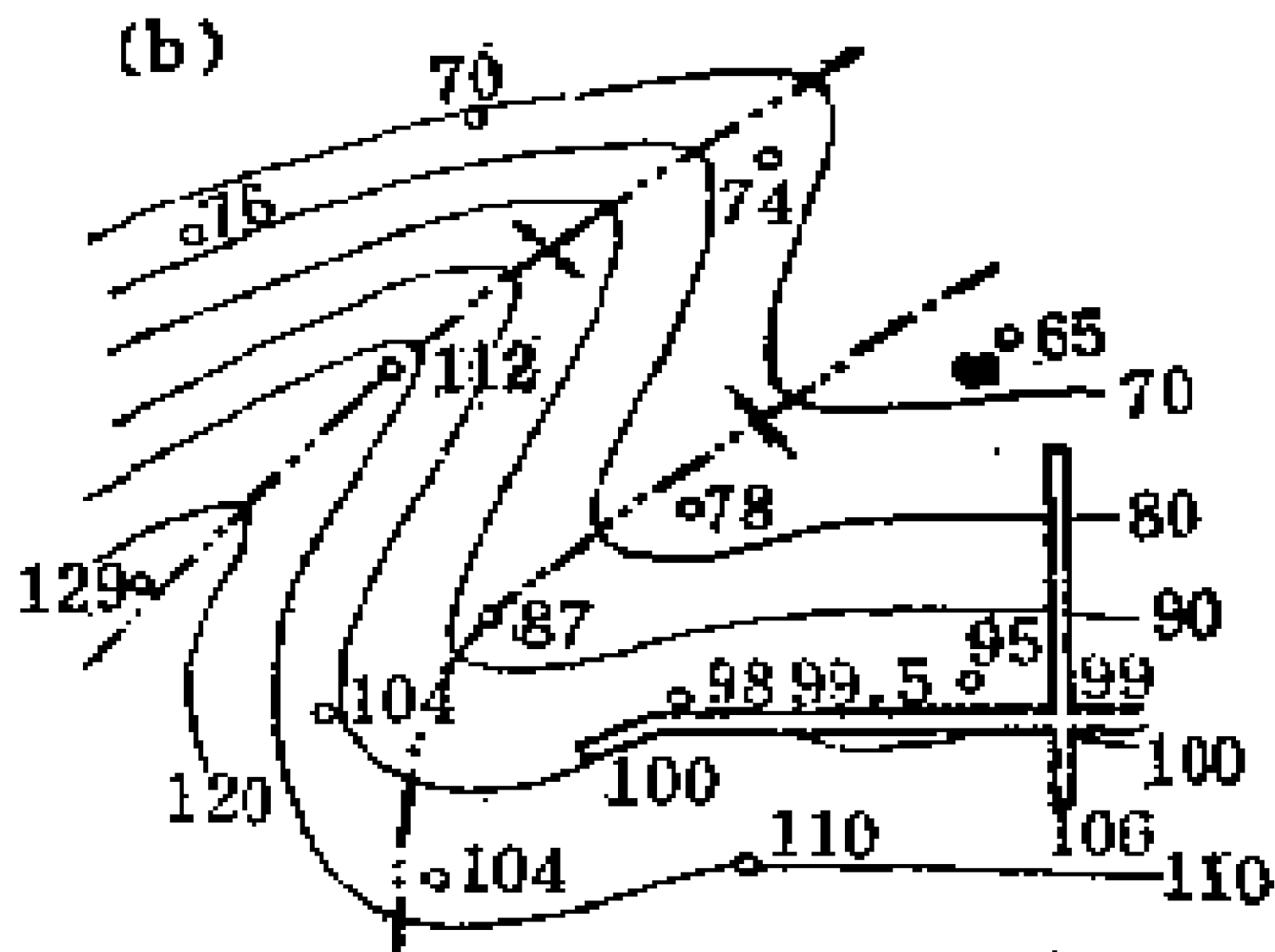


图 3-17 褶曲构造的煤层底板等高线图

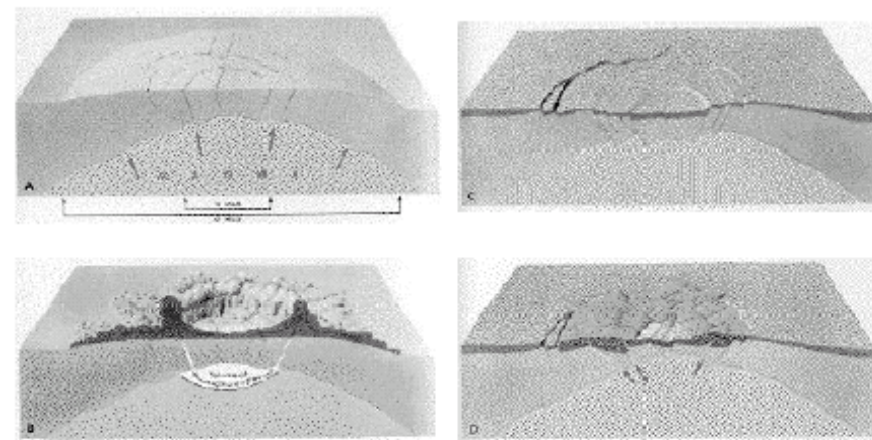
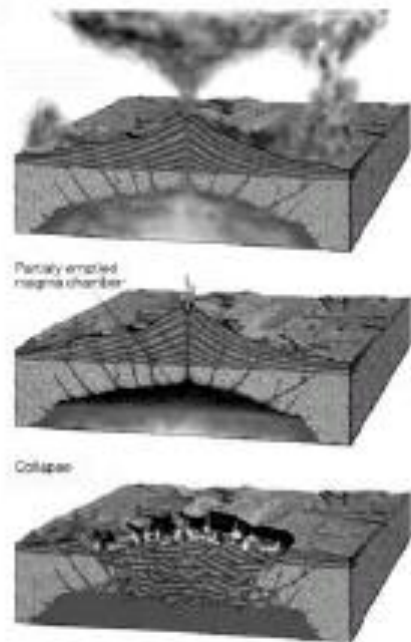


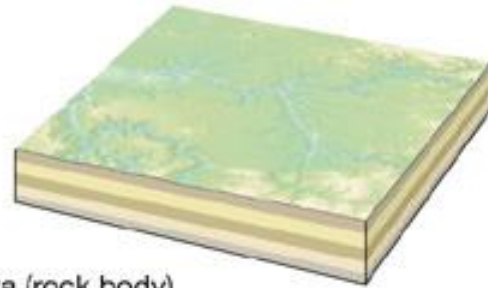
五、褶曲几何参数的确定

图解法 标高投影，球面投影或吴氏网
解析法

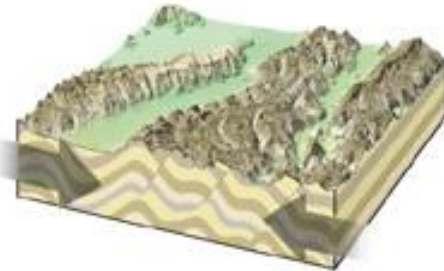
- 褶曲的大小
- 褶曲翼面上某点的坐标
- 褶曲翼面的走向与倾角
- 褶曲枢纽和轴线的走向与倾角
- 轴面的走向与倾角
- 褶曲角

§ 4—8 断层的要素、几何参数和分类

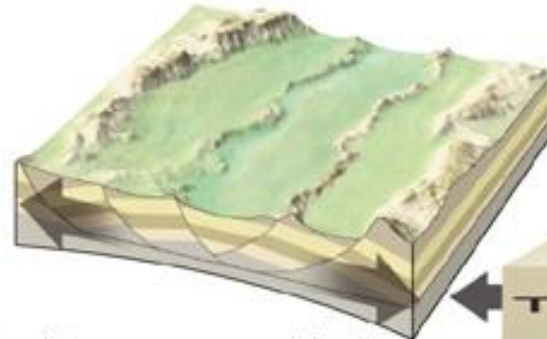




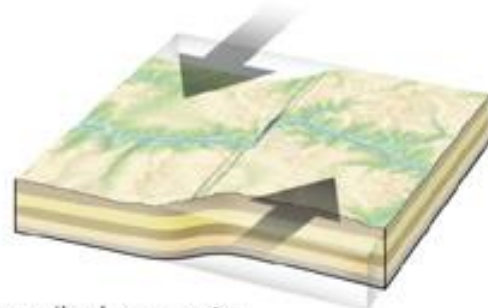
A. Undeformed strata (rock body)



B. Horizontal compressional stress causes rock bodies to shorten horizontally and thicken vertically



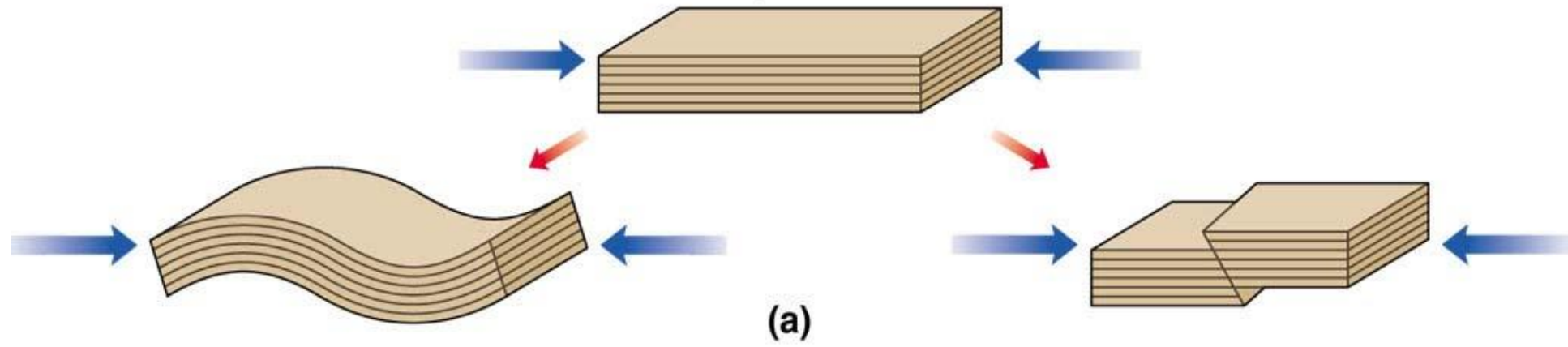
C. Horizontal tensional stress causes rock bodies to lengthen horizontally and thin vertically



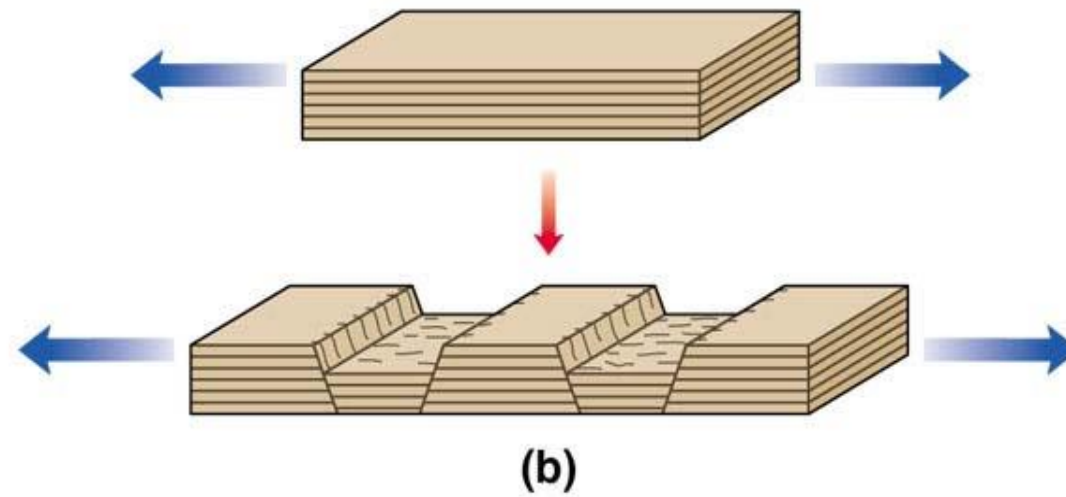
D. Shear stress causes displacements along fault zones or by ductile flow



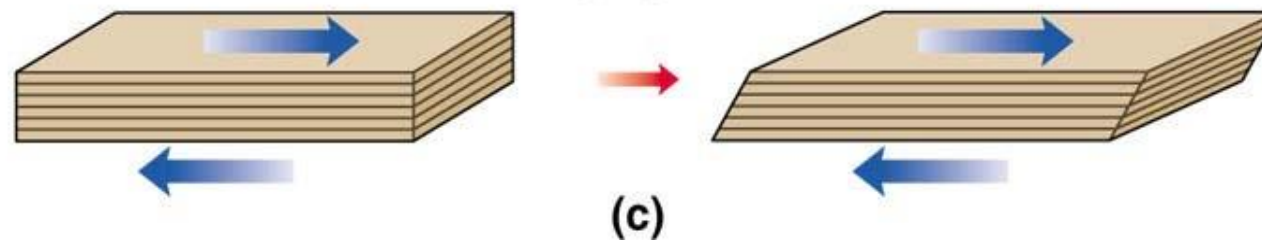
Compression

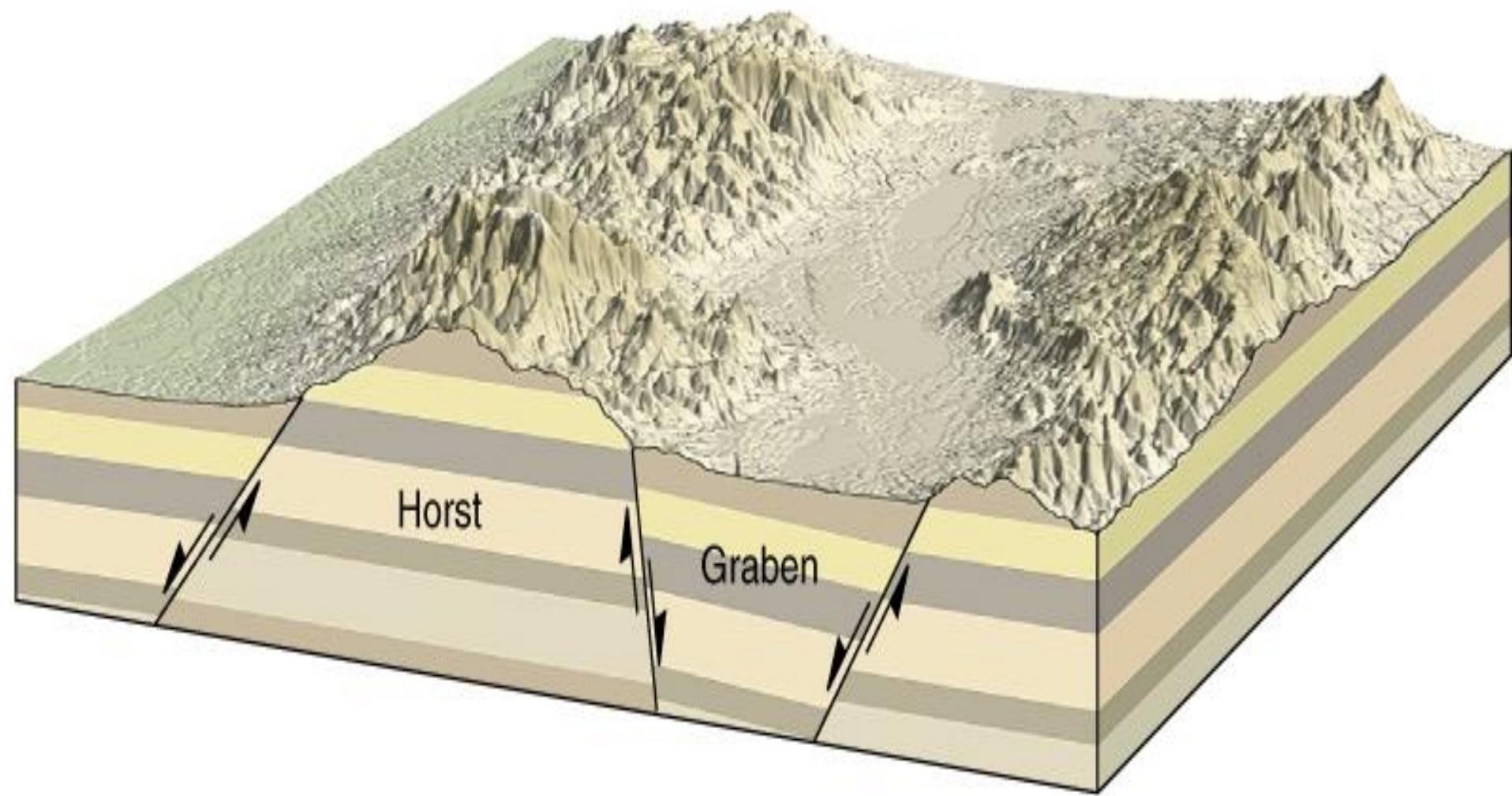


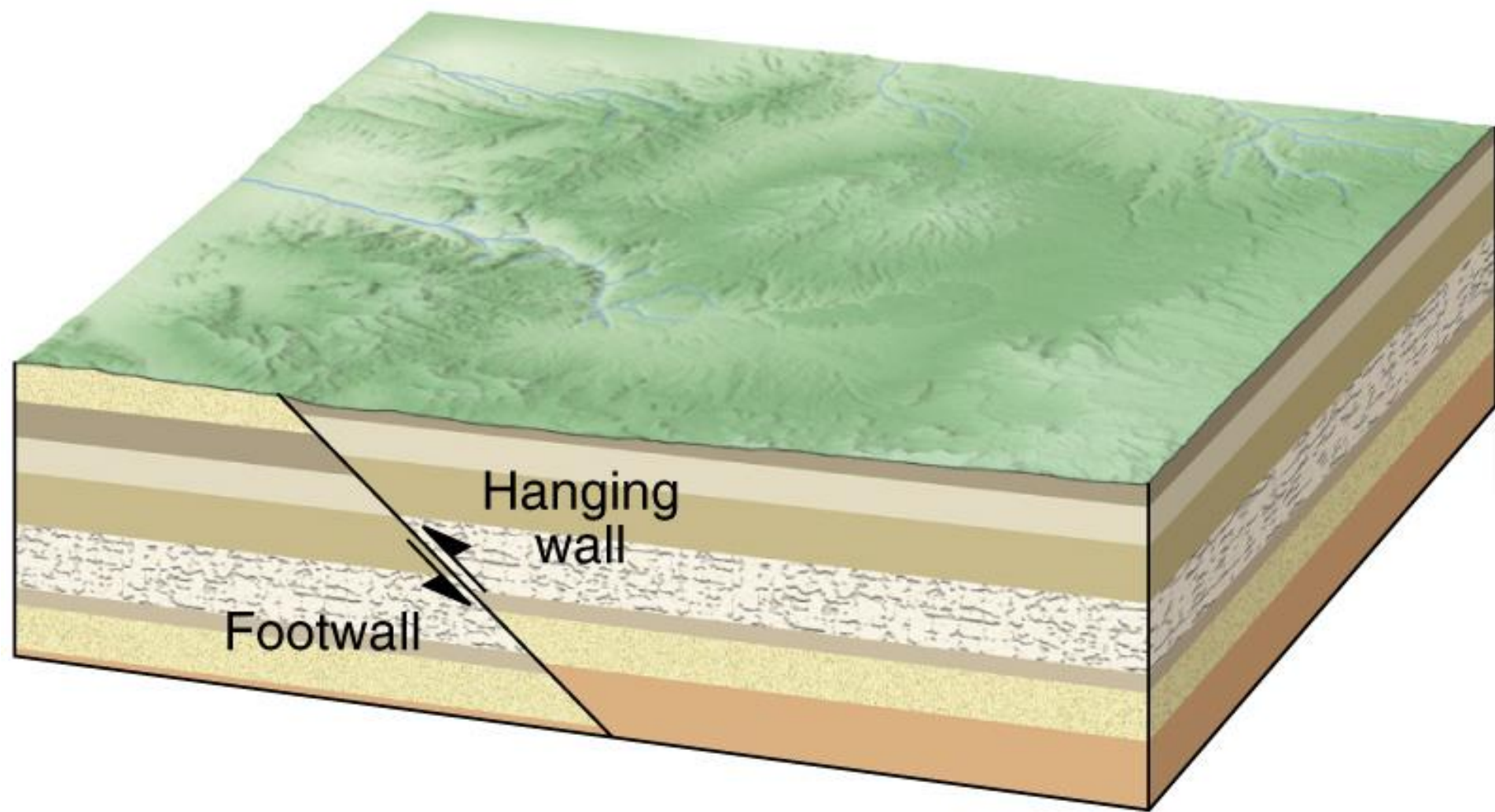
Tension

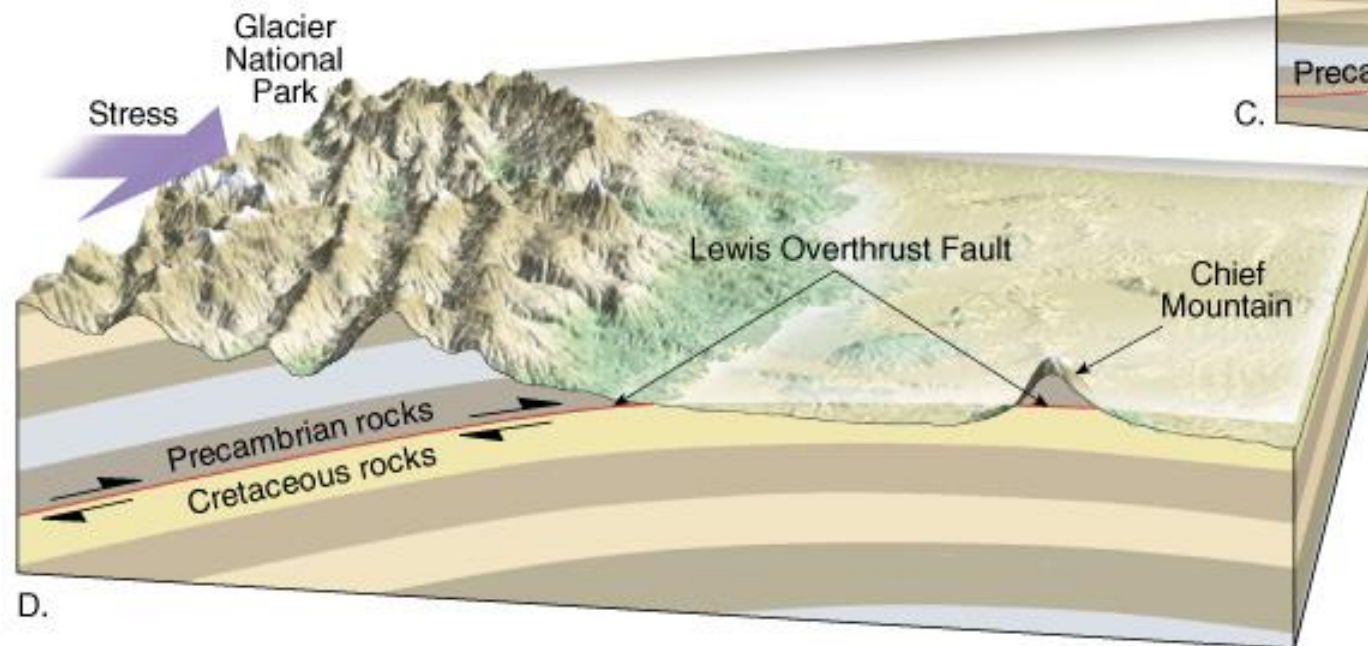
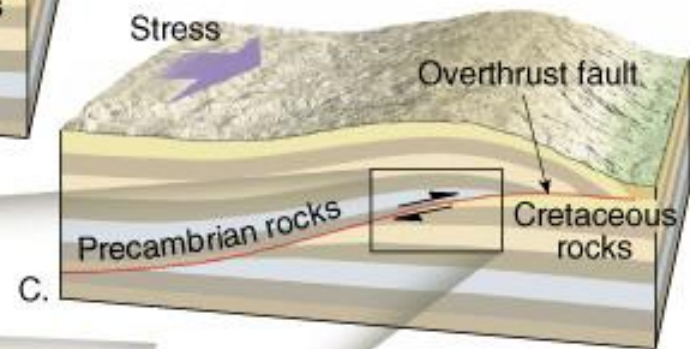
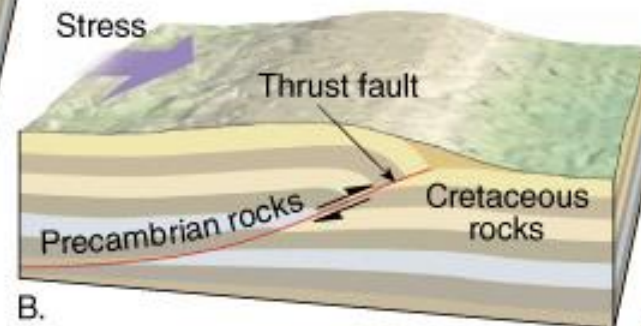
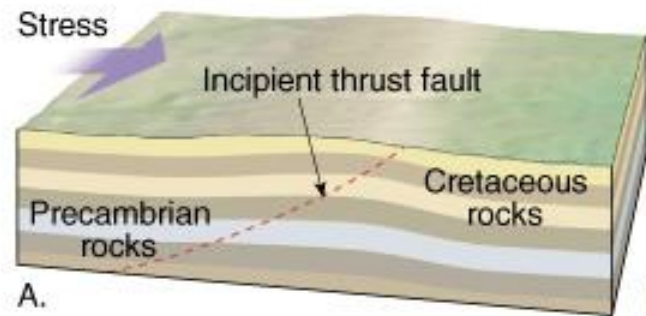


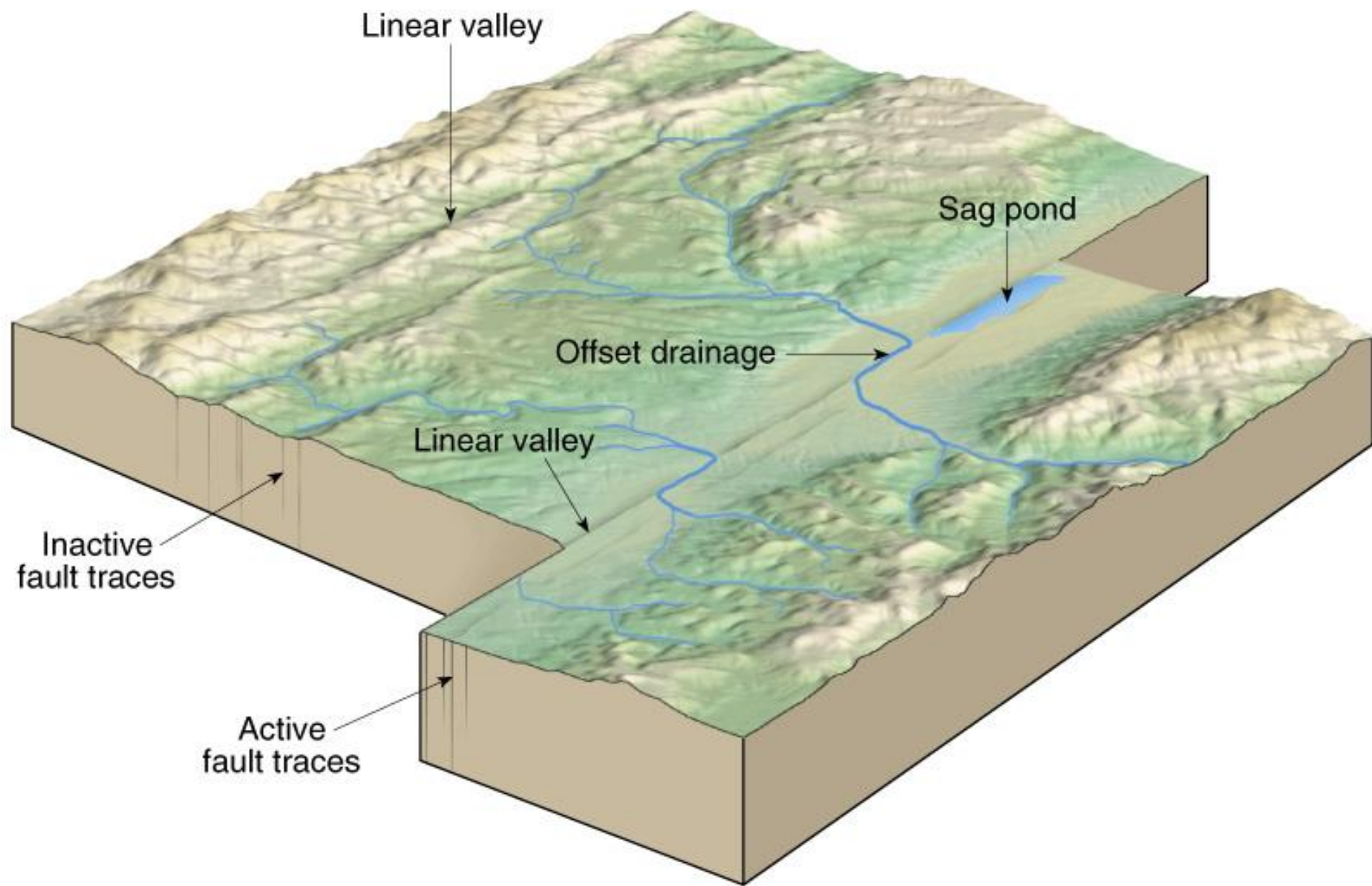
Shear













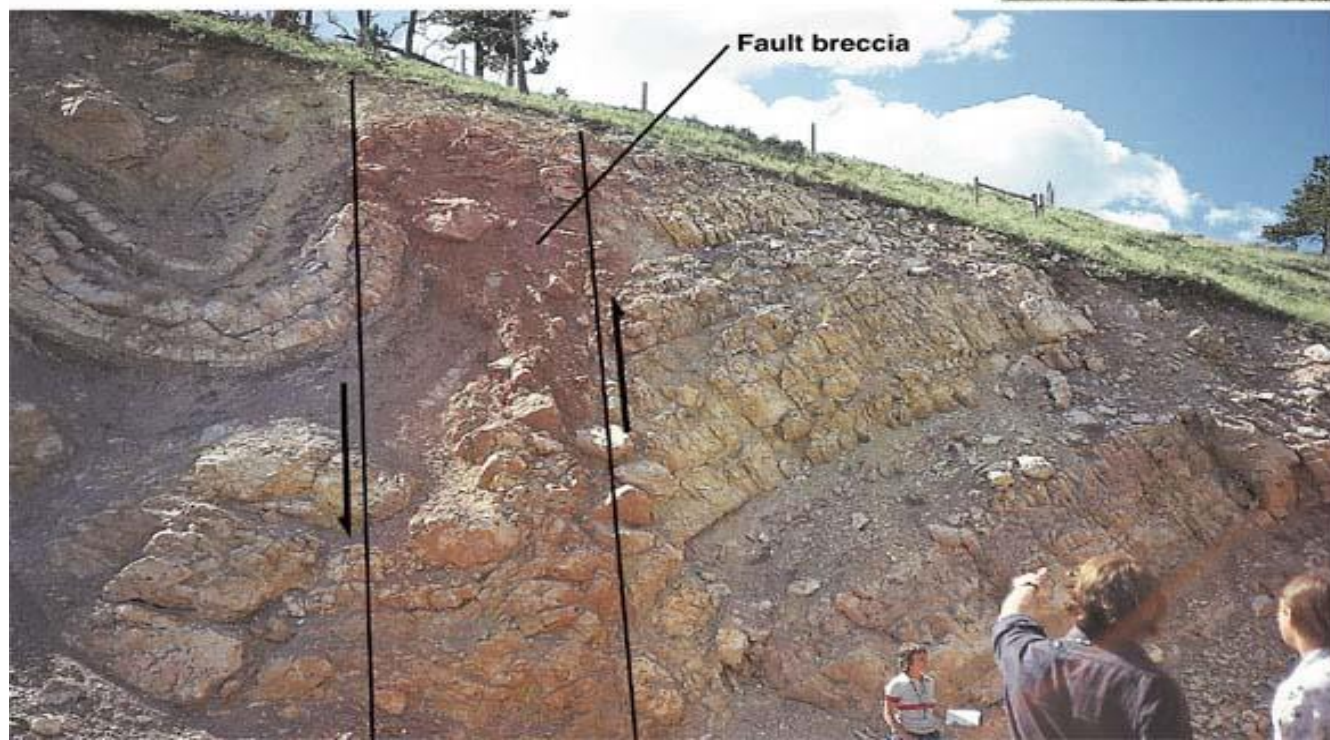
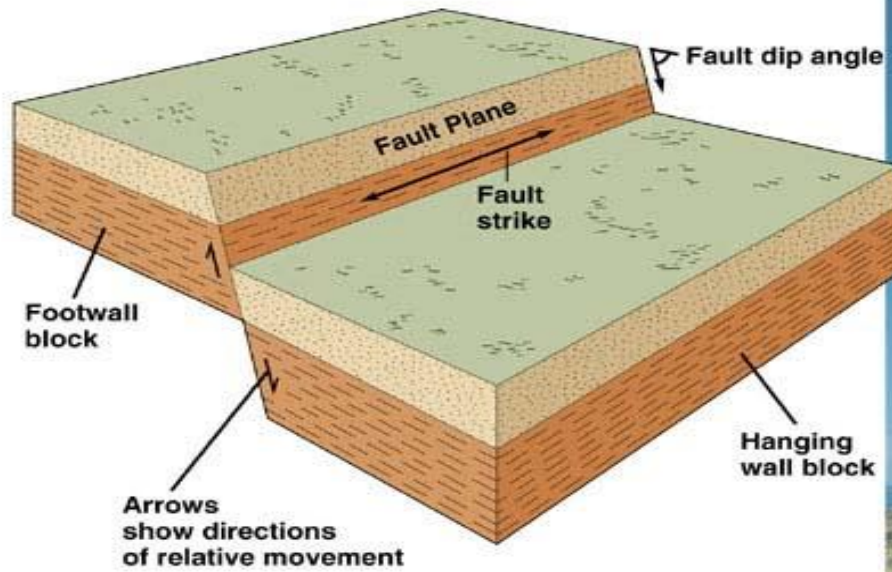




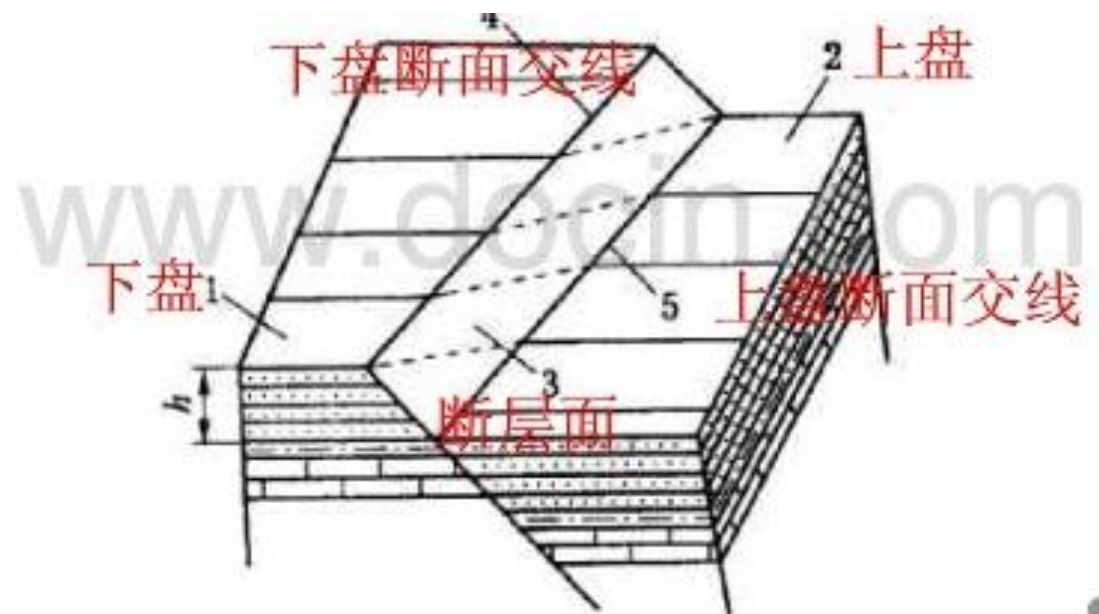
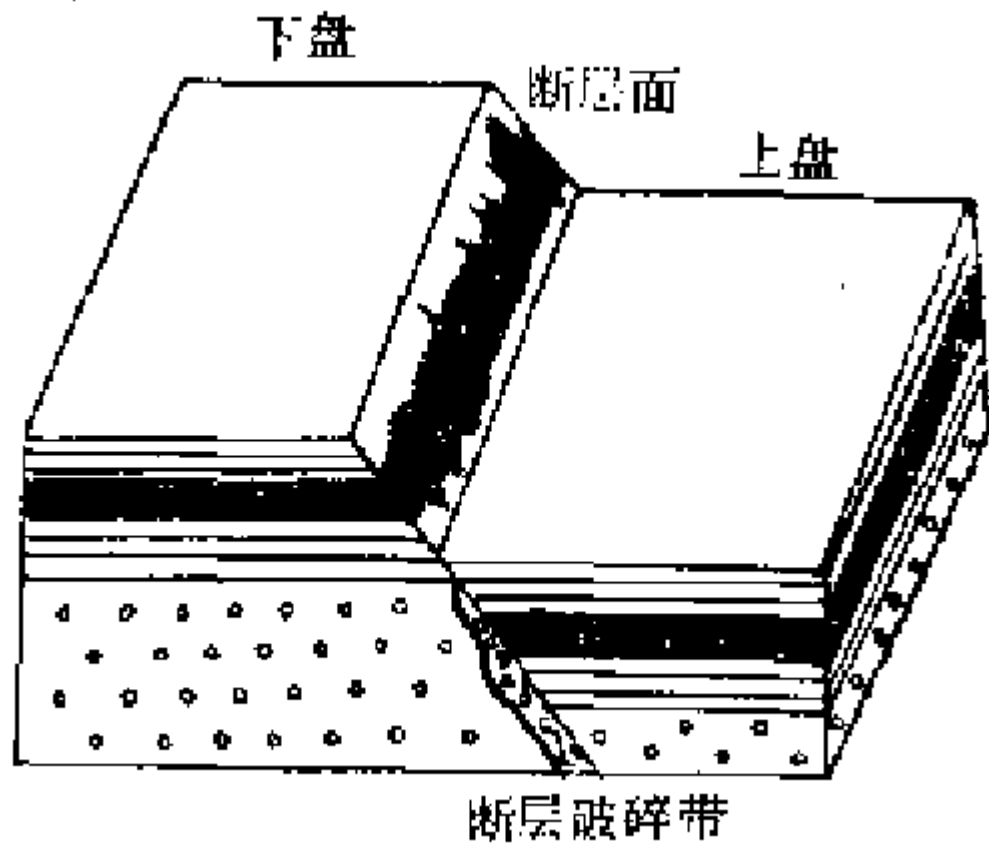
photo by Martha E. Grier





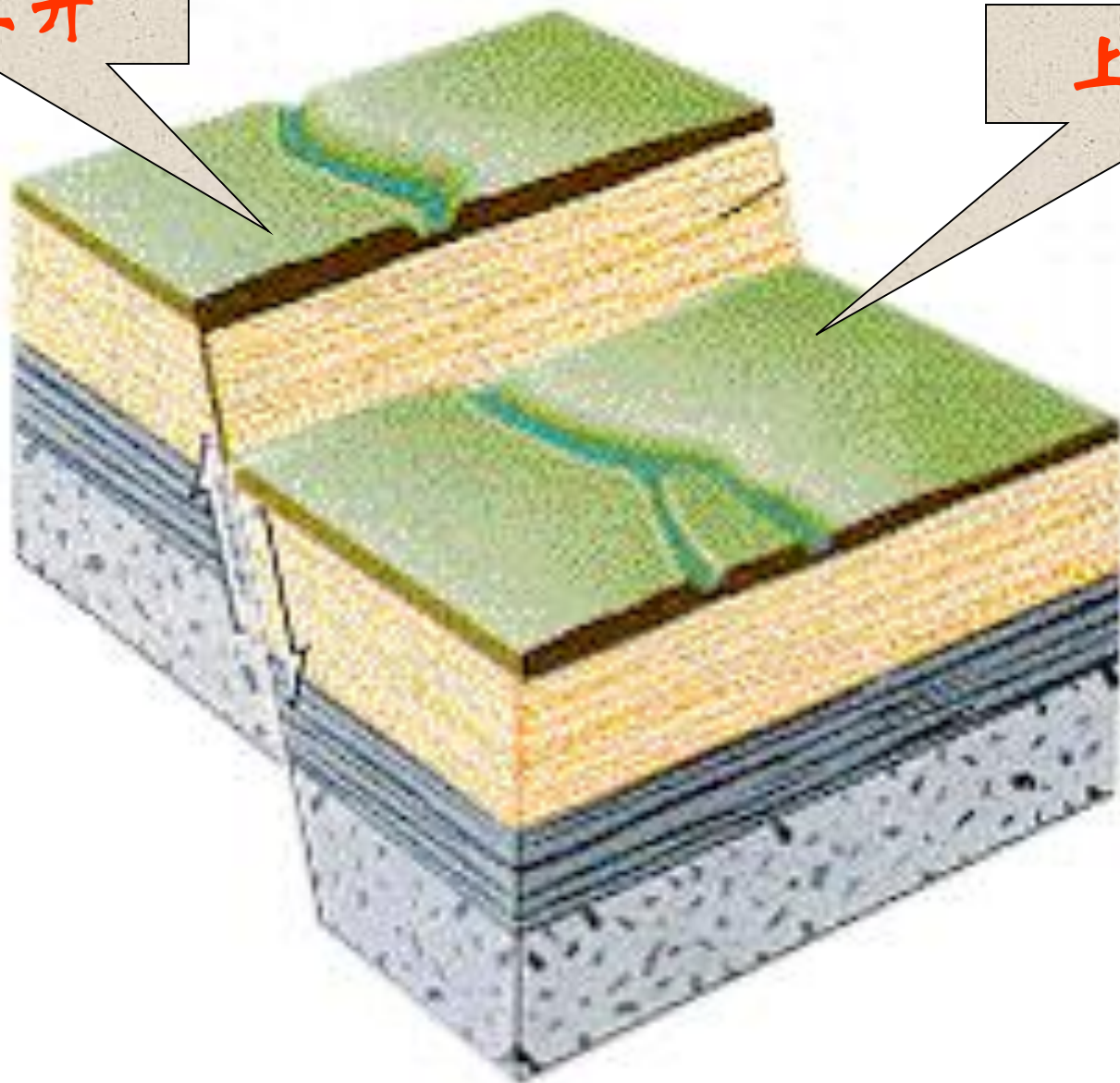


一、断层的要素



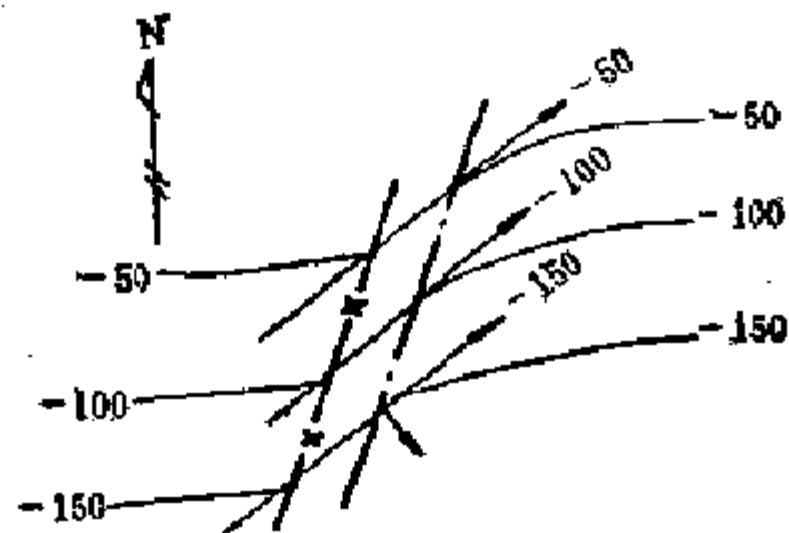
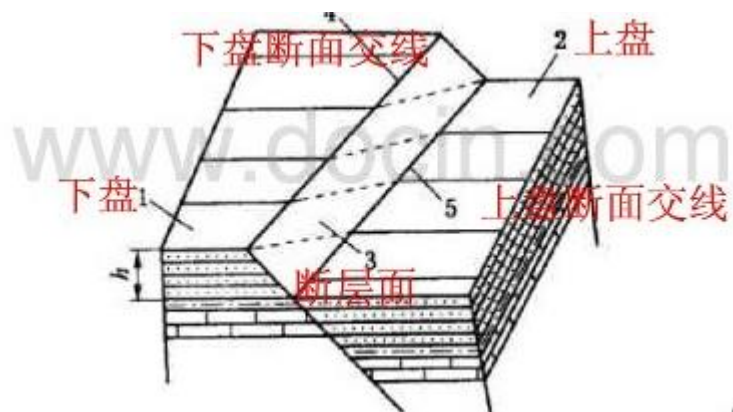
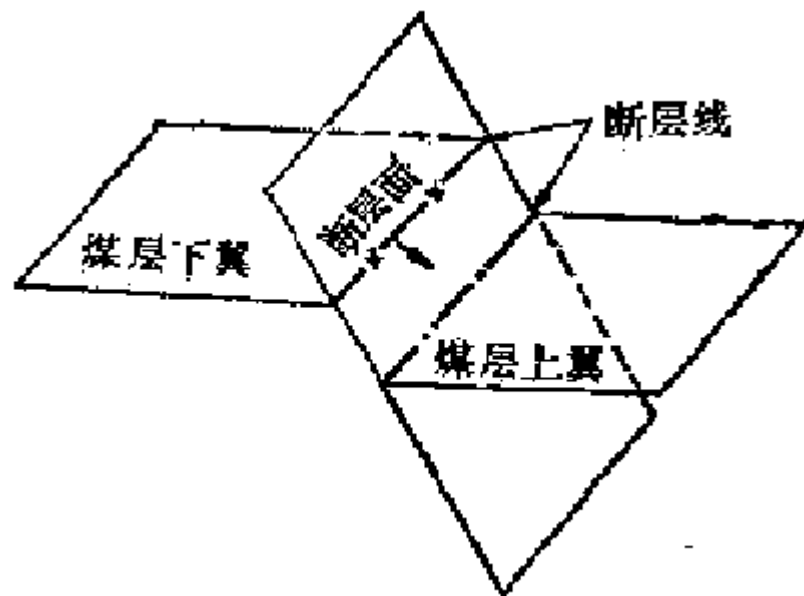
下盘上升

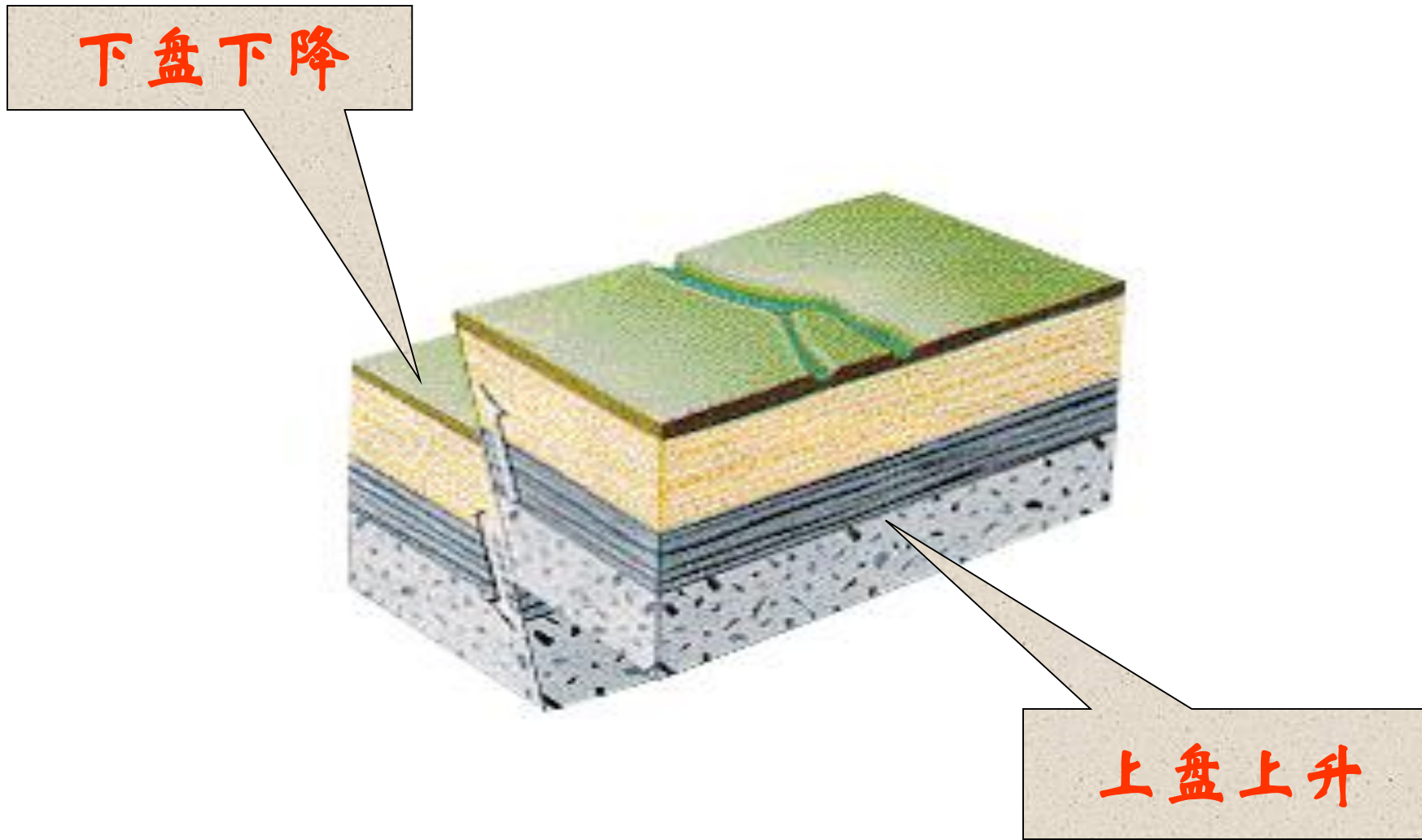
上盘下降



正断层——上盘相对下盘向下滑动的断层

二、断层的图示





逆断层——断层上盘相对下盘向上滑动的断层。
逆掩断层——指断层倾角 $<45^{\circ}$ 的逆断层。

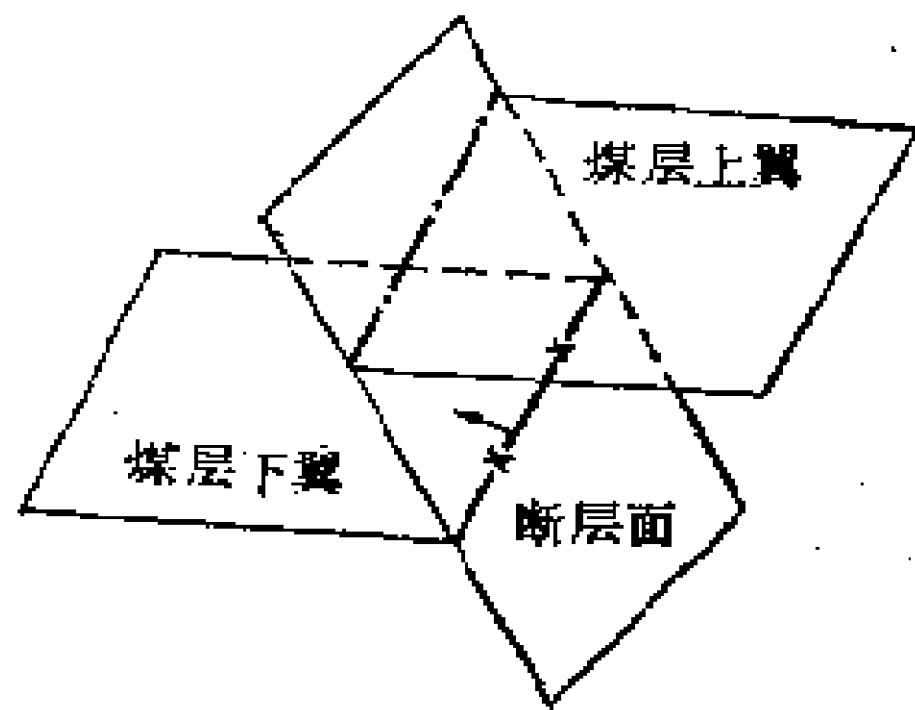


图 3-22 逆断层示意图

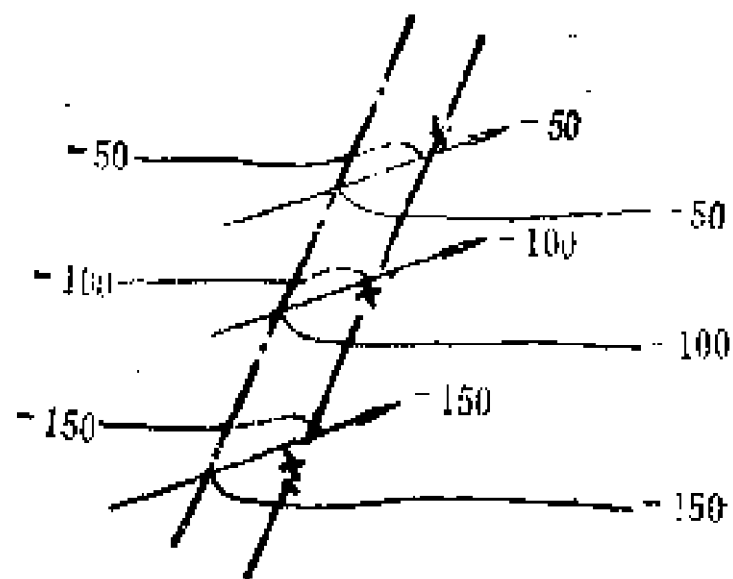
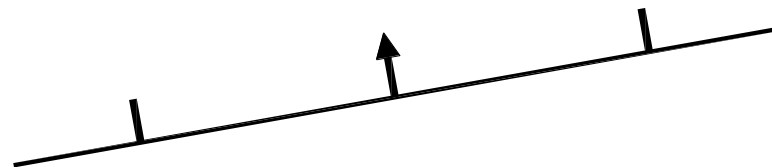
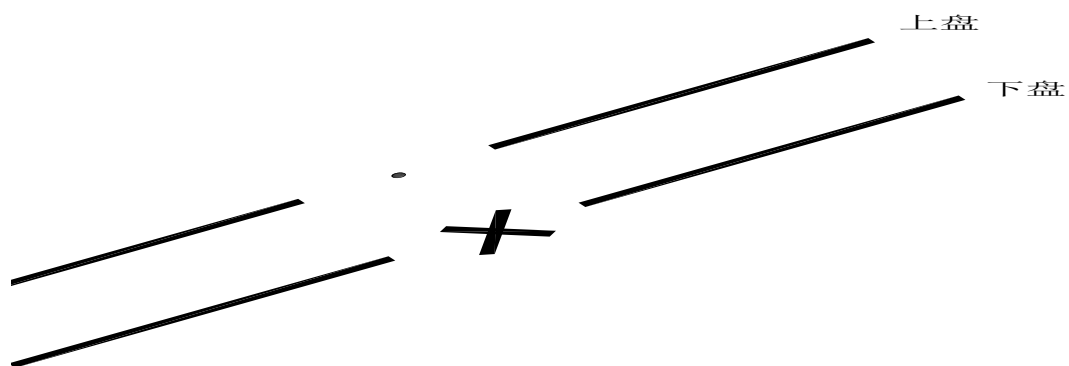
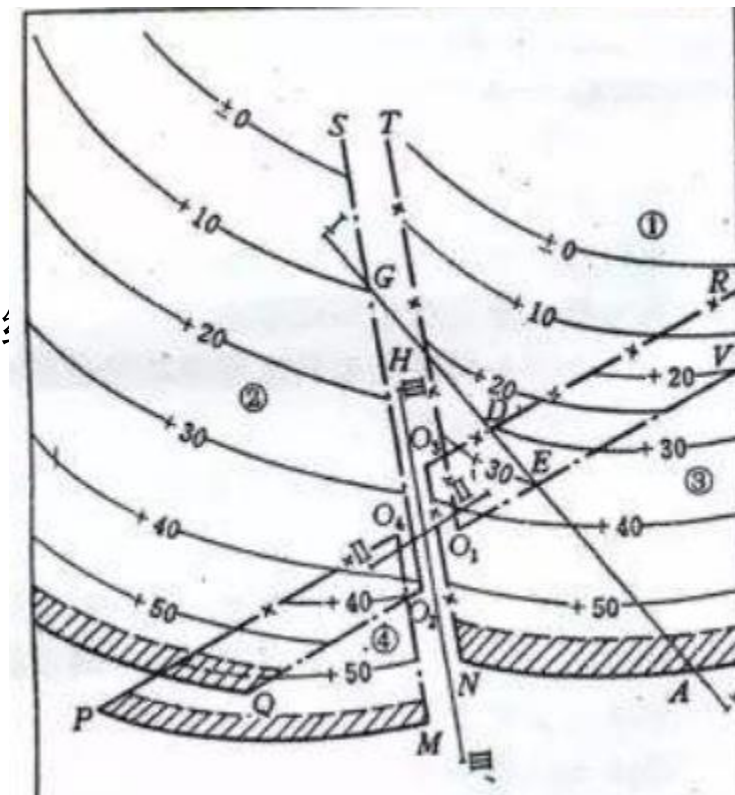


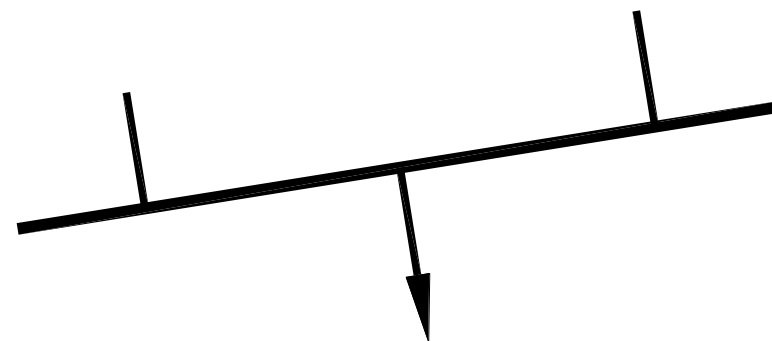
图 3-23 逆断层构造的煤层底板等高线图

煤层底板等高线：煤层底板上高程相同的点的连线

断层在煤层底板等高线图图中的表示方法



正断层



逆断层

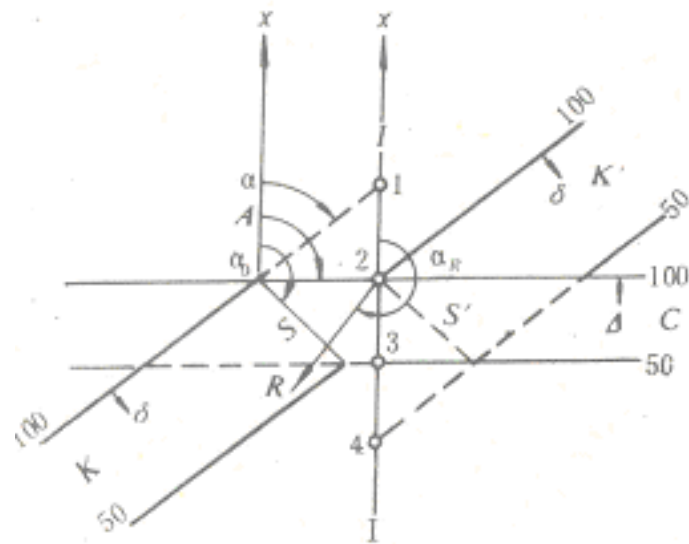
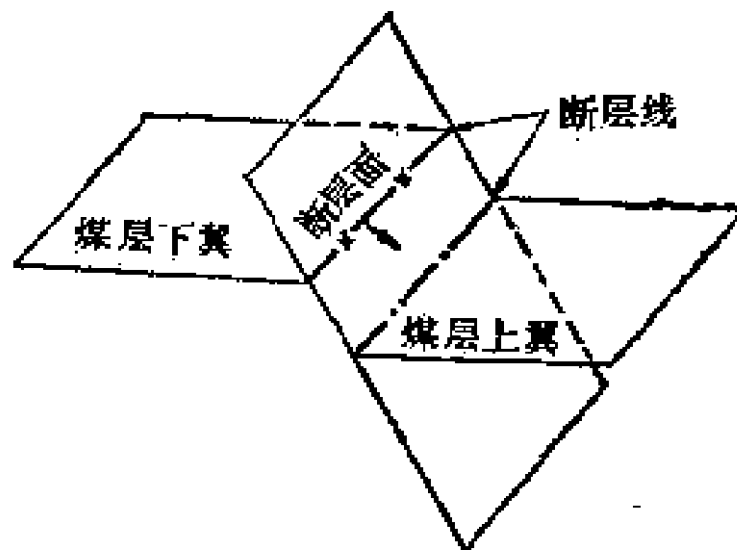
三、断层的几何参数

用以表示断层的形态、大小和各部分相互位置的角量和线量，叫做断层的几何参数。

1. 角量

- 断层翼的位态要素，用走向 α 和倾角 δ
- 断裂面C的位态要素，用走向A和倾角 Δ 表示
- 交面线(S、S')的位态要素，用走向 和倾角表示
- 断裂角V 位于移动方向一侧的断层翼面和断裂面之间的二面角 α_0 δ_0
- 断层翼相对位移的方向用表示。

α_R



2. 线量

断裂带的厚度和断层的断距(落差)

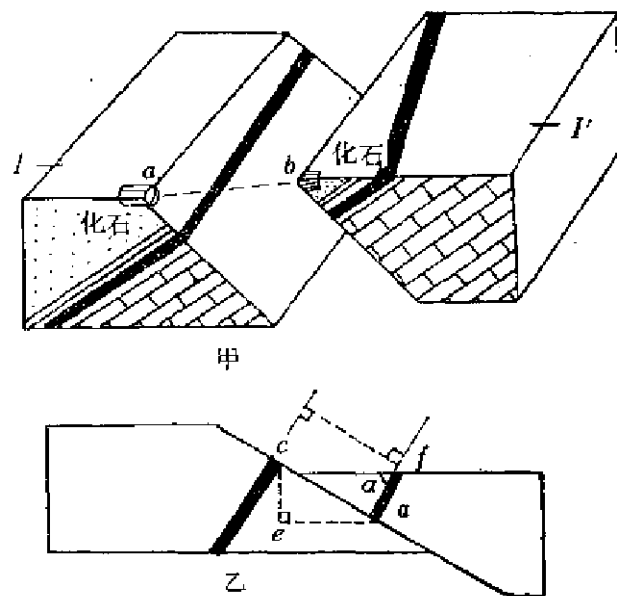


图 4-31 断距示意图
甲—立体图；乙—垂直岩层走向 (I—I') 剖面图

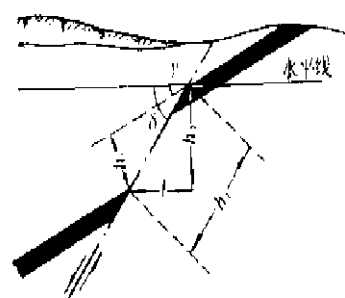


图 5-33 断距示意图
 h_1 —地层断距； h_2 —铅直地层断距(落差)；
 h_3 —斜断距； l —水平地层断距(平错)；
 γ —岩(煤)层倾角； δ —断面倾角

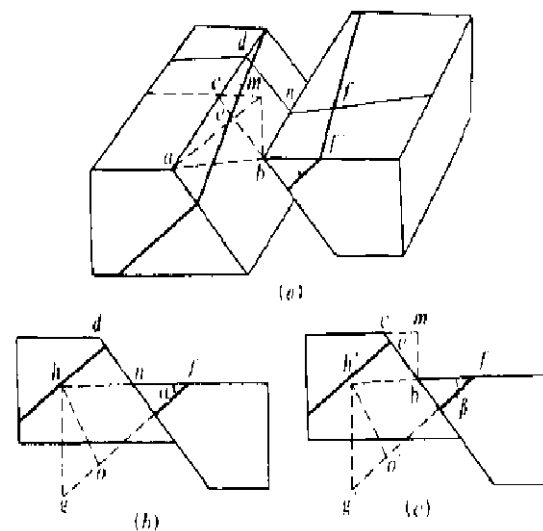


图 5-34 断距示意图
(a)—表示各种断距的立体示意图；
(b)—垂直地层走向剖面图上的断距；
(c)—垂直断层走向剖面图上的断距

三、断层的几何分类

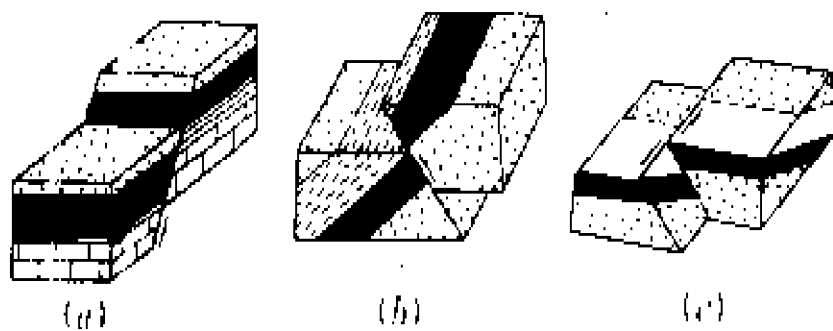


图5-35 断层形态分类(一)

a—正断层;*b*—逆断层;*c*—平移断层

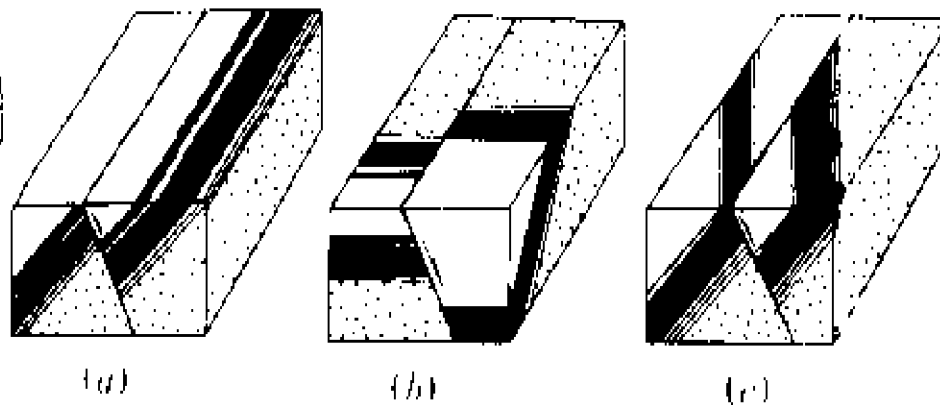
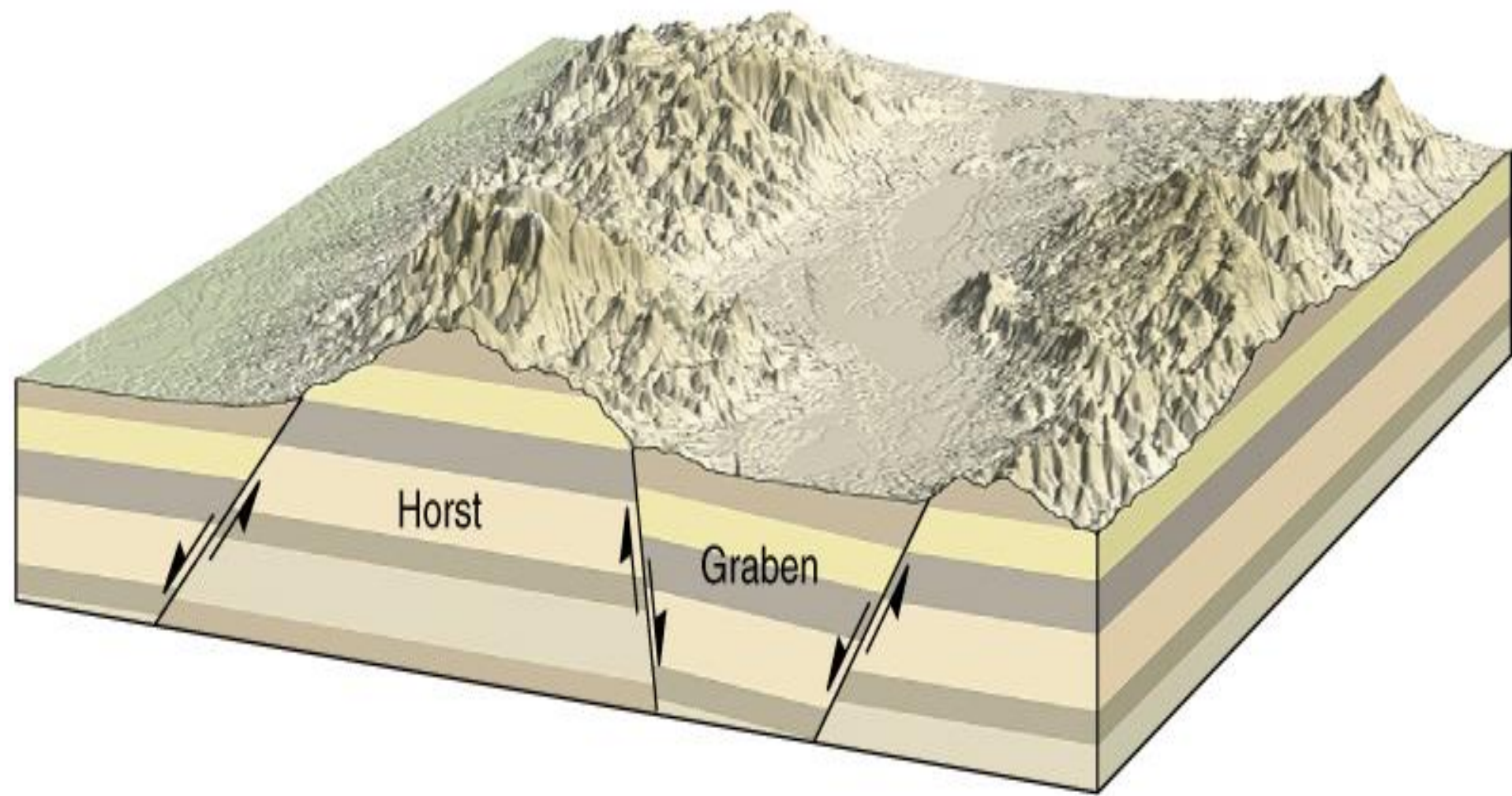
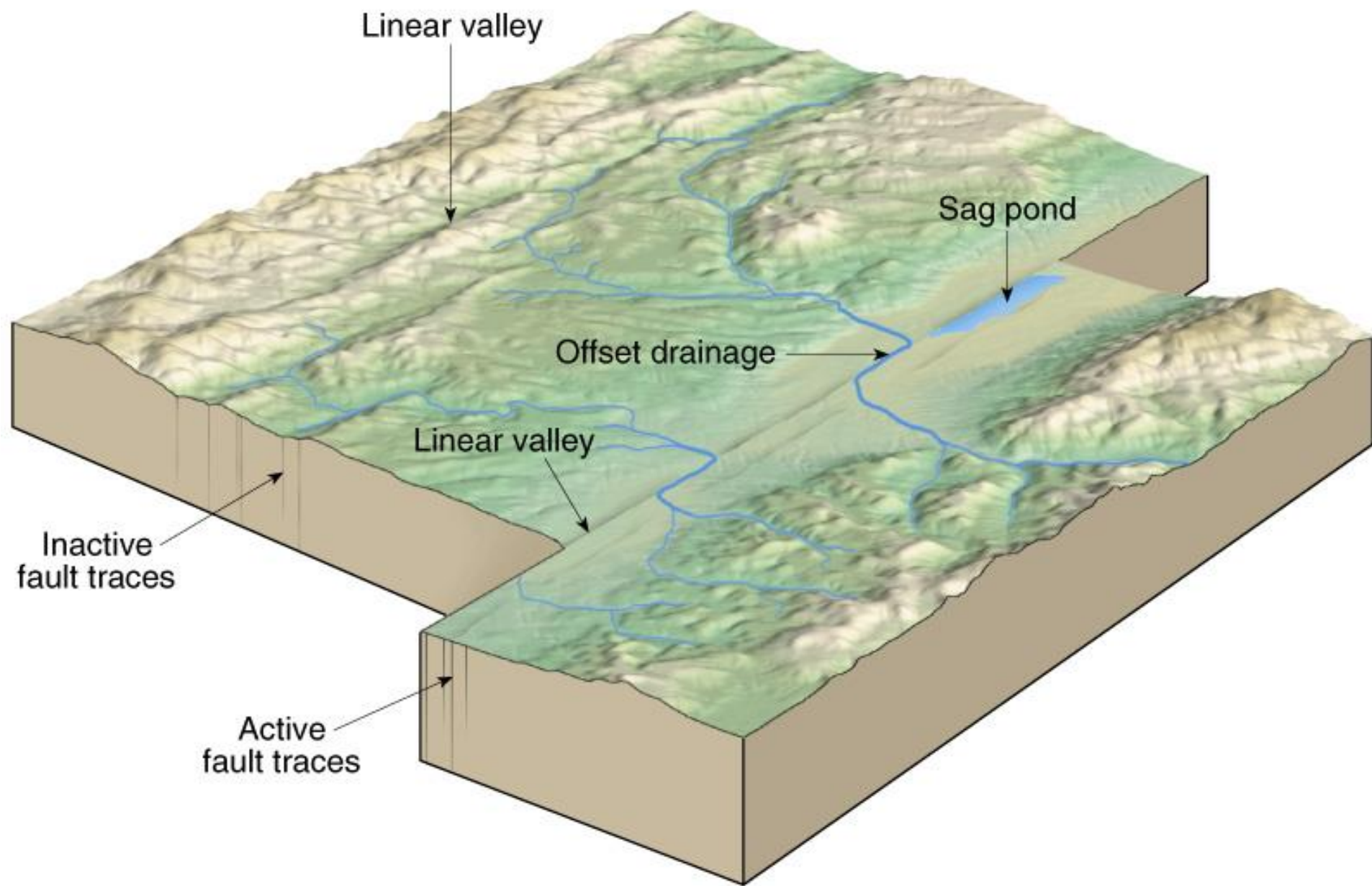
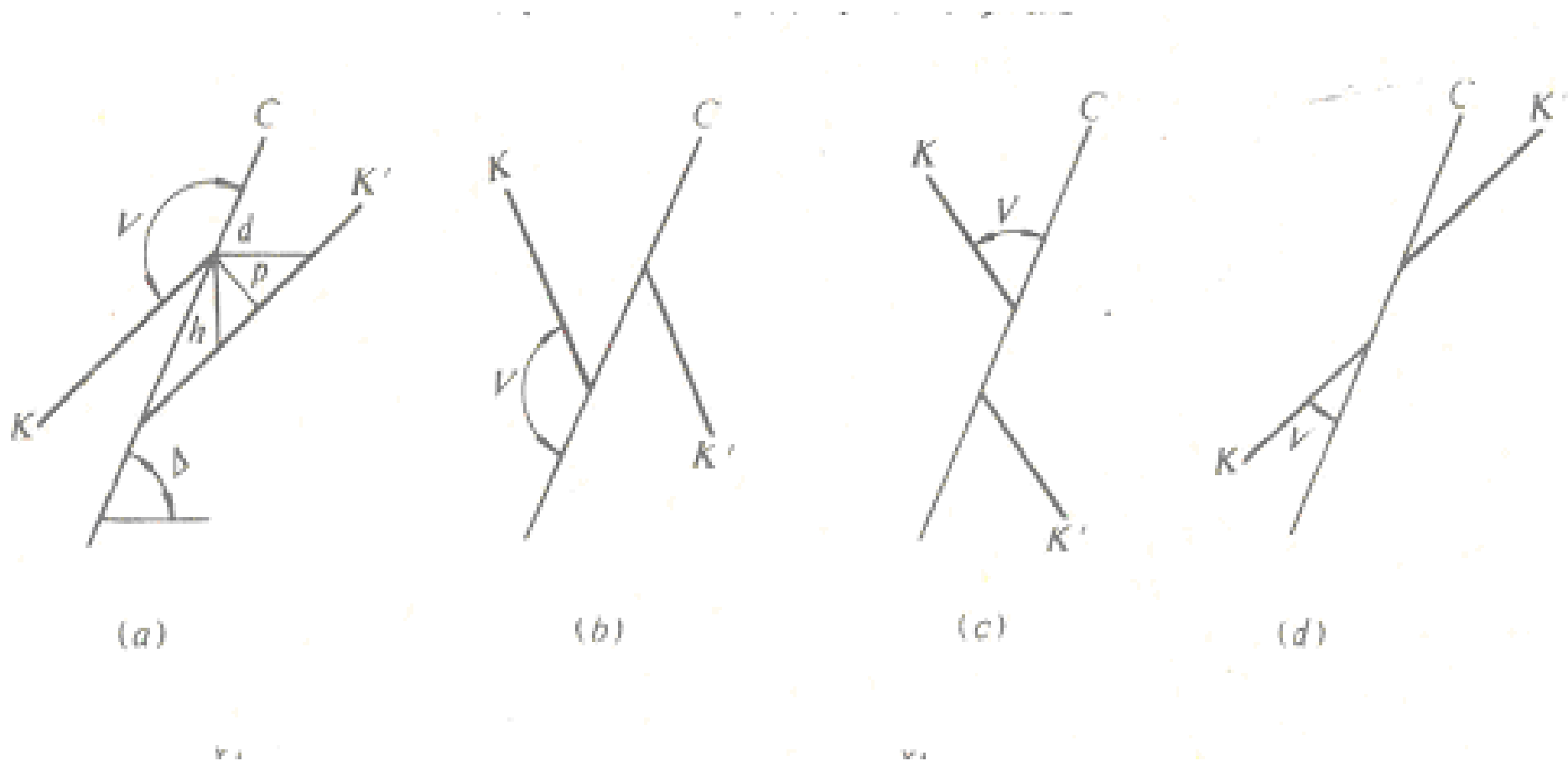


图5-36 断层形态分类(二)

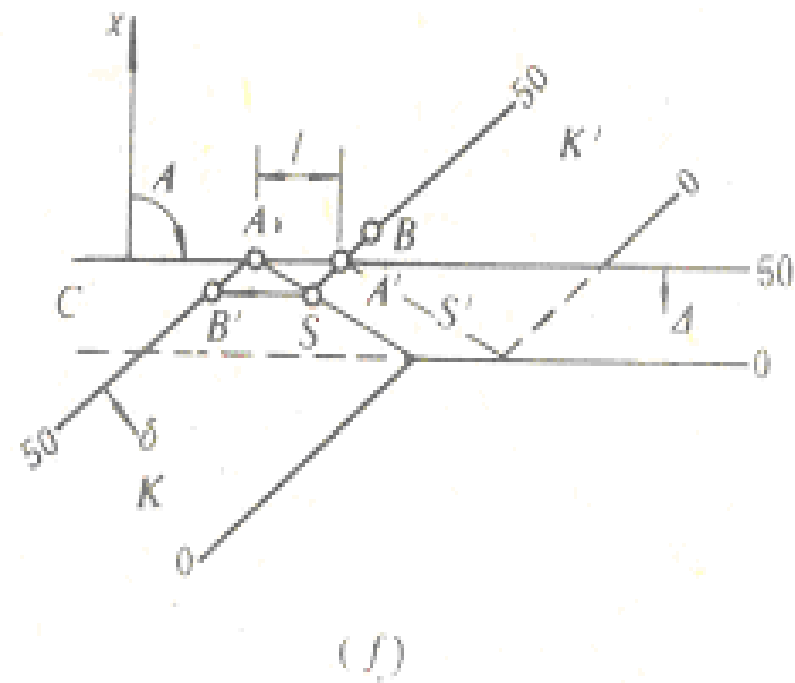
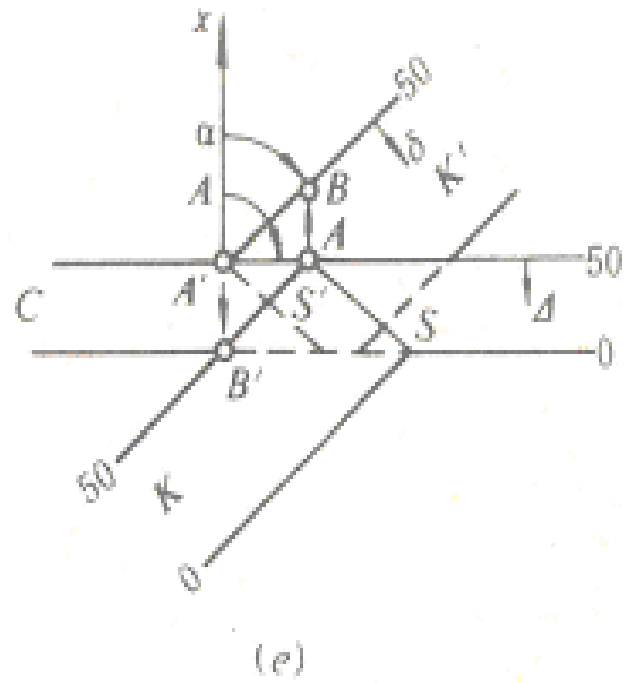
a—走向断层;*b*—倾向断层;*c*—斜交断层







钝角逆断层，钝角正断层，锐角逆断层和锐角正断层



钝角逆断层平面图(图e)和锐角逆断层平面图(图f)

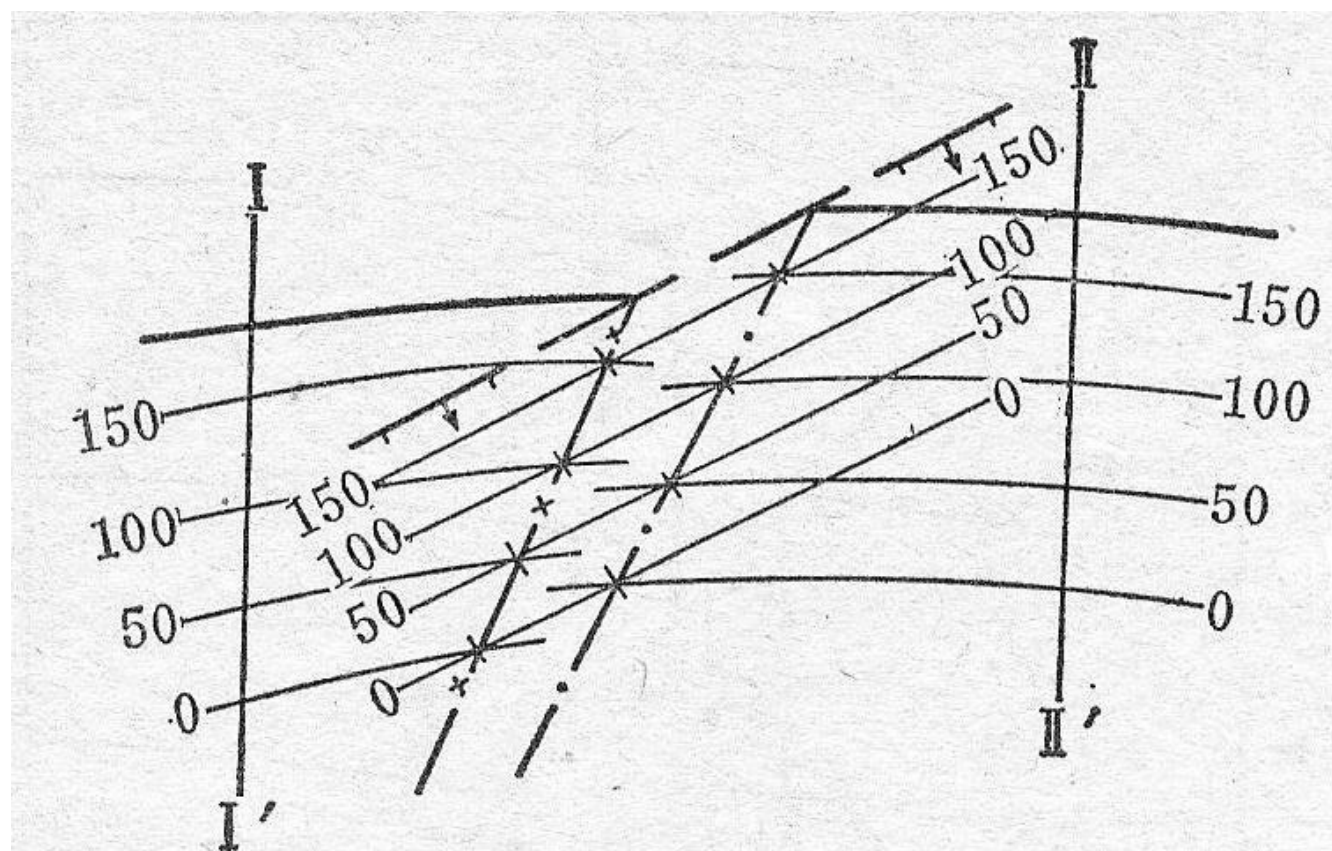
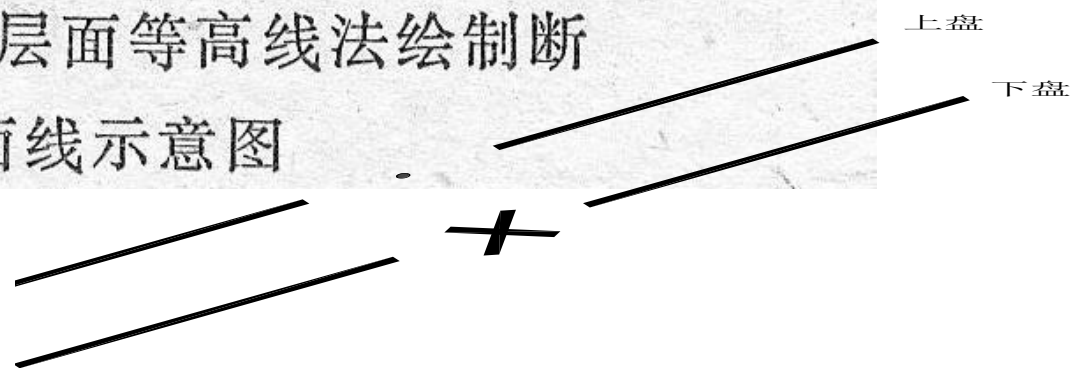


图 4-2-37 断层面等高线法绘制断
煤交面线示意图



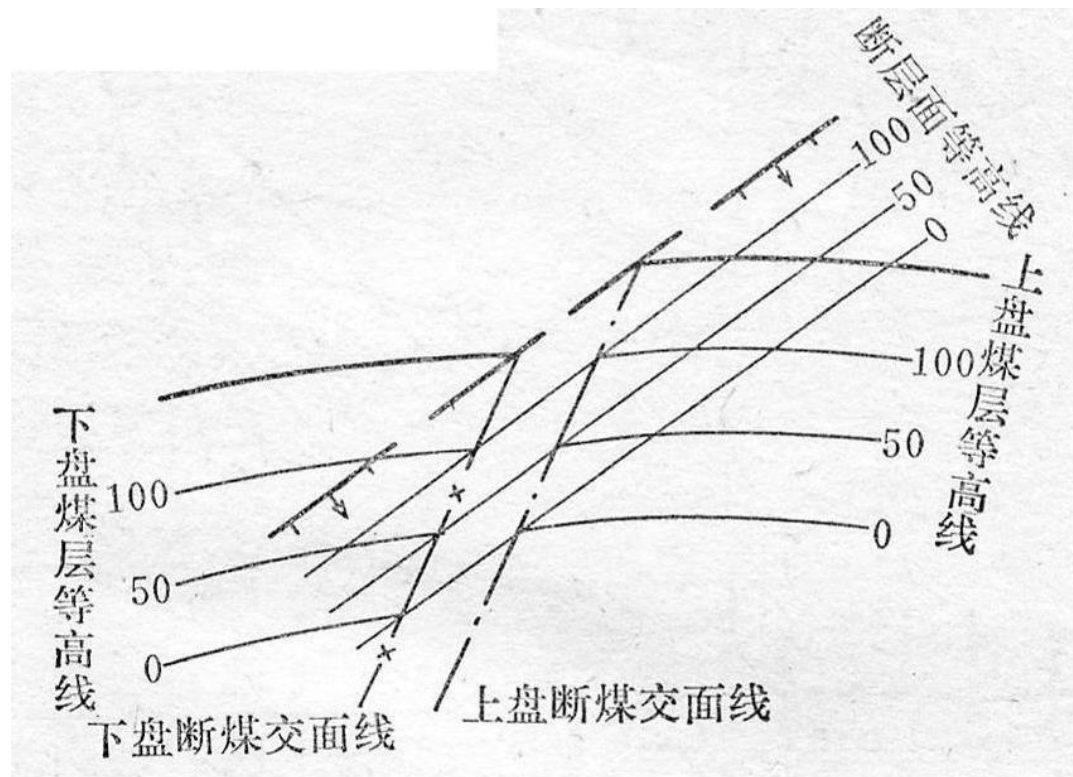


图 4-2-30 正断层

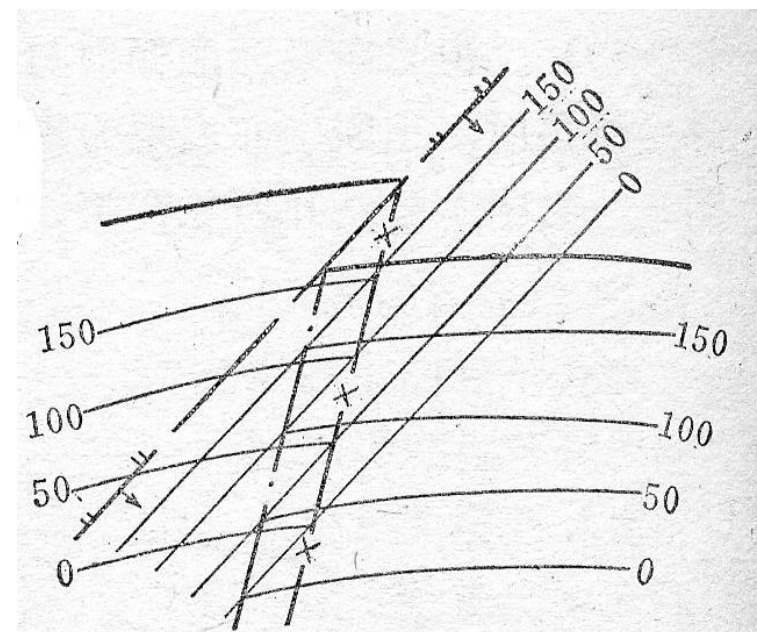


图 4-2-32 逆断层